



T.C.
SAKARYA UNİVERSİTESİ
UYGULAMALI MÜHENDİSLİK DENEYİMİ EĞİTİMİ
(UMDE)

EEM 478

MÜHENDİSLİK DENEYİMİ EĞİTİMİ

2025 – 2026 Bahar Yarıyılı

Aday Mühendisin Adı ve Soyadı	Atakan Çalışkan
Aday Mühendisin Öğrenci No	B210100013
Aday Mühendisin Cep Telefonu	0507 833 01 55
UMDE İşletmesinin Adı	TEI-TUSAŞ MOTOR SANAYİİ A.Ş.
Çalıştığı Bölüm ve Alan	Yazılım Müdürlüğü – Gömülü Yazılım Geliştirme
SABİS Başarı Parametresi Adı	Ödev
Teslim Tarihi	01.06.2026

Öğretim Üyesi
Prof.Dr. ŞUAYB ÇAĞRI YENER

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

İçindekiler

1	Giriş.....	4
1.1	Projenin Genel Tanımı	4
1.2	Projenin Amacı ve Kapsamı	5
1.3	Literatür Taraması	7
1.4	Proje1: I2C Tabanlı Sıcaklık Verisi ile Motor Konum Kontrolü	10
1.5	Proje 2- 1 RPM Hedefli DC Motor Hız Kontrolü	12
1.6	Projenin Gömülü Sistemler ve Havacılık Yazılım Süreçleriyle İlişkisi.....	12
2	Materyal ve Metot	15
2.1	Projede Kullanılan Mikrodenetleyici: STM32F407VG	15
2.2	Proje 1- Sıcaklık Sensörü ve Sensör Verisinin İşlenmesi.....	17
2.3	Proje 1- I2C Haberleşme Protokolü.....	20
2.4	Proje 1- UART Haberleşmesi ile Veri İzleme Yaklaşımı.....	25
2.5	DC Motorun Çalışma Prensibi ve Matematiksel Modeli	28
2.6	PWM ile DC Motor Sürme Prensibi	39
2.7	Motor Sürücü Tasarımı ve Güç Katı Yapısı	41
2.8	Encoder / Hall Sensör ile Geri Besleme Mantığı	54
2.9	Proje 2- PI Kontrolcü Tasarımı ve Düşük Hız Motor Kontrolü	57
2.10	Gömülü Yazılım Mimarisi ve Gereksinim Temelli Geliştirme Yaklaşımı	61
3	Simülasyon Çalışmaları ve Sonuçları	63
3.1	Simülasyon Çalışmasının Genel Amacı ve Kapsamı.....	63
3.2	Motor Sürücü Devresinin Proteus Simülasyonu	64
3.3	Proje 1- Sıcaklık Verisine Göre Motor Konum Kontrolü Simulink Simülasyonu	67
3.4	Proje 2- PI Kontrollü Düşük Hız Motor Kontrolü MATLAB/Simulink Simülasyonu ..	71
4	Sonuçlar	75
5	Kaynakça.....	76

1 Giriş

1.1 Projenin Genel Tanımı

Bu çalışma, gömülü sistem tabanlı bir motor kontrol altyapısının sensör verisi, motor sürme devresi, geri besleme, haberleşme ve yazılım mimarisi yönleriyle ele alınmasını kapsamaktadır. Projenin ana ekseninde, I2C haberleşme protokolü üzerinden alınan sıcaklık verisinin mikrodenetleyici tarafından işlenmesi ve bu veriye bağlı olarak bir DC motorun konumunun kontrol edilmesi yer almaktadır. Bu yapı, sıcaklık değişimine göre konumu ayarlanabilen bir motor/kelebek valf kontrol sistemi yaklaşımı olarak değerlendirilmiştir.

Projenin ilk planlanan halinde I2C tabanlı sıcaklık sensörü olarak TMP117 sensörü üzerinde çalışmalar yapılmış, sensör verisinin okunması, işlenmesi ve sistem içerisinde kullanılmasına yönelik temel yazılım altyapısı incelenmiştir. Uygulama aşamasında ise erişilebilirlik ve prototipleme koşulları nedeniyle HTU21D sıcaklık ve nem sensörü modülü kullanılarak sistemin ev ortamında denenebilir hale getirilmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda sıcaklık verisinin belirli eşik değerlerine göre değerlendirilmesi ve motorun bu verilere bağlı olarak belirli konumlara yönlendirilmesi amaçlanmıştır.

Ana proje kapsamında motorun yalnızca çalıştırılması değil, konum bilgisinin geri besleme olarak alınması da önem taşımaktadır. Bu nedenle motor üzerinde bulunan encoder yapısı kullanılarak motor konumunun izlenmesi ve sıcaklık verisine karşılık gelen hedef konuma göre motor hareketinin kontrol edilmesi hedeflenmiştir. Ayrıca sıcaklık bilgisi, motor konumu, PWM değeri ve sistem durumu gibi değişkenlerin UART haberleşmesi üzerinden bilgisayar ortamına aktarılması planlanmıştır. Böylece sistem yalnızca fiziksel olarak çalışan bir motor kontrol düzeneği değil, aynı zamanda izlenebilir ve değerlendirilebilir bir gömülü kontrol sistemi olarak ele alınmıştır.

Çalışma sürecinde, ana projeyi desteklemek amacıyla ayrı bir düşük hız DC motor kontrol çalışması da yürütülmüştür. Bu çalışmada verilen redüktörlü DC motorun yaklaşık 1 RPM çıkış hızında kararlı şekilde döndürülmesi hedeflenmiştir. Motorun doğrudan çok düşük PWM değerleriyle 1 RPM seviyesinde kararlı çalıştırılması pratikte uygun görülmediği için, motorun daha kararlı çalışabildiği yaklaşık 5 RPM bölgesi hedeflenmiş ve 5:1 oranlı GT2 kasnak-kayış sistemi kullanılarak çıkışta yaklaşık 1 RPM elde edilmiştir. Bu çalışma kapsamında motor modeli, PWM–RPM ilişkisi, PI kontrolcü tasarımı, geri besleme yapısı ve mekanik redüksiyon birlikte değerlendirilmiş ve düşük hızlı motor kontrol altyapısı gerçekleştirilmiştir.

Her iki çalışma da ortak olarak mikrodenetleyici tabanlı motor kontrolü, PWM üretimi, geri besleme, haberleşme ve gömülü C yazılımı temellerine dayanmaktadır. TEİ bünyesinde TI C2000 ve NXP MPC5777M gibi farklı mikrodenetleyici platformları üzerinde edinilen gömülü yazılım ve haberleşme tecrübesi, ev ortamında kurulan prototip sistemlerde STM32F407VG Discovery kartı üzerinden uygulanmıştır. Bu nedenle proje, yalnızca bir motor sürme uygulaması olarak değil; sensör verisiyle karar veren, motor davranışını geri besleme ile izleyen, bilgisayar ortamına veri aktarabilen ve yazılım-donanım bütünlüğü içinde geliştirilen bir kontrol sistemi olarak değerlendirilmiştir.

Bu çalışma kapsamında, projenin bilimsel ve teorik altyapısını oluşturan temel konular ele alınmıştır. Bu doğrultuda motor modeli, PI kontrol yaklaşımı, PWM ile motor sürme, MOSFET ve H-köprüsü tabanlı motor sürücü yapısı, I2C sıcaklık sensörü kullanımı, UART haberleşmesi, encoder geri beslemesi ve gömülü yazılım mimarisi gibi başlıklar değerlendirilmiştir. Böylece sensör verisine bağlı motor kontrolü ve düşük hız DC motor kontrolü için gerekli olan teorik temel, sistematik bir şekilde ortaya konulmuştur.



Şekil 1. Proje kapsamında ele alınan temel sistem birimleri

Şekil 1’de proje kapsamında ele alınan temel sistem birimleri gösterilmiştir. Sistem yapısı; sensör verisinin mikrodenetleyici tarafından işlenmesi, motor sürme birimi üzerinden aktüatörün kontrol edilmesi ve geri besleme-izleme yapısı ile sistem davranışının takip edilmesi esasına dayanmaktadır.

1.2 Projenin Amacı ve Kapsamı

Bu çalışmanın temel amacı, uçak motoru yakıt sistemlerinde kullanılan kontrol mantığını küçük ölçekli bir prototip üzerinden incelemektir. Staj yapılan kurumun TEİ-TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. olması nedeniyle proje konusu, gömülü yazılım ve motor kontrol uygulamalarının havacılık motor sistemleriyle ilişkilendirilebileceği bir yapı üzerinden ele alınmıştır. Bu kapsamda sıcaklık sensöründen alınan veriye göre motor/kelebek valf konumunun kontrol edilmesi hedeflenmiştir.

Proje, uçak motorlarında yakıt akışının belirli çalışma koşullarına göre ayarlanması mantığını temsil eden basitleştirilmiş bir sistem olarak düşünülmüştür. Burada sıcaklık sensörü, motorun yanma bölgesi veya sıcaklık takibi yapılması gereken kritik bir noktasından veri alan algılayıcıyı temsil etmektedir. Mikrodenetleyici ise bu sıcaklık bilgisini değerlendirerek yakıt geçişini temsil eden kelebek valf yapısının hangi konumda bulunması gerektiğine karar veren kontrol birimi olarak ele alınmıştır. Bu nedenle proje, yalnızca bir DC motorun döndürülmesi değil; sensör verisine göre karar veren ve aktüatör konumunu değiştiren gömülü bir kontrol sistemi olarak değerlendirilmiştir.

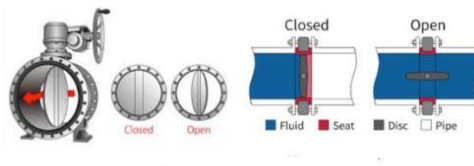
Ana proje kapsamında I2C haberleşme protokolü ile sıcaklık sensöründen veri okunması, okunan sıcaklık değerinin belirlenen eşik aralıklarına göre değerlendirilmesi ve bu değere karşılık motor/kelebek valf için hedef konum oluşturulması amaçlanmıştır. İlk çalışmalarda TMP117 sıcaklık sensörü incelenmiş, uygulama tarafında ise erişilebilirlik nedeniyle HTU21D sıcaklık ve nem sensörü modülü kullanılmıştır. Test amacıyla sıcaklık değerleri 25 °C, 30 °C ve 35 °C gibi eşik seviyeleri üzerinden ele alınarak motorun farklı konumlara yönlendirilmesi hedeflenmiştir.

Bu yapıda motorun yalnızca açık çevrim şekilde hareket ettirilmesi yeterli görülmemiştir. Motor üzerinde bulunan encoder yardımıyla konum bilgisinin geri besleme olarak alınması ve hedef konum ile mevcut konum arasındaki farkın kontrol edilmesi amaçlanmıştır. Böylece sistem, sıcaklık verisine göre karar veren ve bu kararı motor konumu üzerinden fiziksel harekete dönüştüren bir kontrol yapısına dönüştürülmüştür.

Proje kapsamında sistemin izlenebilir olması da önemli görülmüştür. Bu nedenle sıcaklık değeri, motor konumu, PWM oranı ve sistem durumu gibi bilgilerin UART haberleşmesi üzerinden bilgisayar ortamına aktarılması hedeflenmiştir. Bu sayede sistem davranışının yalnızca fiziksel olarak gözlenmesi değil, aynı zamanda bilgisayar üzerinden takip edilmesi ve değerlendirilmesi de mümkün hale getirilmeye çalışılmıştır.

Çalışmanın diğer kısmında ise düşük hızlı DC motor kontrolü üzerine ayrı bir uygulama gerçekleştirilmiştir. Bu uygulamada verilen redüktörlü DC motorun yaklaşık 1 RPM çıkış hızında kararlı şekilde döndürülmesi hedeflenmiştir. Motorun doğrudan çok düşük PWM değerlerinde kararlı çalıştırılması zor olduğundan, motorun daha güvenli çalışabildiği yaklaşık 5 RPM bölgesi hedeflenmiş ve 5:1 oranlı GT2 kasnak-kayış sistemi ile çıkış tarafında yaklaşık 1 RPM elde edilmiştir. Bu çalışma; motor modeli, PWM ile hız kontrolü, PI kontrolcü, geri besleme ölçümü ve mekanik redüksiyon konularını birlikte içerdiği için ana projedeki motor kontrol altyapısını destekleyen önemli bir uygulama alanı oluşturmuştur.

Bu kapsamda proje; I2C tabanlı sıcaklık sensörü kullanımı, STM32F407VG Discovery kartı ile gömülü yazılım geliştirme, PWM tabanlı motor sürme, MOSFET ve H-köprüsü temelli motor sürücü yaklaşımı, encoder geri beslemesi, UART ile veri aktarımı, DC motor modelleme ve PI kontrolcü tasarımı başlıklarını içermektedir. Böylece çalışma, TEİ’de yürütülen gömülü yazılım ve motor kontrol bakış açısıyla ilişkilendirilebilecek; sensör, kontrol algoritması, aktüatör, geri besleme ve haberleşme birimlerini bir araya getiren küçük ölçekli bir uçak motoru yakıt kontrol sistemi prototipi olarak ele alınmıştır.



Şekil 2. Akış kontrolünde kullanılan kelebek valf yapısının temsili kesit görünümü

1.3 Literatür Taraması

Motor kontrol sistemleri, sensörlerden alınan verilerin işlenmesi, kontrol algoritmasının oluşturulması ve motor sürücü devresi üzerinden aktüatörün hareket ettirilmesi gibi birçok alt bileşenden oluşmaktadır. Bu nedenle bu çalışma kapsamında literatür taraması yapılırken yalnızca DC motor hız kontrolü değil, aynı zamanda sıcaklık tabanlı kontrol, mikrodenetleyici tabanlı PWM uygulamaları, encoder geri beslemesi, H-köprüsü motor sürücü yapıları ve MATLAB/Simulink ortamında motor kontrol modellemesi gibi konular birlikte değerlendirilmiştir.

Literatürde mikrodenetleyici tabanlı DC motor kontrol sistemleri yaygın olarak incelenmektedir. Mondal, Mukhopadhyay ve Basak tarafından yapılan çalışmada, 8051 mikrodenetleyici tabanlı kapalı çevrim DC motor hız kontrol sistemi tasarlanmış ve motor hızının geri besleme ile referans değere yaklaştırılması amaçlanmıştır [1]. Bu çalışma, motor hızının yalnızca açık çevrim PWM ile değil, ölçülen hız bilgisinin kontrol algoritmasına geri beslenmesiyle daha güvenilir şekilde kontrol edilebileceğini göstermesi açısından önemlidir. Bu yaklaşım, Proje 2 kapsamında kullanılan düşük hız motor kontrolü ve PI kontrollü kapalı çevrim yapıyla benzerlik göstermektedir.

PWM tekniği ile DC motor hız kontrolü de literatürde sık kullanılan yöntemlerden biridir. Russel ve Bhuyan tarafından yapılan çalışmada, mikrodenetleyici tabanlı DC motor hız kontrolünde PWM tekniği kullanılarak motorun hız ve yön kontrolünün gerçekleştirilmesi ele alınmıştır [2]. PWM yöntemi, motor uçlarına uygulanan ortalama gerilimin görev oranı üzerinden değiştirilmesini sağladığı için düşük güçlü mikrodenetleyici çıkışlarının motor sürücü devresi üzerinden daha yüksek güçlü motor kontrolüne dönüştürülmesinde pratik bir yöntem sunmaktadır. Bu yaklaşım, bu projede kullanılan PWM ile motor sürme prensibi ve H-köprüsü motor sürücü yapısı ile doğrudan ilişkilidir.

DC motor hız kontrolünde PI ve PID tabanlı kontrol yaklaşımları da önemli bir araştırma alanıdır. Top tarafından yapılan çalışmada, DC motor hız regülasyonunda PI kontrolcü katsayılarının belirlenmesi için optimizasyon tabanlı yöntemler kullanılmıştır [3]. Bu çalışmada, motor modelinin çıkarılması ve PI katsayılarının uygun şekilde belirlenmesinin zaman alıcı bir süreç olduğu vurgulanmaktadır. Bu durum, Proje 2 kapsamında yapılan MATLAB analizleriyle benzerlik göstermektedir. Çünkü bu projede de önce motorun yaklaşık modeli çıkarılmış, ardından PI kontrolcü katsayıları belirlenerek düşük hız kontrolü için kapalı çevrim davranış incelenmiştir.

Sıcaklık tabanlı kontrol uygulamaları da projenin ilk kısmı açısından önem taşımaktadır. Bayram tarafından yapılan çalışmada, küçük hacimli bir termal sistemin ısıtma ve soğutma süreçleri Arduino tabanlı geri beslemeli kontrol yapısı ile incelenmiştir [4]. Çalışmada sıcaklık ölçümü, mikrodenetleyici, bilgisayar arayüzü, fan, röle, solenoid valf ve DC motor sürücü gibi elemanlar birlikte kullanılmıştır. Bu yapı, Proje 1’de kullanılan sıcaklık sensörü, mikrodenetleyici, motor sürücü ve sıcaklığa bağlı valf/motor konum kontrolü yaklaşımı ile

benzerlik göstermektedir. Özellikle sıcaklık değerinin sistem davranışını belirleyen ana giriş değişkeni olarak kullanılması, Proje 1'in temel kontrol mantığıyla örtüşmektedir.

DC motor konum kontrolünde encoder geri beslemesi kullanımı da literatürde önemli yer tutmaktadır. Maung, Latt ve Myat tarafından yapılan çalışmada, DC redüktörlü motorun açısal konum kontrolü PID kontrolcü ve encoder geri beslemesi ile gerçekleştirilmiştir [5]. Çalışmada motor konumu encoder pulse bilgisi üzerinden takip edilmekte ve motor sürücü devresi ile motorun hedef konuma ulaşması sağlanmaktadır. Bu yaklaşım, Proje 1'de sıcaklık verisine göre hedef valf konumunun belirlenmesi ve motor konumunun encoder geri beslemesi ile izlenmesi açısından benzer bir kontrol yapısı sunmaktadır.

MATLAB/Simulink ortamında motor modelleme ve simülasyon çalışmaları, gerçek donanım uygulamasına geçmeden önce kontrol algoritmasının doğrulanması açısından yaygın olarak kullanılmaktadır. MathWorks tarafından sunulan DC motor modelleme örneklerinde, motorun PWM ve H-köprüsü gibi sürücü yapılarıyla modellenerek sistem davranışının simülasyon ortamında incelenebileceği gösterilmektedir [13], [14]. Bu yaklaşım, hem Proje 1'de sıcaklık-konum kontrol mantığının Simulink ile modellenmesi hem de Proje 2'de PI kontrollü düşük hız motor kontrolünün MATLAB/Simulink ortamında analiz edilmesi açısından bu çalışmanın yöntemini desteklemektedir.

İncelenen Çalışma	Çalışmanın Odak Noktası	Elde Edilen Temel Sonuç	Bu Projeye Katkısı
Embedded System of DC Motor Closed Loop Speed Control based on 8051 Microcontroller	8051 mikrodnetleyici ile kapalı çevrim DC motor hız kontrolü	Motor hızının geri besleme ile referans değere yaklaştırılabileceği gösterilmiştir.	Proje 2’de kullanılan geri beslemeli düşük hız motor kontrolü ve PI kontrol mantığını desteklemiştir.
Microcontroller Based DC Motor Speed Control Using PWM Technique	Mikrodnetleyici tabanlı PWM ile DC motor hız ve yön kontrolü	PWM tekniğinin motor hızını ve yönünü kontrol etmek için kullanılabileceği gösterilmiştir.	PWM ile motor sürme, H-köprüsü ve mikrodnetleyici çıkışının güç katına aktarılması açısından referans olmuştur.
Optimal Tuning of Fractional Order PID Controller for DC Motor Speed Control via Chaotic Atom Search Optimization Algorithm	DC motor hız kontrolü için PID/FOPID kontrolcü parametrelerinin optimizasyonu	Kontrolcü katsayılarının uygun belirlenmesinin hız kontrol performansını doğrudan etkilediği gösterilmiştir.	Proje 2’de PI katsayılarının MATLAB ortamında belirlenmesi ve kontrol performansının incelenmesi için temel oluşturmuştur.
Temperature Control of a Small Volume-Thermal System in Heating and Cooling Processes with Arduino	Arduino tabanlı sıcaklık kontrol sistemi, valf ve motor sürücü kullanımı	Sıcaklık bilgisinin geri besleme ile kontrol sisteminde ana karar değişkeni olarak kullanılabileceği gösterilmiştir.	Proje 1’de sıcaklık verisine bağlı valf/motor konum kontrolü yaklaşımını desteklemiştir.
DC Motor Angular Position Control using PID Controller with Friction Compensation	Encoder geri beslemeli DC motor açısal konum kontrolü	Encoder pulse bilgisinin motor konum kontrolünde kullanılabileceği gösterilmiştir.	Proje 1’de motor konumunun encoder geri beslemesi ile takip edilmesi ve hedef konuma göre motorun durdurulması mantığını desteklemiştir.
Example: Modeling a DC Motor	DC motorun Simulink ortamında modellenmesi	Gerçek uygulama öncesinde motor ve kontrol davranışının simülasyonla analiz edilebileceği gösterilmiştir.	Proje 1 ve Proje 2’de kullanılan Simulink/MATLAB simülasyon yaklaşımını desteklemiştir.

Tablo 1. Literatürde incelenen çalışmalar ve projeye katkıları

1.4 Proje1: I2C Tabanlı Sıcaklık Verisi ile Motor Konum Kontrolü

Projenin ana yapısında, I2C üzerinden alınan sıcaklık verisine göre motor/kelebek valf konumunun değiştirilmesi hedeflenmiştir. Sistem, uçak motoru yakıt kontrol yapısının küçük ölçekli ve deneysel bir prototipi olarak düşünülmüştür. Burada sıcaklık sensörü, motor içindeki sıcaklık durumunu algılayan bir birimi; mikrodenetleyici, bu veriye göre karar veren kontrol birimini; DC motor ve kelebek valf ise yakıt geçişini temsil eden mekanik aktüatör yapısını ifade etmektedir.

Bu projede sıcaklık bilgisi yalnızca ölçülen bir değer olarak ele alınmamıştır. Sensörden gelen veri, motorun hangi konuma yönlendirileceğini belirleyen temel giriş değişkeni olarak kullanılmıştır. Sistem mantığı kurulurken sıcaklık düşük olduğunda içeride yeterli yanma veya ısı oluşmadığı varsayılmıştır. Bu durumda yakıt geçişini temsil eden kelebek valfin daha açık konuma alınması amaçlanmıştır. Sıcaklık arttıkça sistemin çalışma sıcaklığına yaklaştığı kabul edilerek valf açıklığının kademeli olarak azaltılması veya belirli bir konumda tutulması düşünülmüştür. Sıcaklığın belirlenen sınırın üzerine çıkması durumunda ise valf açıklığının sınırlandırılması, güvenlik ve kontrol mantığı açısından daha uygun görülmüştür.

Sensör tarafında ilk olarak TMP117 sıcaklık sensörü incelenmiştir. Bu sensörün I2C haberleşme yapısı, adresleme mantığı, sıcaklık verisinin okunması ve mikrodenetleyici tarafından işlenmesi proje sürecinde önemli bir temel oluşturmuştur. Uygulama tarafında ise erişilebilirlik ve prototipleme koşulları nedeniyle HTU21D sıcaklık ve nem sensörü modülü kullanılmıştır. Böylece I2C üzerinden sıcaklık bilgisinin okunması ve bu bilginin kontrol algoritmasına aktarılması amaçlanmıştır.

Kontrol yapısında sıcaklık değeri belirli eşik aralıklarına ayrılmaktadır. Örneğin 25 °C, 30 °C ve 35 °C gibi test seviyeleri üzerinden farklı valf konumları tanımlanabilir. Mikrodenetleyici bu sıcaklık değerlerini okuyarak sistemin hangi bölgede çalıştığını belirler ve buna uygun bir hedef motor konumu oluşturur. Böylece sıcaklık verisi, doğrudan motor hareketine dönüştürülmeden önce karar algoritması içerisinde değerlendirilmiş olur.

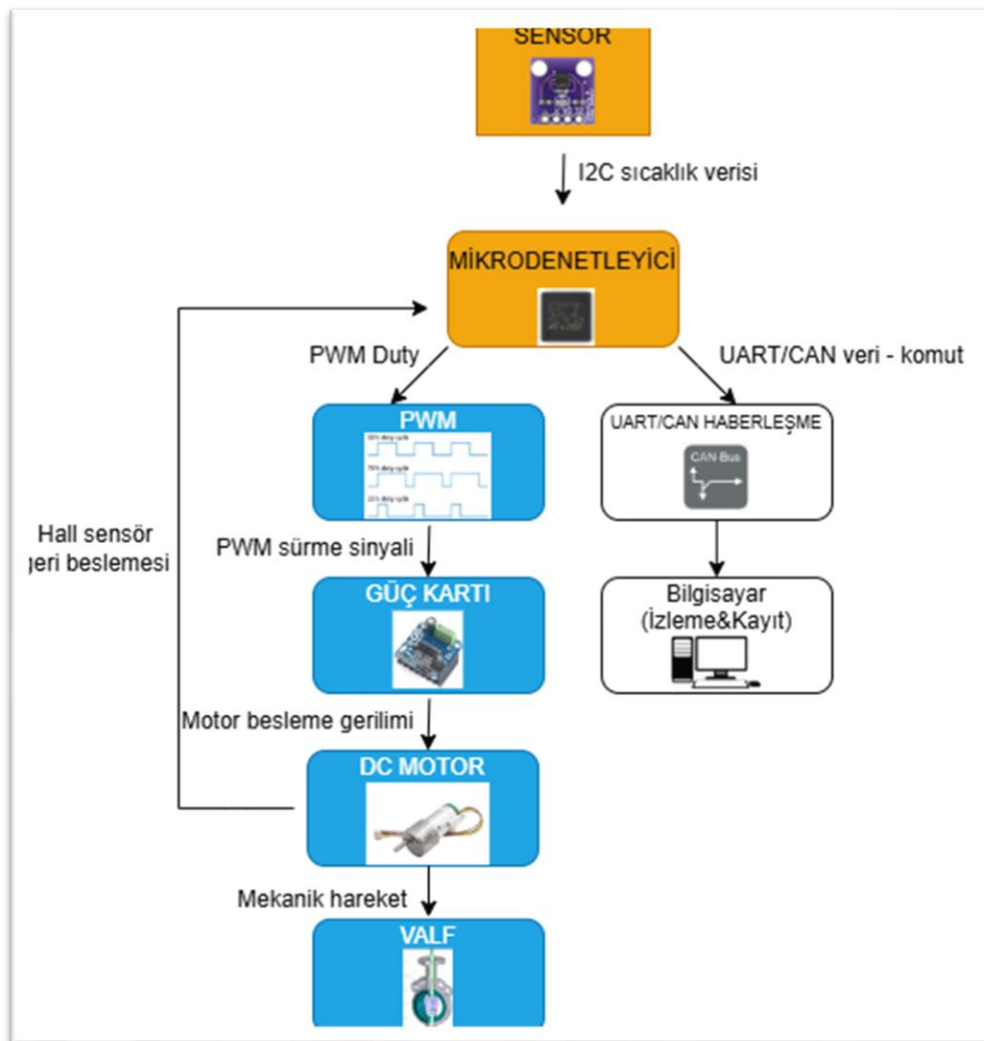
Motorun yalnızca belirli bir süre döndürülmesi bu proje için yeterli değildir. Çünkü kelebek valf benzeri bir yapıda önemli olan motorun ne kadar süre çalıştığı değil, valfin hangi konuma geldiğidir. Bu nedenle motor üzerinde bulunan encoder yapısı kullanılarak mevcut konum bilgisinin takip edilmesi hedeflenmiştir. Encoder geri beslemesi sayesinde mikrodenetleyici, hedef konum ile mevcut konumu karşılaştırabilir. Motor, hedef konuma ulaşana kadar uygun yönde hareket ettirilir ve hedefe ulaşıldığında durdurulur. Bu yapı, sistemi açık çevrim bir motor sürme uygulamasından çıkarak geri beslemeli bir konum kontrol sistemine dönüştürmektedir.

Motor sürme tarafında PWM sinyali kullanılarak DC motorun hareketi kontrol edilmektedir. STM32F407VG Discovery kartı üzerinden üretilen PWM sinyali, motor sürücü devresi aracılığıyla motora uygulanır. Mikrodenetleyici çıkışları motoru doğrudan süremeyeceği için motor sürücü katı burada önemli bir görev üstlenmektedir. Bu nedenle proje içerisinde MOSFET yapısı, half-bridge denemeleri ve H-köprüsü tabanlı motor sürücü mantığı da değerlendirilmiştir. Bu kısım, projenin yalnızca yazılımdan oluşmadığını; sensör, kontrol

algoritması, motor sürücü ve mekanik hareketi birlikte içeren bir sistem olduğunu göstermektedir.

Sistemin bilgisayar üzerinden izlenebilmesi için UART haberleşmesi de proje yapısına dahil edilmiştir. Sıcaklık değeri, hedef konum, mevcut motor konumu, PWM oranı ve sistem durumu gibi bilgilerin bilgisayar ortamına aktarılması, sistem davranışının takip edilmesini kolaylaştırmaktadır. Bu sayede motorun sıcaklık değişimine nasıl tepki verdiği, hedef konuma ulaşip ulaşmadığı ve kontrol algoritmasının hangi durumda nasıl karar verdiği daha anlaşılır hale getirilebilir.

Genel olarak bu yapı; sıcaklık sensöründen veri alan, bu veriyi karar algoritması içerisinde değerlendiren, motor/kelebek valf için hedef konum oluşturan, encoder geri beslemesi ile mevcut konumu izleyen ve UART üzerinden sistem bilgilerini bilgisayar ortamına aktarabilen gömülü bir motor kontrol sistemi olarak ele alınmıştır. Proje, TEİ'deki gömülü yazılım ve motor kontrol çalışma alanlarıyla ilişkilendirilebilecek şekilde, yakıt akış kontrol mantığını temsil eden küçük ölçekli bir prototip yaklaşımı sunmaktadır.



Şekil 3. Sıcaklık verisine bağlı motor/valf kontrol sisteminin genel blok diyagramı

1.5 Proje 2- 1 RPM Hedefli DC Motor Hız Kontrolü

Proje sürecinde ele alınan önemli çalışmalardan biri de 1 RPM hedefli DC motor hız kontrol uygulamasıdır. Bu çalışma, verilen redüktörlü DC motorun çok düşük hız bölgesinde kararlı şekilde döndürülmesini amaçlamaktadır. Motorun doğrudan düşük PWM değerleriyle 1 RPM seviyesinde çalıştırılması pratikte zor olduğu için sistem yalnızca yazılımsal kontrolle değil, mekanik redüksiyon ve geri besleme yapısı ile değerlendirilmiştir.

İlk denemelerde motorun belirli bir PWM değerinin altında kararlı şekilde dönmediği görülmüştür. Motor yaklaşık 25 RPM seviyelerine kadar çıkabilmekte, ancak düşük PWM değerlerinde durma, zorlanma veya düzensiz hareket gibi problemler oluşabilmektedir. Bu nedenle motorun daha kararlı çalışabildiği yaklaşık 5 RPM bölgesi hedeflenmiş ve çıkış tarafında yaklaşık 1 RPM elde edebilmek için 5:1 oranlı GT2 kasnak-kayış sistemi kullanılmıştır. Böylece motor, kendi çalışma karakteristiği açısından daha güvenli bir bölgede sürülürken, mekanik aktarım sayesinde istenen düşük çıkış hızı elde edilmiştir.

Bu çalışmada motor hızının ölçülebilmesi için ilk aşamada Hall sensör ve motor miline yerleştirilen mıknatıslar kullanılmıştır. Ancak bir turda elde edilen darbe sayısının düşük olması, özellikle çok düşük hızlarda ölçüm çözünürlüğünü sınırlamıştır. Daha sonra ölçüm hassasiyetini artırmak amacıyla optik encoder yapısına geçilmiş ve motor mili ile çıkış mili için uygun encoder diskleri Fusion ortamında tasarlanmıştır. Bu sayede motorun düşük hız bölgesindeki davranışı daha doğru takip edilebilir hale getirilmiştir.

Kontrol tarafında PI kontrolcü yaklaşımı kullanılarak motorun hedef hıza daha kararlı şekilde ulaşması amaçlanmıştır. PI kontrolcü, hedef hız ile ölçülen hız arasındaki hatayı değerlendirerek PWM değerini günceller. Böylece motorun yük değişimi veya dış müdahale durumlarında tekrar hedef hıza yaklaşması sağlanır. Özellikle düşük hızlarda sürtünme, mekanik yük ve kasnak-kayış sisteminden kaynaklanan etkiler daha belirgin olduğu için geri beslemeli kontrol yapısı önem kazanmıştır.

Bu çalışma, ana proje olan sıcaklık verisine bağlı motor/kelebek valf konum kontrol yapısıyla doğrudan ilişkilidir. Ana projede motorun belirli bir konuma kontrollü şekilde yönlendirilmesi hedeflenirken, 1 RPM motor hız kontrol çalışmasında motorun düşük hızda kararlı sürülmesi, PWM üretimi, geri besleme okuma, PI kontrolcü mantığı ve mekanik aktarım gibi konular uygulamalı olarak değerlendirilmiştir. Bu nedenle 1 RPM çalışması, ana projedeki motor kontrol altyapısını güçlendiren ve motor davranışının daha iyi anlaşılmasını sağlayan önemli bir çalışma alanı olmuştur.

1.6 Projenin Gömülü Sistemler ve Havacılık Yazılım Süreçleriyle İlişkisi

Projenin yazılım tarafı, yalnızca motoru çalıştıran basit bir kontrol kodu olarak değerlendirilmemiştir. Sensör verisinin okunması, bu verinin kontrol algoritması içerisinde yorumlanması, motor sürme sinyalinin üretilmesi, geri besleme bilgisinin takip edilmesi ve sistem durumunun bilgisayar ortamına aktarılması birlikte ele alınmıştır. Bu yapı, gömülü yazılım geliştirme sürecinde sık karşılaşılan sensör-veri işleme-aktüatör kontrol zinciriyle doğrudan ilişkilidir.

Havacılık motor sistemlerinde yazılım ve donanım birlikte değerlendirilir. Sensörden gelen bilginin doğru okunması, kontrol algoritmasının bu veriye göre karar üretmesi ve aktüatörün güvenilir şekilde kontrol edilmesi sistem davranışı açısından önemlidir. Bu projede sıcaklık sensörü, mikrodenetleyici, motor sürücü, DC motor, encoder geri beslemesi ve UART üzerinden bilgisayar izleme yapısı aynı kontrol zinciri içerisinde düşünülmüştür. Bu nedenle proje, staj yapılan yazılım alanı ile motor kontrol ve test edilebilir sistem geliştirme bakış açısını bir araya getirmektedir.

Gömülü yazılım geliştirme açısından sistemin modüler yapıda ele alınması önemlidir. Sensör okuma, karar algoritması, PWM üretimi, motor sürme, encoder okuma ve UART veri aktarımı gibi görevlerin ayrı yazılım blokları halinde düşünülmesi; kodun daha anlaşılır, test edilebilir ve geliştirilebilir olmasını sağlar. Bu yaklaşım, donanım soyutlama, çevre birimi konfigürasyonu ve kontrol algoritmasının ayrı katmanlarda ele alınması açısından gömülü yazılım mimarisiyle uyumludur.

Havacılık yazılım süreçlerinde gereksinimlerin açık şekilde tanımlanması ve geliştirilen yazılımın bu gereksinimlere göre doğrulanması önemli bir konudur. Bu projede de sistem davranışı belirli gereksinimler üzerinden ele alınabilir. Örneğin sıcaklık sensöründen veri okunması, okunan sıcaklığa göre hedef valf konumunun belirlenmesi, motorun hedef konuma yönlendirilmesi, encoder geri beslemesiyle mevcut konumun izlenmesi ve sistem bilgilerinin UART üzerinden bilgisayara aktarılması temel gereksinimler olarak düşünülebilir.

Bu noktada HLR ve LLR yaklaşımı proje için uygun bir çerçeve oluşturmaktadır. Üst seviye gereksinimler sistemin ne yapması gerektiğini tanımlarken, alt seviye gereksinimler bu davranışın yazılım ve donanım tarafında nasıl gerçekleştirileceğini açıklar. Örneğin “sıcaklık değerine göre valf konumu belirlenmelidir” ifadesi üst seviye bir gereksinim olarak ele alınabilir. Buna karşılık “I2C üzerinden sıcaklık verisi okunmalı, belirlenen eşik aralıklarına göre hedef konum seçilmeli ve motor PWM sinyali ile sürülmelidir” ifadesi daha teknik bir alt seviye gereksinim yapısına karşılık gelir.

Proje sürecinde farklı mikrodenetleyici aileleriyle çalışılmış olması, gömülü sistem bakış açısını güçlendiren önemli bir kazanım olmuştur. TEİ’de TI C2000 serisi ve NXP MPC5777M gibi farklı mimariler incelenirken, ev ortamındaki uygulamalarda STM32F407VG Discovery kartı kullanılmıştır. Bu durum, projenin yalnızca tek bir karta veya tek bir geliştirme ortamına bağlı kalmadan; çevre birimi konfigürasyonu, PWM üretimi, haberleşme arayüzleri, GPIO kullanımı ve kontrol algoritması mantığının farklı platformlarda nasıl ele alınabileceğini görme imkânı sağlamıştır. Mikrodenetleyici platformları değişse de temel mühendislik yaklaşımı benzer kalmaktadır: donanım kaynaklarının doğru yapılandırılması, sensör verisinin güvenilir şekilde okunması, kontrol kararının yazılımda oluşturulması ve çıkış sinyallerinin gerçek donanım üzerinde test edilmesi.

Test ve doğrulama açısından bakıldığında, proje gerçek motor davranışı üzerinden değerlendirilebilecek bir gömülü kontrol çıktısı oluşturmaktadır. Sensör verisinin okunması, PWM sinyalinin üretilmesi, motorun hedef konuma veya hedef hıza yönlendirilmesi, encoder geri beslemesinin kontrol döngüsüne dahil edilmesi ve UART üzerinden sistem değişkenlerinin izlenmesi ayrı ayrı test edilebilir adımlar olarak ele alınabilir. Bu yapı, ilerleyen aşamalarda HIL benzeri test yaklaşımlarına da uyarlanabilecek bir altyapı

sunmaktadır. Kontrol algoritmasının gerçek motor üzerinde denenebilmesi, geri besleme sinyallerinin okunabilmesi ve sistem verilerinin bilgisayar ortamında takip edilebilmesi, projeyi yalnızca yazılım seviyesinde kalmayan uygulanabilir bir test düzeneği haline getirmektedir.

Platform	Projedeki Katkısı
TI C2000 serisi	PWM, ePWM mimarisi ve gerçek zamanlı motor kontrol mantığının incelenmesi
NXP MPC5777M	Haberleşme, gömülü yazılım yapısı ve ARM topolojisi dışında farklı bir mikrodenetleyici mimarisini deneyimleme imkânı sağlaması
STM32F407VG	Motor kontrol, PWM, UART ve sensör uygulamalarının gerçekleştirilmesi

Tablo 2. Projede kullanılan mikrodenetleyici platformlarının katkıları

2 Materyal ve Metot

2.1 Projede Kullanılan Mikrodenetleyici: STM32F407VG

Projede kontrol birimi olarak STM32F407VG Discovery kartı kullanılmıştır. Bu kartın tercih edilmesinde temel neden; motor kontrolü, sensör haberleşmesi, PWM üretimi, geri besleme okuma ve bilgisayar ortamına veri aktarımı gibi farklı gömülü sistem görevlerini tek bir mikrodenetleyici üzerinde gerçekleştirebilecek çevre birimlerine sahip olmasıdır. Bu nedenle STM32F407VG, yalnızca yazılımın çalıştırıldığı bir kart olarak değil, sensör verisi ile motor kontrol çıktısı arasında gerçek zamanlı karar veren kontrol birimi olarak değerlendirilmiştir.

STM32F407VG, Arm Cortex-M4 tabanlı STM32F405/407 mikrodenetleyici ailesi içerisinde yer almaktadır [10]. Referans manuele bu aile için AHB maksimum çalışma frekansı 168 MHz, APB2 maksimum frekansı 84 MHz ve APB1 maksimum frekansı 42 MHz olarak verilmektedir [11]. Bu değerler; kontrol algoritmasının çalışma periyodu, timer tabanlı PWM üretimi, haberleşme hızları ve çevre birimlerinin zamanlama hassasiyeti açısından önemlidir. Motor kontrol sistemlerinde mikrodenetleyicinin belirli zaman aralıklarında sensör verisini okuyup kontrol çıktısını güncellemesi gerektiği için işlemci ve çevre birimi saat yapısı tasarımın temel belirleyicilerinden biridir.

Motor kontrol uygulamalarında PWM üretimi en önemli ihtiyaçlardan biridir. STM32F407VG üzerinde bulunan timer yapıları, belirli frekans ve görev oranında PWM sinyali üretmeye imkân verir. PWM sinyalinin görev oranı değiştirilerek motor sürücü devresi üzerinden motora uygulanan ortalama gerilim ayarlanabilir. Bu nedenle mikrodenetleyicinin timer/PWM altyapısına sahip olması, DC motorun hız veya konum kontrolü için önemli bir seçim kriteridir. Özellikle TIM1 ve TIM8 gibi gelişmiş kontrol timer birimleri, tamamlayıcı PWM çıkışları ve ölü zaman (dead-time) ekleme gibi motor sürücü devrelerinde gerekli olabilecek özellikleri desteklemektedir [11].

PWM tasarımında timer frekansı, prescaler ve auto-reload register değerleri birlikte değerlendirilir. Genel olarak PWM frekansı şu bağıntı ile ifade edilebilir:

$$f_{PWM} = f_{TIM} / ((PSC + 1) \times (ARR + 1))$$

Burada f_{TIM} timer giriş clock frekansını, PSC prescaler değerini, ARR ise auto-reload değerini ifade eder. Bu bağıntıdan görüldüğü gibi PWM frekansı ile duty cycle çözünürlüğü arasında doğrudan bir ilişki vardır. PWM frekansı artırıldığında aynı timer clock altında ARR değeri küçülür ve görev oranı daha az adımda ayarlanır. PWM frekansı düşürüldüğünde ise duty cycle daha hassas ayarlanabilir. Motor kontrol uygulamalarında bu denge, motorun titreşimsiz ve kararlı sürülmesi açısından önem taşır.

STM32F407VG'nin tercih edilmesindeki diğer önemli neden geri besleme sinyallerini okuyabilecek timer yapısına sahip olmasıdır. DC motor kontrolünde yalnızca PWM sinyali

üretmek yeterli değildir; motorun gerçek hızı veya konumu da ölçülmelidir. STM32F4 timerları input capture, encoder interface ve Hall sensör arayüzü gibi özelliklerle darbeleri geri besleme sinyallerinin değerlendirilmesine imkân sağlar. Bu yapı sayesinde encoder veya Hall sensörden gelen darbeler sayılarak motor konumu ve hızı hesaplanabilir. Özellikle düşük hız kontrolünde darbe sayısının az olması ölçüm çözünürlüğünü etkilediği için timer seçimi ve sayma hassasiyeti önemli hale gelir.

Projede sıcaklık sensöründen veri almak için I2C haberleşme altyapısına ihtiyaç duyulmaktadır. STM32F407VG üzerinde bulunan I2C çevre birimi, mikrodenetleyicinin master olarak çalışıp dijital sıcaklık sensöründen veri okumasına imkân verir. Bu sayede sıcaklık bilgisi doğrudan kontrol algoritmasının giriş değişkeni olarak kullanılabilir. Sensör verisinin dijital olarak alınması, analog ölçümlerde karşılaşılabilecek ek dönüştürme ve gürültü problemlerini azaltması açısından avantaj sağlar.

Bilgisayar üzerinden izleme ve test süreci için UART haberleşmesi de önemli bir seçim kriteridir. STM32F407VG'nin USART/UART çevre birimleri, sıcaklık değeri, PWM oranı, hedef konum, mevcut konum ve sistem durumu gibi bilgilerin bilgisayar ortamına aktarılmasına olanak sağlar. Böylece kontrol algoritmasının davranışı yalnızca motor hareketine bakılarak değil, aynı zamanda seri haberleşme üzerinden gönderilen sayısal verilerle de takip edilebilir.

GPIO ve alternatif fonksiyon yapısı da mikrodenetleyici seçiminde önemli bir unsurdur. STM32F407VG'de pinler yalnızca dijital giriş-çıkış olarak değil, aynı zamanda timer PWM çıkışı, I2C hattı, UART hattı veya encoder girişi gibi alternatif fonksiyonlarda kullanılabilir. Bu özellik, aynı mikrodenetleyici üzerinde farklı çevre birimlerinin dış dünyaya bağlanmasını sağlar. Ancak bunun doğru çalışabilmesi için ilgili pinlerin clock enable, mod seçimi ve alternatif fonksiyon ayarlarının doğru yapılandırılması gerekir.

Kontrol algoritması açısından STM32F407VG'nin seçilmesi; yeterli işlemci frekansı, gelişmiş timer/PWM altyapısı, I2C sensör haberleşmesi, UART ile veri aktarımı, encoder/Hall geri besleme desteği ve GPIO esnekliği nedeniyle uygundur. Bu özellikler, sıcaklık verisine bağlı motor/valf konum kontrolü ve 1 RPM hedefli düşük hız motor kontrol çalışması için gerekli donanımsal altyapıyı sağlamaktadır.

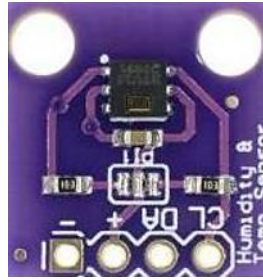
Özellik	Sayısal / Teknik Değer	Projedeki Önemi
İşlemci mimarisi	Arm Cortex-M4	Kontrol algoritmasının gömülü C ile çalıştırılması
AHB maksimum frekansı	168 MHz	İşlemci ve yüksek hızlı sistem veri yolu hızı
APB2 maksimum frekansı	84 MHz	TIM1/TIM8 gibi gelişmiş timer yapılarının çalışması
APB1 maksimum frekansı	42 MHz	TIM2–TIM5, USART ve I2C gibi çevre birimlerinin saat altyapısı

Özellik	Sayısal / Teknik Değer	Projedeki Önemi
Timer yapısı	TIM1/TIM8 advanced-control, TIM2–TIM5 general-purpose	PWM üretimi, hız ölçümü ve encoder geri beslemesi
TIM2/TIM5 sayaç yapısı	32-bit	Düşük hız ölçümü ve uzun süreli sayma işlemleri için avantaj
TIM3/TIM4 sayaç yapısı	16-bit	PWM ve genel zamanlama işlemleri için kullanım
I2C çevre birimi	Master/slave haberleşme desteği	Sıcaklık sensöründen veri okunması
USART/UART çevre birimi	Asenkron seri haberleşme	PC'ye test ve izleme verilerinin aktarılması
GPIO alternatif fonksiyon	PWM, UART, I2C, encoder pin yönlendirme	Harici sensör, motor sürücü ve haberleşme bağlantıları

Tablo 3. STM32F407VG'nin proje için seçilmesinde etkili olan teknik özellikler

2.2 Proje 1- Sıcaklık Sensörü ve Sensör Verisinin İşlenmesi

Sıcaklık sensörü, projede kontrol algoritmasının giriş bilgisini oluşturan temel ölçüm elemanıdır. Motor/valf konumunun sıcaklık değerine göre belirlenebilmesi için ortamdan veya temsil edilen sistem bölgesinden alınan sıcaklık bilgisinin mikrodenetleyici tarafından okunması ve yazılım içerisinde işlenebilir bir sayısal değere dönüştürülmesi gerekir. Bu nedenle sıcaklık sensörü yalnızca ölçüm yapan pasif bir eleman olarak değil, kontrol kararını doğrudan etkileyen bir giriş birimi olarak değerlendirilmiştir.



Şekil 4. Projede kullanılan HTU21D sıcaklık ve nem sensörü modülü

Proje sürecinin ilk aşamalarında TMP117 sıcaklık sensörü üzerinde datasheet ve register yapısı incelenmiştir [12]. Bu çalışma, dijital sıcaklık sensörlerinde adresleme, register okuma, ham veri formatı, çözünürlük ve sıcaklık dönüşümü gibi temel konuların anlaşılmasını sağlamıştır. Uygulama aşamasında ise erişilebilirlik ve prototipleme koşulları nedeniyle HTU21D sıcaklık ve nem sensörü modülü kullanılmıştır. HTU21D, sıcaklık ve bağıl nem bilgisini dijital olarak sağlayan, I2C haberleşme arayüzüne sahip bir sensör yapısıdır [16].

HTU21D sensörü, sıcaklık ve nem ölçümü için kalibre edilmiş dijital çıkış üreten bir sensördür. Sensör 1.5 V ile 3.6 V besleme gerilimi aralığında çalışabilmektedir. Bu durum, 3.3 V lojik

seviyesinde çalışan STM32F407VG Discovery kartı ile uyumlu kullanım açısından önemlidir. Sensörün düşük güç tüketimli yapısı, ölçümün belirli aralıklarla alındığı gömülü sistem uygulamaları için avantaj sağlar. Ölçüm yapılmadığı durumlarda sensör uyku modunda düşük akım tüketirken, ölçüm sırasında daha yüksek fakat kısa süreli bir akım tüketimi oluşur.

HTU21D'nin sıcaklık ölçüm tarafında varsayılan çözünürlük 14-bit olarak verilmektedir [16]. Bu çözünürlükte sıcaklık ölçüm adımı yaklaşık 0,01 °C seviyesindedir. Sensörün sıcaklık çalışma aralığı -40 °C ile +125 °C arasındadır ve 25 °C civarında tipik sıcaklık doğruluğu ±0,3 °C olarak belirtilmiştir. Bu değerler, sensörün ortam sıcaklığı değişimlerini kontrol algoritmasında kullanılabilecek hassasiyette algılayabildiğini göstermektedir. Projedeki sıcaklık eşiklerinin 25 °C, 30 °C ve 35 °C gibi seviyelerde düşünülmesi, sensörün ölçüm hassasiyeti açısından uygundur.

Sensör verisinin mikrodenetleyiciye aktarılması I2C haberleşmesi üzerinden gerçekleşir. HTU21D, I2C hattında slave cihaz olarak çalışır. Mikrodenetleyici ise master olarak sensöre ölçüm komutu gönderir ve ölçüm tamamlandıktan sonra sensörden gelen veriyi okur. Sensörün I2C cihaz adresi 0x40 olarak verilmiştir [16]. Sıcaklık ölçümü için kullanılan temel komutlar arasında hold master modunda 0xE3, no hold master modunda ise 0xF3 komutu yer alır. Hold master modunda sensör ölçüm sırasında saat hattını bekletebilirken, no hold master modunda mikrodenetleyici ölçümün tamamlanıp tamamlanmadığını sorgulayarak veri okuma işlemini gerçekleştirir.

Sıcaklık ölçümünde sensörden gelen veri iki byte halinde alınır. İlk byte en anlamlı byte, ikinci byte ise daha düşük anlamlı byte olarak değerlendirilir. Sensörden gelen ham veri birleştirilerek 16-bitlik bir ölçüm değeri elde edilir. Datasheet'te, fiziksel sıcaklık değerinin hesaplanmasından önce ölçüm verisinin en düşük iki bitinin durum bilgisi olarak kullanıldığı ve hesaplama öncesinde bu bitlerin sıfırlanması gerektiği belirtilmektedir. Bu nedenle yazılımda ham veri doğrudan sıcaklık değerine çevrilmeden önce uygun maskeleyme işlemi yapılmalıdır.

HTU21D sıcaklık dönüşümü datasheet'te verilen bağıntı ile gerçekleştirilir [16]. Sensörden okunan sıcaklık ham değeri STemp olarak ifade edilirse sıcaklık değeri aşağıdaki şekilde hesaplanır:

$$T = -46.85 + 175.72 \times \text{STemp} / 65536$$

Bu formülde T santigrat derece cinsinden sıcaklık değerini, STemp ise sensörden okunan işlenmiş ham sıcaklık verisini ifade eder. Örneğin sensörden gelen iki byte veri birleştirildikten sonra alt durum bitleri temizlenir ve elde edilen sayısal değer bu formüle yerleştirilerek fiziksel sıcaklık değeri hesaplanır. Böylece sensörün dijital çıkışı, kontrol algoritmasında kullanılabilecek anlamlı bir sıcaklık bilgisine dönüştürülmüş olur.

Sıcaklık verisinin işlenmesi yalnızca sayısal dönüşümden ibaret değildir. Ölçümün güvenilir kullanılabilmesi için sensörün ölçüm süresi, haberleşme doğruluğu ve veri bütünlüğü de

dikkate alınmalıdır. HTU21D datasheet’inde 14-bit sıcaklık ölçümü için tipik ölçüm süresi 44 ms, maksimum ölçüm süresi ise 50 ms olarak verilmektedir [16]. Bu süre, mikrodenetleyici tarafında ölçüm komutu gönderildikten sonra verinin ne zaman okunabileceğinin belirlenmesi açısından önemlidir. Ölçüm tamamlanmadan veri okunmaya çalışılması hatalı veya geçersiz sonuçlara neden olabilir.

HTU21D sensörü ayrıca CRC-8 checksum bilgisi sağlayarak haberleşme sırasında oluşabilecek veri bozulmalarının tespit edilmesine imkân verir [16]. CRC kontrolü, özellikle kablo uzunluğunun arttığı, elektriksel gürültünün bulunduğu veya sistemin daha güvenilir çalışmasının istendiği durumlarda önemli hale gelir. Prototip aşamasında temel sıcaklık okuma işlemi için MSB ve LSB verilerinin alınması yeterli görülse de daha güvenilir bir yazılım yapısında CRC kontrolünün eklenmesi haberleşme güvenilirliğini artıracaktır.

Sensörün devre bağlantısında besleme ve haberleşme hatlarının doğru düzenlenmesi gerekir. HTU21D’nin VDD ve GND pinleri arasına sensöre yakın konumda 100 nF değerinde bypass/decoupling kondansatörü yerleştirilmesi önerilmektedir. Ayrıca I2C hattında DATA ve SCK hatlarının lojik yüksek seviyeye çekilebilmesi için pull-up direnç yapısı gereklidir. Uzun kablo kullanımı durumunda DATA ve SCK hatlarının birbirine yakın ve paralel taşınması haberleşme hatalarına yol açabileceğinden, kablo uzunluğu ve hat yerleşimi de dikkate alınmalıdır.

Bu projede sıcaklık verisi, motor/valf kontrol kararının belirlenmesinde eşik tabanlı giriş değişkeni olarak kullanılmaktadır. Mikrodenetleyici, HTU21D üzerinden okunan sıcaklık değerini belirlenen sıcaklık aralıklarıyla karşılaştırır ve buna göre hedef motor/valf konumunu seçer. Böylece sensör verisi, yalnızca ekranda izlenen bir ölçüm değeri olmaktan çıkarak kontrol algoritmasının karar mekanizmasına doğrudan etki eden bir parametre haline gelir.

Özellik	HTU21D Değeri	Projedeki Önemi
Sensör tipi	Dijital nem ve sıcaklık sensörü	Sıcaklık bilgisinin kontrol algoritmasına giriş olarak alınması
Haberleşme arayüzü	I2C	STM32F407VG ile iki hat üzerinden veri alışverişi
Besleme gerilimi	1.5–3.6 V	3.3 V STM32 lojik seviyesiyle uyumluluk
I2C adresi	0x40	Mikrodenetleyici tarafında hedef slave adresinin belirlenmesi
Sıcaklık çözünürlüğü	14-bit, yaklaşık 0,01 °C	Eşik tabanlı sıcaklık kararlarının hassas yapılabilmesi
Sıcaklık doğruluğu	Tipik $\pm 0,3$ °C @25 °C	Kontrol kararında kullanılacak ölçüm güvenilirliği

Özellik	HTU21D Değeri	Projedeki Önemi
Sıcaklık ölçüm süresi	Tipik 44 ms, maksimum 50 ms	Okuma periyodu ve yazılım bekleme süresinin belirlenmesi
Sıcaklık dönüşümü	$T = -46.85 + 175.72 \times \text{STemp} / 65536$	Ham verinin santigrat dereceye çevrilmesi
CRC desteği	CRC-8	Haberleşme güvenilirliğinin artırılması
Önerilen devre elemanı	100 nF decoupling kondansatörü	Besleme kararlılığı ve ölçüm güvenilirliği

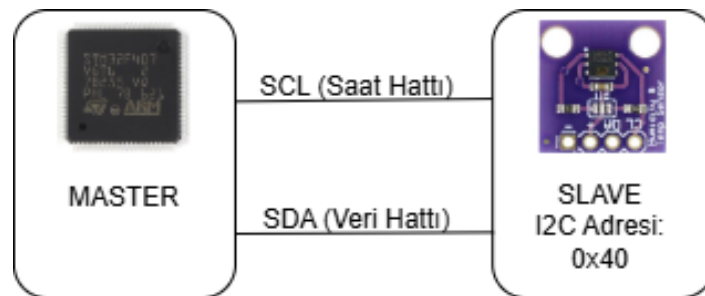
Tablo 4. HTU21D sensörünün temel teknik özellikleri ve projedeki kullanım amacı [16]

2.3 Proje 1- I2C Haberleşme Protokolü

I2C, mikrodenetleyici ile dijital sensörler veya çevre birimleri arasında kullanılan iki telli seri haberleşme protokolüdür. Haberleşme hattı temel olarak SCL ve SDA olmak üzere iki sinyalden oluşur. SCL hattı saat sinyalini taşırken, SDA hattı veri aktarımı için kullanılır. Bu yapı sayesinde bir mikrodenetleyici, aynı hat üzerinde birden fazla sensör veya çevre birimi ile haberleşebilir.

I2C haberleşmesinde cihazlardan biri master, diğer cihazlar ise slave olarak çalışır. Master cihaz haberleşmeyi başlatır, saat sinyalini üretir ve hangi slave cihazla haberleşileceğini belirler. Slave cihaz ise kendi adresi çağrıldığında veri gönderir veya gelen komutu alır. Bu projede STM32F407VG mikrodenetleyici master olarak çalışmakta, HTU21D sıcaklık ve nem sensörü ise slave cihaz olarak görev yapmaktadır [11], [16].

I2C hattında veri aktarımı senkron olarak gerçekleşir. Bu nedenle veri hattındaki bilginin hangi anda okunacağı SCL saat sinyali ile belirlenir. SDA hattındaki veri, SCL yüksek seviyedeysen kararlı olmalı; veri değişimleri genellikle SCL düşük seviyedeysen yapılmalıdır. Bu kural, veri aktarımının doğru yorumlanması açısından önemlidir.



Şekil 5. STM32F407VG ile HTU21D sensörü arasındaki I2C haberleşme yapısı

2.3.1 SDA ve SCL Hatları

I2C haberleşmesinde SCL hattı saat sinyali, SDA hattı ise çift yönlü veri hattı olarak kullanılır. Çift yönlü veri hattı sayesinde aynı SDA hattı üzerinden hem mikrodenetleyiciden sensöre komut gönderilebilir hem de sensörden mikrodenetleyiciye veri okunabilir. Bu nedenle I2C protokolünde veri yönü, haberleşme sırasında gönderilen adres bilgisinin sonundaki okuma/yazma biti ile belirlenir.

I2C hatları genellikle open-drain veya open-collector yapıda çalışır. Bu nedenle hatların lojik yüksek seviyeye çıkabilmesi için pull-up dirençlerine ihtiyaç duyulur. Pull-up dirençleri olmadan SDA ve SCL hatları kararlı şekilde lojik 1 seviyesine ulaşamayabilir. Bu durum haberleşmenin başlamamasına, ACK/NACK hatalarına veya sensörün hiç cevap vermemesine neden olabilir.

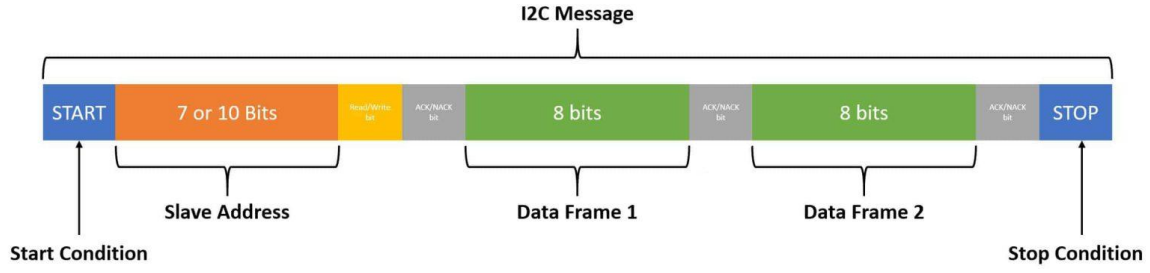
SDA ve SCL hatlarının elektriksel davranışı, haberleşmenin güvenilirliği açısından önemlidir. Kablo uzunluğunun artması, hat kapasitansının yükselmesi veya veri ve saat hatlarının uzun mesafede paralel taşınması sinyal bütünlüğünü bozabilir. Bu nedenle sensör bağlantılarında kısa kablo kullanımı, uygun pull-up yapısı ve besleme hattına yakın 100 nF decoupling kondansatörü kullanılması güvenilir haberleşme açısından önem taşır.

2.3.2 I2C Mesaj Yapısı ve Bit Düzeyinde İncelenmesi

I2C haberleşmesinde veri aktarımı belirli bir mesaj yapısı üzerinden gerçekleştirilir. Bu yapı yalnızca veri byte'larının gönderilmesinden oluşmaz; haberleşmenin başlangıcı, hedef cihazın seçilmesi, veri yönünün belirlenmesi, gönderilen byte'ın kabul edilip edilmediğinin kontrol edilmesi ve haberleşmenin sonlandırılması gibi adımları da içerir. Bu nedenle I2C protokolünün anlaşılabilmesi için bir haberleşme çevriminde hangi bitlerin hangi amaçla kullanıldığının incelenmesi gerekir.

I2C mesajı START koşulu ile başlar. START koşulundan sonra master cihaz, haberleşmek istediği slave cihazın adresini hatta gönderir. I2C'de yaygın olarak 7-bit adresleme kullanılır. Bu 7-bit adresin sonuna bir adet okuma/yazma biti eklenir. Böylece hatta gönderilen ilk byte, 7-bit cihaz adresi ve 1-bit veri yönü bilgisinden oluşur. Okuma/yazma biti 0 ise master cihaz slave cihaza veri yazmak ister. Bu bit 1 ise master cihaz slave cihazdan veri okumak ister.

Her 8-bitlik aktarımın ardından dokuzuncu clock çevriminde ACK veya NACK biti oluşur. Gönderilen byte doğru şekilde alındığında alıcı taraf SDA hattını düşük seviyeye çekerek ACK cevabı verir. ACK biti, gönderilen adresin veya verinin karşı taraf tarafından kabul edildiğini gösterir. NACK ise cihazın cevap vermediği, hazır olmadığı, adresin yanlış olduğu veya okuma işleminin sonlandırılmak istendiği durumlarda oluşabilir.



Şekil 6. I2C mesaj yapısında adres, okuma/yazma biti, ACK/NACK cevabı ve veri çerçeveleri

HTU21D sıcaklık sensörünün I2C cihaz adresi 0x40'tır. Bu adres 7-bit adres olarak değerlendirilir. Mikrodenetleyici sensöre komut göndermek istediğinde bu adresin sonuna yazma biti eklenir. Yazma biti 0 olduğu için hatta gönderilen adres byte'ı 0x80 olur. Sensörden veri okunmak istendiğinde ise adresin sonuna okuma biti eklenir ve adres byte'ı 0x81 olur. Bu ayırım, yazılım tarafında sensör adresinin doğru kullanılabilmesi açısından önemlidir.

Örneğin HTU21D sensöründen sıcaklık ölçümü almak için mikrodenetleyici önce sensöre sıcaklık ölçüm komutu gönderir. No-hold master modunda sıcaklık ölçüm komutu 0xF3'tür [16]. Bu durumda master cihaz önce START koşulu üretir, ardından 0x80 adres byte'ını göndererek sensöre yazma işlemi yapacağını belirtir. Sensör adresi algırsa ACK cevabı verir. Daha sonra master cihaz 0xF3 komutunu gönderir ve sensör bu komutu kabul ederse tekrar ACK oluşur.

Ölçüm tamamlandıktan sonra mikrodenetleyici sensörden veri okumak için tekrar START koşulu üretir ve bu kez 0x81 adres byte'ını gönderir. Bu byte, aynı 0x40 sensör adresinin okuma yönünde kullanıldığını ifade eder. Sensör hazırsa ACK cevabı verir ve sıcaklık ölçümüne ait veri byte'larını göndermeye başlar. Sıcaklık verisi MSB ve LSB olmak üzere iki byte halinde alınır. Master cihaz ilk byte'ı aldıktan sonra ACK göndererek okumaya devam edeceğini belirtir. Son byte alındıktan sonra ise NACK göndererek okuma işlemini bitirdiğini bildirir ve STOP koşulu ile haberleşmeyi sonlandırır.

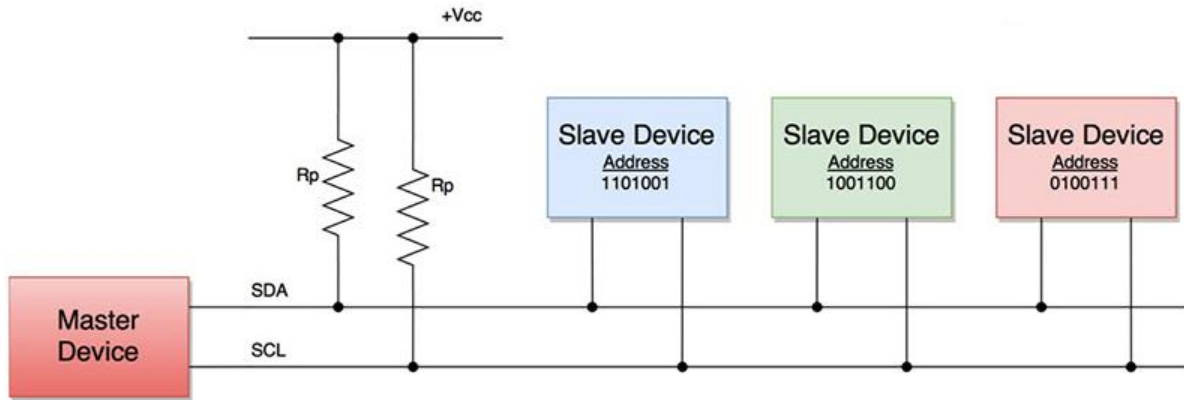
Bu yapı sayesinde I2C haberleşmesinde hangi cihazla haberleşileceği, veri yönünün ne olacağı, gönderilen komutun kabul edilip edilmediği ve veri okuma işleminin ne zaman tamamlandığı bit düzeyinde kontrol edilmiş olur.

2.3.3 Master-Slave Haberleşme Mantığı

I2C protokolünde haberleşme her zaman master cihaz tarafından başlatılır. Master önce START koşulu üretir, ardından haberleşmek istediği slave cihazın adresini hatta gönderir. Adres bilgisinin sonunda yer alan okuma/yazma biti, işlemin veri gönderme mi yoksa veri okuma mı olduğunu belirler.

Slave cihaz kendi adresini algıladığında ACK biti ile cevap verir. ACK, haberleşmenin doğru cihaz tarafından alındığını gösterir. Eğer cihaz hatta bağlı değilse, adres yanlışsa veya sensör hazır

değilse master NACK cevabı alabilir. Bu nedenle ACK/NACK kontrolü, I2C haberleşmesinde hata yakalama açısından temel bir mekanizmadır.



Şekil 7. I2C haberleşmesinde master-slave cihaz yapısı

2.3.4 7-bit Adresleme ve Veri Yönü

I2C haberleşmesinde master cihazın hangi slave cihazla haberleşeceğini belirleyebilmesi için adresleme yapısı kullanılır. Aynı SDA ve SCL hatları üzerinde birden fazla slave cihaz bulunabileceği için her slave cihazın kendisine ait bir adresi vardır. Master cihaz haberleşmeyi başlattığında önce hedef slave adresini hatta gönderir. Böylece yalnızca bu adrese sahip cihaz haberleşmeye cevap verir.

I2C protokolünde yaygın olarak 7-bit adresleme kullanılır. Bu yapıda cihaz adresi 7 bitten oluşur. Ancak hatta gönderilen ilk byte yalnızca bu 7-bit adresten oluşmaz. Adres bilgisinin sonuna bir adet okuma/yazma biti eklenir. Bu bit, haberleşmenin yönünü belirler. Okuma/yazma biti 0 ise master cihaz slave cihaza veri yazar. Bu bit 1 ise master cihaz slave cihazdan veri okur.

HTU21D sıcaklık sensörünün 7-bit I2C adresi 0x40'tır. Bu değer sensörün temel cihaz adresidir. Mikrodenetleyici sensöre komut göndermek istediğinde bu adresin sonuna yazma biti eklenir. Yazma biti 0 olduğu için hatta gönderilecek adres byte'ı 0x80 olur. Sensörden veri okunmak istendiğinde ise aynı 0x40 adresinin sonuna okuma biti eklenir ve adres byte'ı 0x81 olur.

Bu dönüşüm aşağıdaki şekilde ifade edilebilir:

Yazma işlemi:

$$0x40 \ll 1 = 0x80$$

$$0x80 \mid 0 = 0x80$$

Okuma işlemi:

$$0x40 \ll 1 = 0x80$$

$$0x80 \mid 1 = 0x81$$

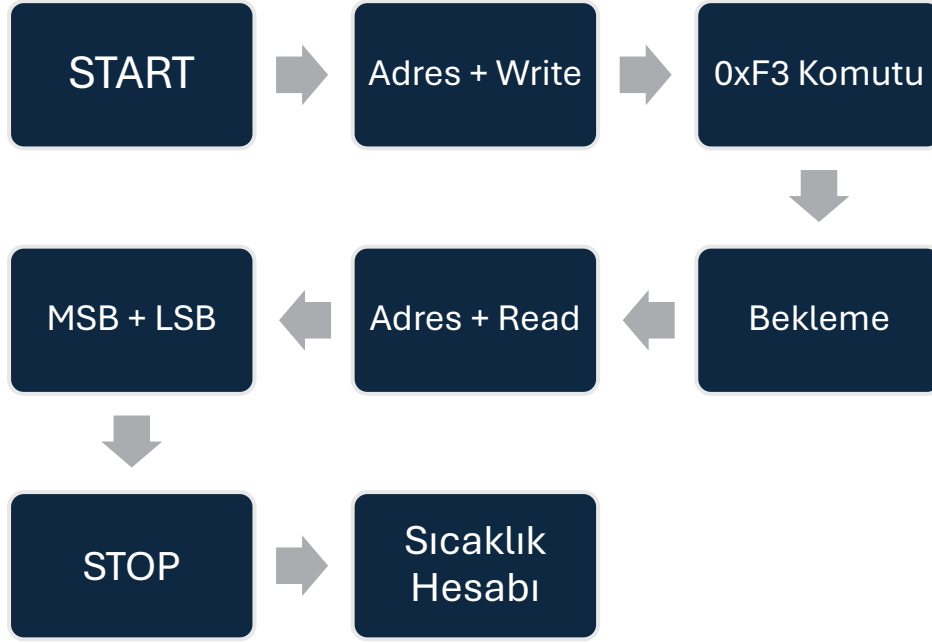
Bu nedenle I2C uygulamalarında adres bilgisinin hangi formatta kullanıldığına dikkat edilmelidir. Bazı yazılım yapılarında 7-bit cihaz adresi kullanılırken, bazı düşük seviyeli işlemlerde adresin okuma/yazma biti eklenmiş 8-bit hali kullanılabilir. Bu ayrım doğru yapılmadığında sensör hatta bağlı olsa bile cevap vermeyebilir ve NACK alınabilir.

2.3.5 HTU21D ile I2C Üzerinden Sıcaklık Okuma Akışı

HTU21D sıcaklık sensöründen veri okunurken önce mikrodenetleyici tarafından sensöre sıcaklık ölçüm komutu gönderilir. Bu işlemde STM32F407VG master cihaz, HTU21D ise 0x40 adresli slave cihaz olarak çalışır. Sıcaklık ölçümü için no-hold master modunda 0xF3 komutu kullanılabilir. Bu komut gönderildikten sonra sensör iç ölçüm işlemini başlatır.

Ölçüm tamamlandıktan sonra mikrodenetleyici sensörden sıcaklık verisini okumak için tekrar okuma çevrimi başlatır. Sensör sıcaklık bilgisini iki byte halinde gönderir. İlk byte MSB, ikinci byte ise LSB olarak değerlendirilir. Bu iki byte yazılımda birleştirilerek 16-bit ham sıcaklık verisi elde edilir [16]. Ancak sıcaklık hesabına geçilmeden önce en düşük iki bit temizlenir; çünkü bu bitler ölçüm verisinin parçası olarak kullanılmaz. Ham veriden hesaplanan sıcaklık değeri daha sonra kontrol algoritmasında giriş değişkeni olarak kullanılır.

HTU21D ile sıcaklık okuma işleminde ölçüm süresi de dikkate alınmalıdır. 14-bit sıcaklık ölçümünde ölçüm süresi yaklaşık 44–50 ms aralığındadır. Bu nedenle ölçüm komutu gönderildikten sonra veri okuma işlemi hemen yapılmamalı, sensörün ölçümü tamamlaması beklenmelidir. Daha güvenilir bir yazılım yapısında ölçüm tamamlanma durumu, timeout kontrolü ve gerekirse CRC doğrulaması ile değerlendirilmelidir.



Şekil 8. HTU21D sıcaklık sensöründen I2C üzerinden veri okuma akışı

2.4 Proje 1- UART Haberleşmesi ile Veri İzleme Yaklaşımı

UART haberleşmesi, mikrodenetleyici ile bilgisayar veya başka bir sayısal sistem arasında seri veri aktarımı sağlamak için kullanılan temel haberleşme yöntemlerinden biridir. UART, asenkron bir haberleşme yapısına sahiptir. Bu nedenle I2C’de olduğu gibi ayrı bir saat hattı kullanılmaz. Veri aktarımı, önceden belirlenen baud rate değerine göre gerçekleştirilir. Gönderici ve alıcı tarafın aynı haberleşme hızında yapılandırılması, verinin doğru yorumlanabilmesi açısından önemlidir.

UART haberleşmesinde temel olarak iki sinyal hattı kullanılır. TX hattı veri gönderme, RX hattı ise veri alma işlemi için kullanılır. Mikrodenetleyici tarafındaki TX hattı, karşı cihazın RX hattına bağlanır. Aynı şekilde karşı cihazın TX hattı da mikrodenetleyicinin RX hattına bağlanır. İki cihazın ortak referans seviyesine sahip olabilmesi için GND bağlantısının da ortak yapılması gerekir. Bu bağlantı doğru yapılmadığında veri hattı fiziksel olarak bağlı olsa bile haberleşme sağlıklı çalışmayabilir.

UART veri aktarımında her karakter veya veri byte’ı belirli bir çerçeve yapısı içerisinde gönderilir. Tipik bir UART veri çerçevesi; start biti, veri bitleri, isteğe bağlı parity biti ve stop bitinden oluşur. Hat boşta iken lojik 1 seviyesindedir. Veri aktarımı start biti ile başlar ve bu bit lojik 0 seviyesindedir. Ardından genellikle 8 veri biti gönderilir. Parity biti kullanılacaksa veri doğrulama amacıyla çerçeveye eklenir. Son olarak stop biti ile veri çerçevesi tamamlanır ve hat tekrar boş durumuna döner.

Start Bit (1 bit)	Data Frame (5 to 9 Data Bits)	Parity Bits (0 to 1 bit)	Stop Bits (1 to 2 bits)
------------------------	------------------------------------	-------------------------------	------------------------------

Şekil 9. UART veri çerçevesi yapısı

UART haberleşmesinde baud rate, saniyede aktarılan bit sayısını ifade eder. Örneğin 9600 baud değerinde bir haberleşmede saniyede yaklaşık 9600 bitlik veri aktarımı yapılır. Daha yüksek baud rate değerleri daha hızlı veri aktarımı sağlasa da kablo uzunluğu, elektriksel gürültü, clock hassasiyeti ve alıcı-verici uyumu açısından daha dikkatli tasarım gerektirir.

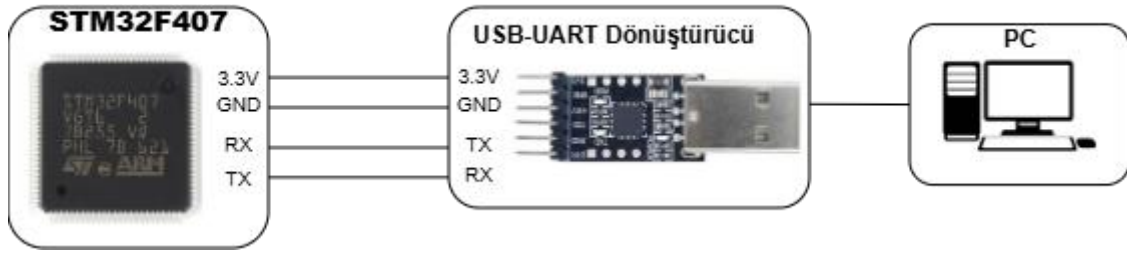
Bu projede UART haberleşmesi, kontrol sisteminin çalışma durumunu bilgisayar ortamında izlemek amacıyla değerlendirilmektedir. Mikrodenetleyici üzerinde hesaplanan sıcaklık değeri, hedef valf konumu, mevcut motor konumu, PWM oranı, kontrol hatası ve sistem durumu gibi bilgiler belirli aralıklarla UART üzerinden bilgisayara gönderilebilir. Bu sayede sistemin yalnızca fiziksel motor hareketi gözlemlenmez; aynı zamanda kontrol algoritmasının iç değişkenleri de sayısal olarak takip edilebilir.

UART üzerinden veri gönderimi özellikle test ve hata ayıklama sürecinde önemlidir. Sensör verisinin doğru okunup okunmadığı, sıcaklık eşiklerine göre hedef konumun doğru belirlenip belirlenmediği, motorun hedef konuma yaklaşırken PWM değerinin nasıl değiştiği ve geri besleme bilgisinin doğru yorumlanıp yorumlanmadığı UART çıktıları üzerinden incelenebilir. Böylece yazılım tarafındaki karar mekanizması daha görünür hale gelir.

UART haberleşmesinde veri gönderimi bloklayıcı, kesme veya DMA tabanlı yöntemlerle gerçekleştirilebilmektedir. Bu proje kapsamında veri izleme yapısı, kontrol algoritmasının çalışma durumunu bilgisayar ortamına aktaracak şekilde ele alınmıştır. Basit test ve doğrulama aşamalarında bloklayıcı veri gönderimi yeterli görülmüştür. Ancak kontrol algoritmasının belirli periyotlarda çalıştığı sistemlerde UART aktarımının kontrol döngüsünü geciktirmemesi için kesme veya DMA tabanlı veri aktarım yöntemi tercih edilmiştir. Böylece mikrodenetleyici, veri aktarımı sırasında uzun süre beklemeden kontrol algoritmasının zamanlamasını daha kararlı şekilde sürdürebilmektedir.

Bu veri yapısında sıcaklık değeri kontrol algoritmasının girişini, hedef konum karar mekanizmasının çıktısını, mevcut konum geri besleme bilgisini, PWM değeri ise motor sürücüyeye uygulanan kontrol etkisini temsil eder. Hata değeri ise hedef konum ile mevcut konum arasındaki farkı gösterir. Bu tür bir veri aktarımı, sistemin çalışma davranışının daha kolay analiz edilmesini sağlar.

STM32F407VG üzerinde UART haberleşmesi kullanılacağı zaman ilgili USART çevre biriminin clock kaynağı etkinleştirilmeli, TX ve RX pinleri uygun alternatif fonksiyon moduna alınmalı ve baud rate, veri biti, stop biti, parity gibi haberleşme parametreleri belirlenmelidir [11]. PC bağlantısı için doğrudan TTL seviyesinde UART kullanılabileceği gibi USB-UART dönüştürücü üzerinden bilgisayara bağlantı yapılabilir. Bu noktada gerilim seviyelerinin uyumlu olması önemlidir. STM32F407VG 3.3 V lojik seviyesinde çalıştığı için kullanılan USB-UART dönüştürücünün de 3.3 V lojik seviyesine uygun olması gerekir.



Şekil 10. STM32F407VG ile bilgisayar arasında USB-UART dönüştürücü üzerinden gerçekleştirilen seri haberleşme yapısı

UART haberleşmesinde veri gönderimi, gönderim işlemi tamamlanana kadar bekleyen yöntemle veya kesme/DMA destekli yöntemlerle gerçekleştirilmektedir. Bu proje kapsamında UART haberleşmesi, kontrol algoritmasının çalışma durumunu bilgisayar ortamına aktarmak amacıyla ele alınmıştır. Temel prototip aşamasında veri aktarımı, gönderim işlemi tamamlanana kadar bekleyen yöntemle gerçekleştirilmiştir. Bu yöntem; sıcaklık değeri, hedef konum, mevcut konum, PWM oranı ve hata bilgisi gibi değişkenlerin seri port üzerinden kolayca izlenmesini sağlamıştır.

Kontrol algoritmasının daha hassas zamanlama gerektirdiği durumlarda ise UART aktarımının kesme veya DMA destekli yapıya taşınması daha uygun olacaktır. Böylece mikrodenetleyici, veri aktarımı sırasında uzun süre beklemeden kontrol algoritmasının zamanlamasını daha kararlı şekilde sürdürebilecektir.

Değişken	Açıklama	Kullanım Amacı
Sıcaklık değeri	HTU21D sensöründen okunan sıcaklık bilgisi	Kontrol algoritmasının giriş verisini izlemek
Hedef valf konumu	Sıcaklık değerine göre belirlenen hedef motor/valf konumu	Karar algoritmasının doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etmek
Mevcut motor konumu	Encoder veya geri besleme elemanından elde edilen konum bilgisi	Motorun hedef konuma yaklaşp yaklaşmadığını takip etmek
PWM oranı	Motor sürücüyü uygulanan görev oranı	Motor kontrol etkisini gözlemlemek
Hata değeri	Hedef konum ile mevcut konum arasındaki fark	Kontrol performansını değerlendirmek
Sistem durumu	Bekleme, ölçüm alma, hareket, hedefe ulaştı gibi çalışma bilgileri	Yazılım akışını ve sistemin hangi aşamada olduğunu izlemek

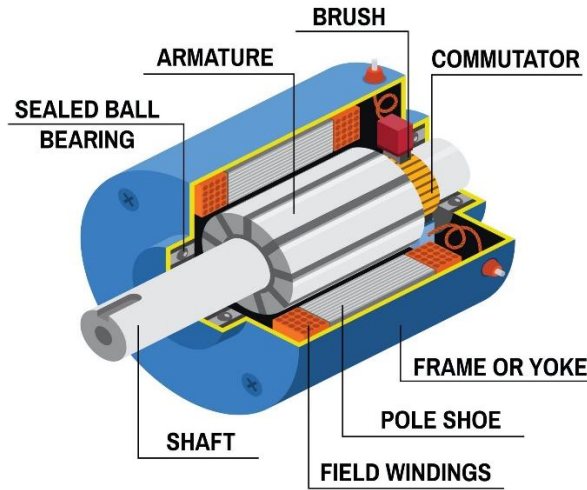
Tablo 5. UART üzerinden izlenen sistem değişkenleri ve kullanım amaçları

2.5 DC Motorun Çalışma Prensibi ve Matematiksel Modeli

2.5.1 DC Motorun Temel Çalışma Prensibi

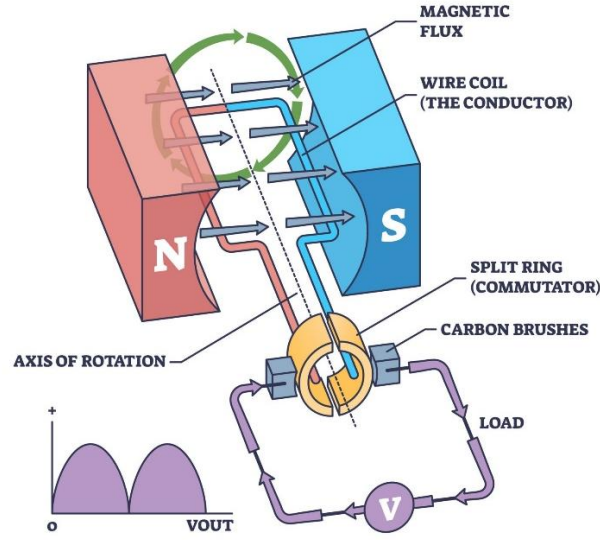
DC motor, elektrik enerjisini mekanik dönme hareketine dönüştüren elektromekanik bir makinedir. Motor uçlarına doğru gerilim uygulandığında armatür sargılarından akım geçer. Bu akım, motor içerisindeki manyetik alan ile etkileşime girerek rotor üzerinde elektromanyetik moment oluşturur. Oluşan moment rotorun dönmesini sağlar ve motor milinden mekanik hareket elde edilir.

Fırçalı DC motorlarda rotor sargılarına akım aktarımı fırça ve kollektör yapısı üzerinden sağlanır. Kollektör, rotor döndükçe sargılardaki akım yönünü uygun şekilde değiştirerek momentin aynı yönde devam etmesine yardımcı olur. Böylece motor, uygulanan DC gerilim altında sürekli dönme hareketi üretebilir. Motor uçlarına uygulanan gerilim artırıldığında armatür akımı ve motorun ürettiği moment artma eğilimi gösterir. Bu durum motor hızının ve hızlanma davranışının kontrol edilebilmesini sağlar.



Şekil 11. DC motorun temel iç yapısı ve ana bileşenleri

DC motorlarda hız ve moment davranışı birbirinden bağımsız değildir. Motor ilk kalkış anında rotor durgun olduğu için zıt elektromotor kuvvet oluşmaz veya çok düşük seviyededir. Bu nedenle ilk kalkışta armatür akımı daha yüksek olabilir ve motorun statik sürtünmeyi yenebilmesi için yeterli moment üretmesi gerekir. Motor hızlandıkça rotor hareketinden dolayı zıt elektromotor kuvvet oluşur. Bu zıt elektromotor kuvvet, uygulanan gerilime ters yönde etki ederek armatür akımını sınırlar. Bu nedenle motor belirli bir süre sonra giriş gerilimine ve yük durumuna bağlı kararlı bir hıza ulaşır.



Şekil 12. DC makinede manyetik alan, armatür akımı ve kollektör-fırça yapısı

Motorun çalışması yalnızca elektriksel büyüklüklerle açıklanamaz. Rotorun ataleti, mildeki yük momenti, yatak sürtünmesi ve varsa redüktör gibi mekanik elemanlar motor davranışını doğrudan etkiler. Özellikle düşük hız bölgesinde motorun ilk hareketi, sürtünme ve mekanik kayıplar nedeniyle daha zor hale gelir. Bu nedenle düşük hızlı motor kontrol uygulamalarında yalnızca gerilim veya PWM değerini azaltmak her zaman yeterli olmayabilir; motorun gerçek çalışma sınırlarının da dikkate alınması gerekir.

DC motorlar gömülü kontrol sistemlerinde genellikle PWM sinyali ile sürülür. PWM görev oranı değiştirilerek motor uçlarına uygulanan ortalama gerilim ayarlanır. Ortalama gerilim arttıkça motorun hızı artma eğilimi gösterir; ortalama gerilim azaldığında ise motor hızı düşer. Ancak motorun hızı yalnızca PWM oranına değil, aynı zamanda yük durumuna, sürtünmeye, besleme gerilimine ve motorun mekanik yapısına da bağlıdır.

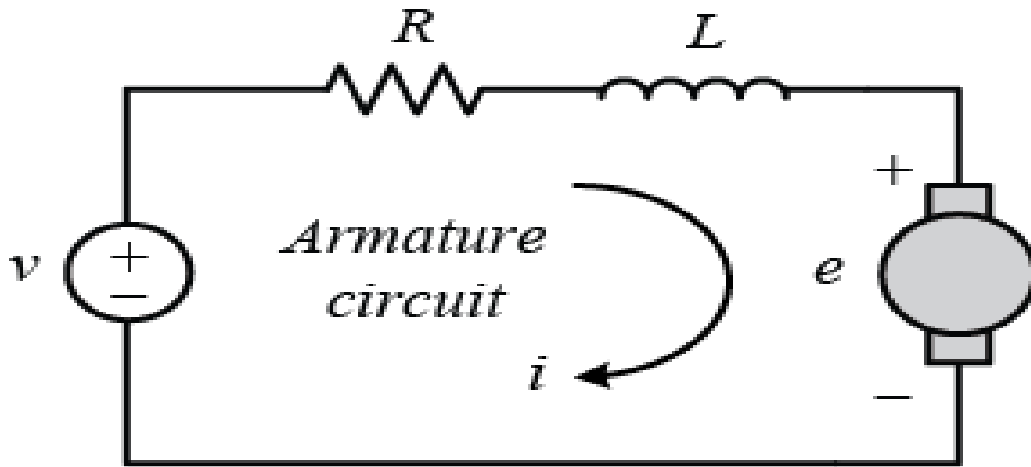
Bu nedenle DC motorun kontrol sistemlerinde doğru değerlendirilebilmesi için önce temel çalışma prensibi anlaşılmalı, ardından elektriksel ve mekanik eşdeğer modeli kurulmalıdır [13]. Elektriksel model motorun armatür devresini ve zıt elektromotor kuvvetini açıklarken, mekanik model rotor ataleti, sürtünme ve yük momenti etkilerini ifade eder. Bu iki model birlikte ele alındığında motorun giriş gerilimine karşı hız cevabı matematiksel olarak incelenebilir hale gelir.

2.5.2 DC Motorun Elektriksel Eşdeğer Modeli

DC motorun matematiksel modelinin oluşturulabilmesi için ilk olarak motorun elektriksel eşdeğer devresi ele alınır. Elektriksel model, motor uçlarına uygulanan gerilim ile armatür akımı ve motor hızı arasındaki ilişkiyi ifade eder. Fırçalı bir DC motorun armatür devresi;

armatür direnci, armatür endüktansı ve motor döndükçe oluşan zıt elektromotor kuvvet bileşenlerinden oluşur.

Motor uçlarına uygulanan armatür gerilimi $v_a(t)$ ile gösterilir. Armatür sargısından geçen akım $i_a(t)$, armatür direnci R_a üzerinde gerilim düşümü oluşturur. Armatür sargısının endüktif yapısı nedeniyle akımın ani olarak değişmesi mümkün değildir. Bu nedenle akım değişimine bağlı olarak $L_a \dot{i}_a(t)$ terimi meydana gelir. Motor döndükçe rotor hareketinden kaynaklanan ve uygulanan gerilime ters yönde etki eden zıt elektromotor kuvvet oluşur. Bu zıt gerilim $e_b(t)$ veya $K_e\omega(t)$ ile ifade edilir.



Şekil 13. DC motorun elektriksel eşdeğer devresi

DC motorun elektriksel eşdeğer devresi için Kirchhoff gerilim kanunu uygulandığında, motor uçlarına uygulanan gerilim direnç gerilim düşümü, endüktans gerilim düşümü ve zıt elektromotor kuvvet bileşenlerinin toplamı olarak yazılır:

$$v_a(t) = R_a i_a(t) + L_a \dot{i}_a(t) + e_b(t)$$

Zıt elektromotor kuvvet, motorun açısal hızı ile doğru orantılıdır:

$$e_b(t) = K_e\omega(t)$$

Bu ifade elektriksel denklemde yerine yazıldığında DC motorun temel elektriksel denklemi elde edilir:

$$v_a(t) = R_a i_a(t) + L_a \dot{i}_a(t) + K_e\omega(t)$$

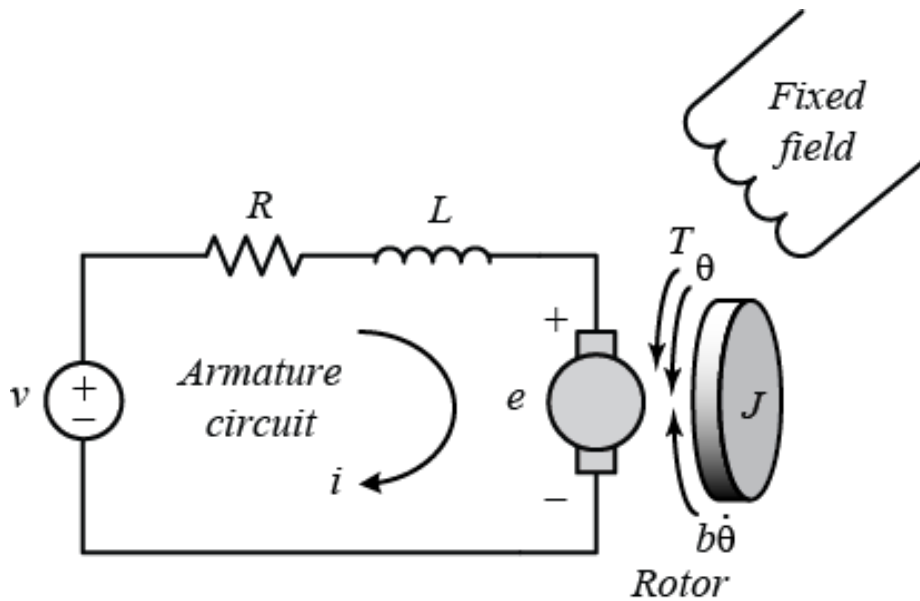
Bu denklemde $R_a i_a(t)$ terimi armatür direnci üzerindeki gerilim düşümünü, $L_a \dot{i}_a(t)$ terimi armatür endüktansının akım değişimine karşı oluşturduğu dinamik etkiyi, $K_e\omega(t)$ terimi ise motor döndükçe oluşan zıt elektromotor kuvveti ifade eder. Motor hızı arttıkça zıt elektromotor kuvvet de artar. Bu durum armatür akımını sınırlayıcı bir etki oluşturur ve motorun kararlı hız davranışında önemli rol oynar.

Motor ilk kalkış anında rotor hızı sıfıra yakın olduğu için zıt elektromotor kuvvet oldukça düşüktür. Bu nedenle ilk anda armatür akımı daha yüksek olabilir. Motor hızlandıkça zıt elektromotor kuvvet artar ve armatür akımı azalmaya başlar. Bu davranış, DC motorun kalkış akımı, hızlanma süreci ve kararlı çalışma noktası açısından temel bir elektriksel özelliktir.

Elektriksel model, DC motorun yalnızca dirençten oluşan basit bir yük gibi değerlendirilemeyeceğini gösterir. Armatür endüktansı nedeniyle akım aniden değişemez; zıt elektromotor kuvvet nedeniyle de motor hızı arttıkça armatür devresindeki etkin gerilim değişir. Bu nedenle DC motorun hız kontrolü yapılırken motor uçlarına uygulanan gerilim, armatür akımı ve motor hızı birlikte değerlendirilmelidir.

2.5.3 DC Motorun Mekanik Eşdeğer Modeli

DC motorun elektriksel eşdeğer modeli armatür gerilimi, armatür akımı ve zıt elektromotor kuvvet arasındaki ilişkiyi açıklarken; mekanik eşdeğer model motor milindeki dönme hareketini ve bu harekete karşı oluşan mekanik etkileri ifade eder. Motorun mekanik davranışı, üretilen elektromanyetik momentin rotor ataleti, sürtünme ve yük momenti üzerindeki etkisiyle belirlenir.



Şekil 14. DC motorun elektriksel eşdeğer devresi ve mekanik yük ile ilişkisi

DC motorda armatür sargısından geçen akım, manyetik alanla etkileşerek rotor üzerinde elektromanyetik moment oluşturur. Bu moment $T_m(t)$ ile gösterilir. Motorun ürettiği elektromanyetik moment, armatür akımı ile doğru orantılıdır:

$$T_m(t) = K_t i_a(t)$$

Burada K_t motor moment sabitini, $i_a(t)$ ise armatür akımını ifade eder. Bu bağıntı, motorun elektriksel tarafı ile mekanik tarafı arasındaki temel bağlantıyı oluşturur. Armatür akımı arttıkça motorun ürettiği moment de artar.

Motor milindeki hareket incelendiğinde, üretilen elektromanyetik momentin tamamı doğrudan hızlanmaya dönüşmez. Rotorun atalet momenti, motorun hız değişimine karşı direnç gösterir. Bunun yanında yatak sürtünmeleri, fırça-kollektör temas kayıpları, viskoz sürtünme ve mile bağlı yük momenti motor hareketine karşı koyan mekanik etkiler oluşturur. Bu nedenle mekanik modelde yalnızca üretilen moment değil, bu momente karşı oluşan dirençler de dikkate alınmalıdır.

Motorun mekanik hareket denklemi Newton'un dönme hareketi için ikinci yasasına dayanır. Dönme hareketinde net moment, atalet momenti ile açısal ivmenin çarpımına eşittir. DC motor için moment dengesi şu şekilde yazılabilir:

$$J\dot{\omega}(t) = T_m(t) - B\omega(t) - T_L(t)$$

Bu denklemde J rotorun eşdeğer atalet momentini, $\omega(t)$ motor milinin açısal hızını, $\dot{\omega}(t)$ açısal ivmeyi, B viskoz sürtünme katsayısını ve $T_L(t)$ yük momentini ifade eder. $B\omega(t)$ terimi hıza bağlı sürtünme momentini, $T_L(t)$ ise motor miline bağlı yükün oluşturduğu karşı momentini temsil eder.

Elektromanyetik moment ifadesi mekanik denklemde yerine yazıldığında DC motorun mekanik eşdeğer modeli aşağıdaki şekilde elde edilir:

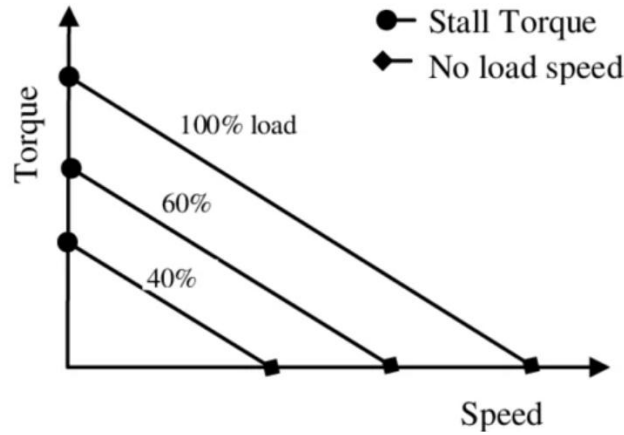
$$J\dot{\omega}(t) = K_t i_a(t) - B\omega(t) - T_L(t)$$

Bu ifade, motor hızının yalnızca uygulanan gerilime veya armatür akımına bağlı olmadığını gösterir. Motorun hızlanma davranışı; üretilen elektromanyetik moment, rotor ataleti, sürtünme etkisi ve yük momentinin birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Özellikle düşük hızlarda statik sürtünme, redüktör kayıpları ve mekanik yük etkileri motorun ilk hareketini zorlaştırabilir.

Mekanik eşdeğer modelde atalet momenti J büyüdükçe motorun hız değişimi daha yavaş gerçekleşir. Bu durumda motor aynı moment altında daha geç hızlanır ve sistem cevabı daha yavaş olur. Sürtünme katsayısı B arttıkça motorun kararlı hız değeri azalabilir ve motorun ürettiği momentin daha büyük bir kısmı mekanik kayıpları yenmek için harcanır. Yük momenti $T_L(t)$ ise motor miline dışarıdan uygulanan karşı moment olarak değerlendirilir ve motor hızının düşmesine neden olabilir.

Eğer motor redüktör, kasnak, valf mekanizması veya benzer bir mekanik sisteme bağlıysa, bu elemanların oluşturduğu ek sürtünme ve yük etkileri de mekanik model üzerinde etkili olur. Bu tür durumlarda motorun yalnızca boşa çalışma davranışı değil, bağlı olduğu mekanik

sistemle birlikte gösterdiği davranış dikkate alınmalıdır. Böylece mekanik model, gerçek sistemin hızlanma, yavaşlama ve kararlı çalışma davranışını daha doğru temsil eder.



Şekil 15. DC motorun hız-moment karakteristiği

Şekil 15'te DC motorun hız-moment karakteristiği gösterilmiştir. Motor milindeki yük momenti arttıkça motor hızı azalmaktadır. Hızın sıfır olduğu noktada motor durma momentine ulaşırken, yük momentinin sıfıra yaklaştığı durumda motor boşta hız değerine yaklaşır. Farklı PWM veya besleme gerilimi seviyelerinde motorun ulaşabileceği hız ve moment sınırları değişmektedir.

2.5.4 Elektriksel ve Mekanik Denklemlerin Laplace Domenine Aktarılması

DC motorun elektriksel ve mekanik eşdeğer modelleri zaman domeninde diferansiyel denklemlerle ifade edilir. Ancak kontrol sistemi analizi yapılırken sistemin giriş-çıkış ilişkisini daha açık şekilde inceleyebilmek için bu denklemler Laplace domenine aktarılır. Laplace dönüşümü sayesinde türev içeren zaman domeni denklemleri cebirsel ifadeler haline gelir ve motorun transfer fonksiyonunun elde edilmesi kolaylaşır.

Zaman domeni ifadesi	Laplace domeni karşılığı
$v_a(t)$	$V_a(s)$
$i_a(t)$	$I_a(s)$
$\omega(t)$	$\Omega(s)$
$\dot{i}_a(t)$	$sI_a(s)$
$\dot{\omega}(t)$	$s\Omega(s)$
$T_L(t)$	$T_L(s)$

Tablo 6. DC motor denklemlerinde kullanılan zaman domeni ve Laplace domeni ifadeleri

Elektriksel eşdeğer modelde DC motorun armatür gerilimi; armatür direnci üzerindeki gerilim düşümü, armatür endüktansından kaynaklanan dinamik gerilim düşümü ve zıt elektromotor kuvvet bileşenlerinden oluşmaktadır:

$$v_a(t) = R_a i_a(t) + L_a \dot{i}_a(t) + K_e \omega(t)$$

Bu denklem Laplace domenine aktarıldığında, armatür gerilimi $V_a(s)$, armatür akımı $I_a(s)$ ve açısal hız $\Omega(s)$ ile ifade edilir. Başlangıç koşulları sıfır kabul edildiğinde türev teriminin Laplace dönüşümü $sI_a(s)$ olur. Böylece elektriksel denklem şu hale gelir:

$$V_a(s) = R_a I_a(s) + L_a s I_a(s) + K_e \Omega(s)$$

Direnç ve endüktans terimleri ortak akım ifadesi altında toplanırsa elektriksel model daha sade biçimde yazılabilir:

$$V_a(s) = (R_a + L_a s) I_a(s) + K_e \Omega(s)$$

Mekanik eşdeğer modelde ise motorun ürettiği elektromanyetik moment; rotor ataleti, sürtünme momenti ve yük momenti ile dengelenmektedir. Zaman domenindeki mekanik hareket denklemi şu şekildedir:

$$J \dot{\omega}(t) = K_t i_a(t) - B \omega(t) - T_L(t)$$

Bu denklem Laplace domenine aktarıldığında açısal ivme terimi $s\Omega(s)$ olarak yazılır. Buna göre mekanik model şu hale gelir:

$$J s \Omega(s) = K_t I_a(s) - B \Omega(s) - T_L(s)$$

Açısal hız terimleri aynı tarafta toplanırsa mekanik denklem aşağıdaki biçimde ifade edilir:

$$(J s + B) \Omega(s) = K_t I_a(s) - T_L(s)$$

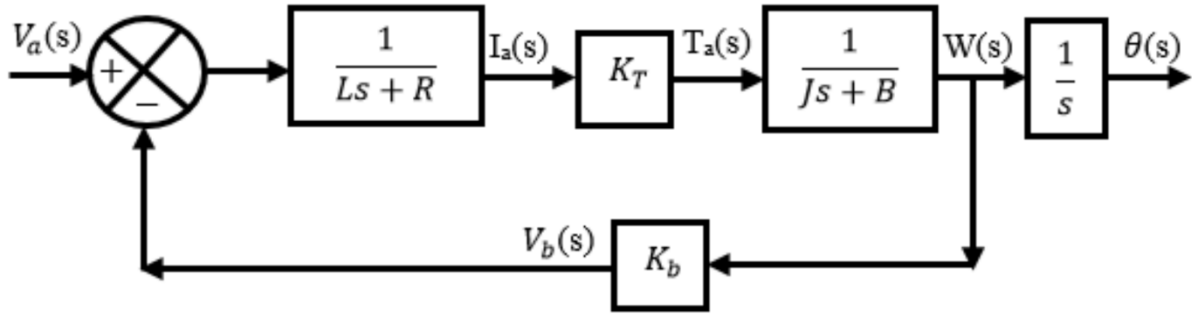
Eğer ilk modelleme aşamasında yük momenti bozucu giriş olarak ayrı değerlendirilir veya ihmal edilirse, motorun elektromanyetik momenti ile açısal hız arasındaki temel ilişki şu şekilde yazılabilir:

$$(J s + B) \Omega(s) = K_t I_a(s)$$

Bu dönüşüm sonucunda DC motorun elektriksel ve mekanik davranışı Laplace domeninde cebirsel ifadelerle temsil edilmiş olur. Bir sonraki aşamada bu iki denklem birlikte kullanılarak, motor giriş gerilimi $V_a(s)$ ile motor açısal hızı $\Omega(s)$ arasındaki transfer fonksiyonu elde edilecektir.

2.5.5 DC Motor Transfer Fonksiyonunun Elde Edilmesi

DC motorun transfer fonksiyonunun elde edilebilmesi için elektriksel ve mekanik eşdeğer model denklemleri birlikte değerlendirilir. Transfer fonksiyonu, sistemin giriş büyüklüğü ile çıkış büyüklüğü arasındaki matematiksel ilişkiyi ifade eder. Bu çalışmada motor giriş büyüklüğü olarak armatür gerilimi $V_a(s)$, çıkış büyüklüğü olarak ise motorun açısal hızı $\Omega(s)$ alınmıştır.



Şekil 16. DC motorun elektriksel ve mekanik alt sistemlerini içeren blok diyagram modeli

Önceki bölümde elde edilen elektriksel model aşağıdaki şekilde ifade edilmişti:

$$V_a(s) = (R_a + L_a s)I_a(s) + K_e \Omega(s)$$

Mekanik modelde ise yük momenti bozucu giriş olarak ayrı değerlendirildiğinde veya ilk modelleme aşamasında ihmal edildiğinde temel ilişki şu şekilde yazılır:

$$(Js + B)\Omega(s) = K_t I_a(s)$$

Transfer fonksiyonunu elde etmek için öncelikle mekanik denklemden armatür akımı $I_a(s)$ yalnız bırakılır:

$$I_a(s) = ((Js + B) / K_t) \Omega(s)$$

Elde edilen bu akım ifadesi elektriksel denklemde yerine yazılır. Böylece motorun elektriksel ve mekanik etkileri aynı denklem içerisinde birleştirilmiş olur:

$$V_a(s) = (R_a + L_a s)((Js + B) / K_t) \Omega(s) + K_e \Omega(s)$$

Bu ifadede $\Omega(s)$ ortak paranteze alınır:

$$V_a(s) = [((R_a + L_a s)(Js + B) / K_t) + K_e] \Omega(s)$$

Denklemin her iki tarafı K_t ile çarpıldığında ifade daha sade hale gelir:

$$K_t V_a(s) = [(R_a + L_a s)(Js + B) + K_t K_e] \Omega(s)$$

Buradan motorun açısal hız çıkışı ile armatür gerilimi girişi arasındaki transfer fonksiyonu elde edilir:

$$\Omega(s) / V_a(s) = K_t / [(R_a + L_a s)(Js + B) + K_t K_e]$$

Bu ifade DC motorun genel hız transfer fonksiyonudur. Pay kısmında motor moment sabiti K_t yer alırken, payda kısmında elektriksel direnç ve endüktans, mekanik atalet ve sürtünme ile zıt

elektromotor kuvvet etkisi birlikte bulunmaktadır. Bu nedenle transfer fonksiyonu, motorun hem elektriksel hem de mekanik dinamiklerini temsil eder.

Payda ifadesi açıldığında transfer fonksiyonu ikinci dereceden bir sistem yapısına dönüşür:

$$\Omega(s) / V_a(s) = K_t / [L_a J s^2 + (L_a B + R_a J) s + (R_a B + K_t K_e)]$$

Bu form, DC motorun hız cevabının armatür endüktansı, armatür direnci, rotor ataleti, sürtünme katsayısı ve motor sabitlerine bağlı olduğunu açık şekilde gösterir. Armatür endüktansı ve rotor ataleti sistemin dinamik cevabını yavaşlatırken, sürtünme ve zıt elektromotor kuvvet motorun kararlı durum hızını etkileyen temel parametreler arasında yer alır.

Eğer sistemin çıkışı açısal konum olarak incelenecekse, açısal hız ile açısal konum arasındaki ilişki $\Omega(s) = s\Theta(s)$ şeklindedir. Bu durumda motorun gerilim-konum transfer fonksiyonu aşağıdaki şekilde yazılabilir:

$$\Theta(s) / V_a(s) = K_t / [s((R_a + L_a s)(J s + B) + K_t K_e)]$$

Bu çalışmada motor hız kontrolü temel alındığı için ana model olarak $\Omega(s)/V_a(s)$ hız transfer fonksiyonu kullanılacaktır. Motorun gerçek katalog parametreleri bulunmadığında ise bu genel fiziksel model deneysel olarak elde edilen kazanç ve zaman sabiti değerleriyle sadeleştirilerek birinci dereceden yaklaşık hız modeli şeklinde temsil edilebilir.

2.5.6 Birinci Dereceden Yaklaşık DC Motor Hız Modeli

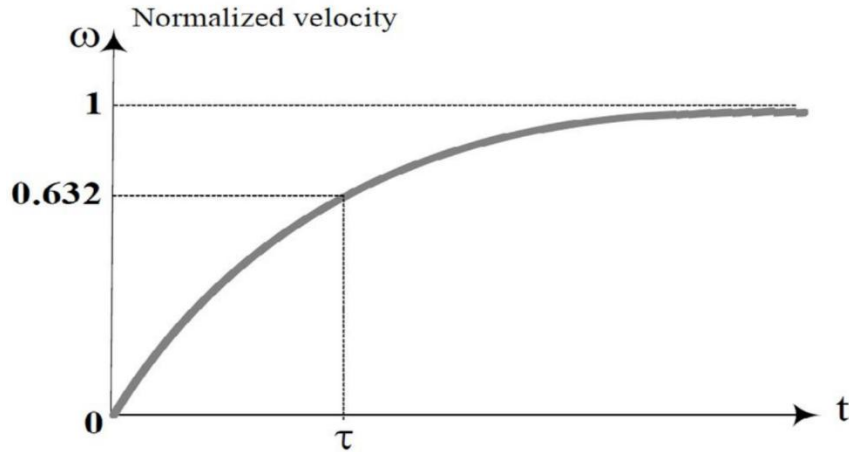
DC motorun genel transfer fonksiyonu elektriksel ve mekanik dinamiklerin birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Bu genel modelde armatür direnci, armatür endüktansı, rotor ataleti, sürtünme katsayısı, moment sabiti ve zıt elektromotor kuvvet sabiti gibi parametreler yer alır. Ancak uygulamada kullanılan küçük güçlü redüktörlü DC motorlarda bu parametrelerin tamamına ait katalog bilgisi her zaman bulunmayabilir. Bu nedenle motorun gerçek davranışını temsil edebilmek için deneysel verilerden yararlanılarak yaklaşık bir hız modeli oluşturulabilir.

DC motor hız kontrolünde en sık kullanılan sadeleştirilmiş yaklaşımlardan biri, motor hız cevabının birinci dereceden sistem olarak temsil edilmesidir. Bu yaklaşımda motorun giriş gerilimine karşı hız cevabı, bir kazanç ve bir zaman sabiti ile ifade edilir. Motorun elektriksel zaman sabiti, mekanik zaman sabitine göre oldukça küçük kabul edildiğinde armatür endüktansının etkisi ihmal edilebilir ve sistemin baskın davranışı mekanik dinamikler tarafından belirlenir.

Bu durumda DC motorun hız modeli aşağıdaki genel formda ifade edilebilir:

$$G(s) = \Omega(s) / V_a(s) = K / (\tau s + 1)$$

Bu modelde K motorun hız kazancını, τ ise motorun zaman sabitini ifade eder. Hız kazancı, motorun kararlı durum hızının uygulanan gerilime oranı olarak değerlendirilir. Zaman sabiti ise motorun step girişi verdiği cevapta, son hız değerinin yaklaşık %63,2'sine ulaşması için geçen süre olarak tanımlanır.



Şekil 17. Birinci dereceden yaklaşık DC motor hız modelinde normalize edilmiş hız cevabı ve zaman sabiti

Birinci dereceden model, motorun geçici ve kararlı durum davranışını sade ancak anlamlı şekilde incelemeye imkân verir. Bu modelde giriş gerilimi artırıldığında motor hızı üstel bir cevapla artar ve belirli bir süre sonra kararlı durum hızına ulaşır. Motorun zaman sabiti küçükse sistem daha hızlı cevap verir; zaman sabiti büyükse motorun hızlanması daha yavaş gerçekleşir.

Bu çalışmada kullanılan DC motor için katalog parametreleri yerine deneysel ölçüm sonuçlarından yararlanılmıştır. PWM-gerilim-hız ölçümleri sonucunda motorun ortalama hız kazancı yaklaşık olarak 1,71 RPM/V elde edilmiştir. Bu değer radyan/saniye birimine dönüştürüldüğünde yaklaşık 0,179 rad/s/V olmaktadır. Step cevap testi sonucunda ise motorun zaman sabiti yaklaşık 0,53 s olarak belirlenmiştir.

Buna göre motorun RPM cinsinden yaklaşık hız modeli aşağıdaki şekilde yazılabilir:

$$G_n(s) = n(s) / V_a(s) = 1,71 / (0,53s + 1)$$

Açısal hız rad/s cinsinden ifade edildiğinde ise model şu hale gelir:

$$G\omega(s) = \Omega(s) / V_a(s) = 0,179 / (0,53s + 1)$$

Bu model, motorun düşük hızlı kontrol analizlerinde kullanılabilecek deneysel temelli bir yaklaşımdır. Modelin sade olması, MATLAB/Simulink ortamında sistem cevabının incelenmesini ve kontrol algoritmasının ilk tasarımının yapılmasını kolaylaştırır. Ancak redüktörlü DC motorlarda statik sürtünme, dişli kayıpları ve düşük PWM bölgesindeki ölü

bölge etkileri bulunduğu için modelin özellikle ilk kalkış davranışını tam olarak temsil etmesi beklenmez.

Yapılan testlerde motorun ilk hareketi için yaklaşık %42 PWM değerine ihtiyaç duyduğu, motor hareket ettikten sonra ise yaklaşık %31 PWM seviyesinde dönmeye devam edebildiği belirlenmiştir. Bu durum, redüktör ve mekanik sürtünme etkilerinin düşük hız bölgesinde belirgin olduğunu göstermektedir. Bu nedenle birinci dereceden hız modeli motorun genel hızlanma ve kararlı durum davranışını temsil etmek için kullanılacak; ilk kalkış ve minimum çalışma sınırları ise kontrol algoritmasında ayrıca dikkate alınacaktır.

Sonuç olarak, DC motorun ayrıntılı fiziksel parametrelerine ulaşamadığı durumda deneysel kazanç ve zaman sabiti kullanılarak oluşturulan birinci dereceden yaklaşık model, sistemin benzetim ve kontrol tasarımı için yeterli bir başlangıç modeli sağlamaktadır.

2.5.7 Matematiksel Modelin MATLAB/Simulink Analizine Hazırlanması

DC motorun birinci dereceden yaklaşık hız modeli oluşturulduktan sonra, bu modelin MATLAB/Simulink ortamında analiz edilebilmesi için giriş, çıkış ve model parametreleri belirlenmiştir. Bu aşamada amaç, deneysel olarak elde edilen motor kazancı ve zaman sabiti değerlerinden yararlanarak simülasyon bölümünde kullanılacak temel motor modelini hazırlamaktır.

Bu çalışmada simülasyon modelinin oluşturulmasında PWM-gerilim-RPM ölçümlerinden elde edilen hız kazancı, step cevap testinden elde edilen zaman sabiti ve birinci dereceden yaklaşık DC motor hız modeli esas alınacaktır. Böylece motorun farklı giriş gerilimlerine karşı hız cevabı, kararlı durum değeri ve geçici rejim davranışı simülasyon ortamında incelenebilecektir.

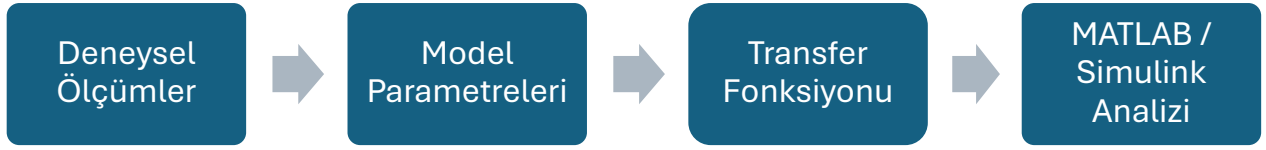
Motorun açısal hız cinsinden kullanılacak yaklaşık modeli aşağıdaki gibidir:

$$G\omega(s) = \Omega(s) / V_a(s) = 0,179 / (0,53s + 1)$$

Deneysel ölçümler RPM cinsinden alındığı için, simülasyon sonuçlarının deneysel verilerle daha kolay karşılaştırılabilmesi amacıyla RPM tabanlı model de kullanılabilecektir:

$$G_n(s) = n(s) / V_a(s) = 1,71 / (0,53s + 1)$$

Bu modellerde giriş büyüklüğü motor uçlarına uygulanan ortalama gerilim, çıkış büyüklüğü ise motor hızıdır. Simülasyon bölümünde bu transfer fonksiyonları kullanılarak motorun step cevapları, farklı gerilim seviyelerindeki hız değişimleri ve deneysel sonuçlarla uyumu değerlendirilecektir. Böylece teorik olarak elde edilen motor modeli, kontrol algoritmasının geliştirilmesi ve sistem davranışının yorumlanması için temel bir başlangıç modeli olarak kullanılacaktır.

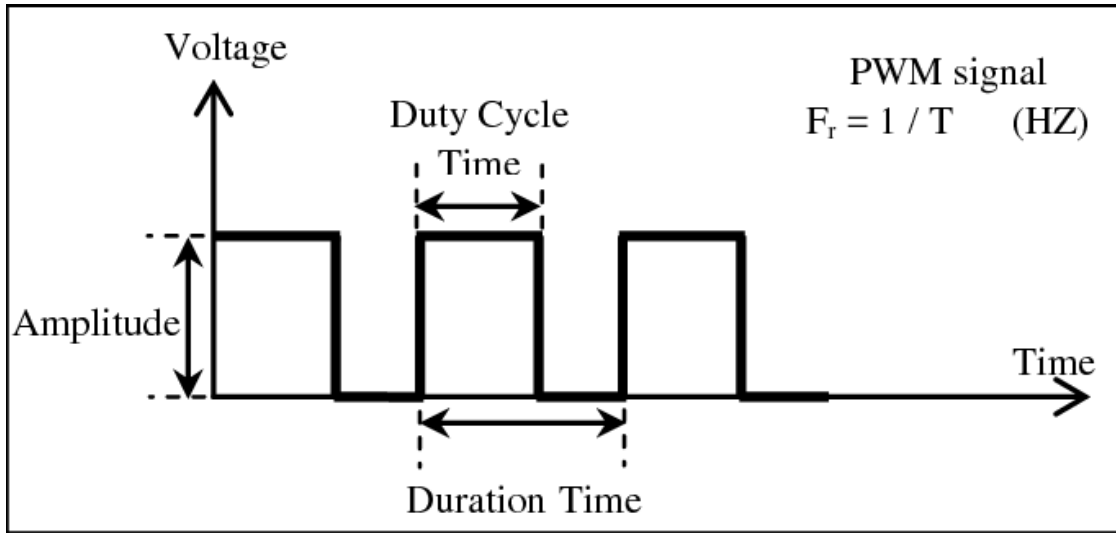


Şekil 18. Deneyisel verilerden MATLAB/Simulink analiz modeline geçiş süreci

2.6 PWM ile DC Motor Sürme Prensipli

DC motorların hız kontrolünde en yaygın kullanılan yöntemlerden biri PWM sinyali ile sürme yöntemidir. PWM, sabit genlikli bir gerilim sinyalinin belirli bir periyot içerisinde belirli süre açık ve belirli süre kapalı tutulması esasına dayanır. Bu yöntemde motor uçlarına uygulanan gerilimin genliği doğrudan sürekli olarak değiştirilmez; bunun yerine anahtarlama elemanı belirli bir frekansta açılıp kapatılarak motorun gördüğü ortalama gerilim ayarlanır.

PWM sinyalinde motorun aldığı enerji, görev oranı ile belirlenir. Görev oranı, sinyalin bir periyot boyunca lojik yüksek seviyede kaldığı sürenin toplam periyoda oranıdır. Görev oranı arttıkça motor uçlarına uygulanan ortalama gerilim artar ve motor daha yüksek hıza ulaşır. Görev oranı azaldıkça ortalama gerilim azalır ve motor hızı düşer.



Şekil 19. PWM sinyalinin temel yapısı ve görev oranı gösterimi

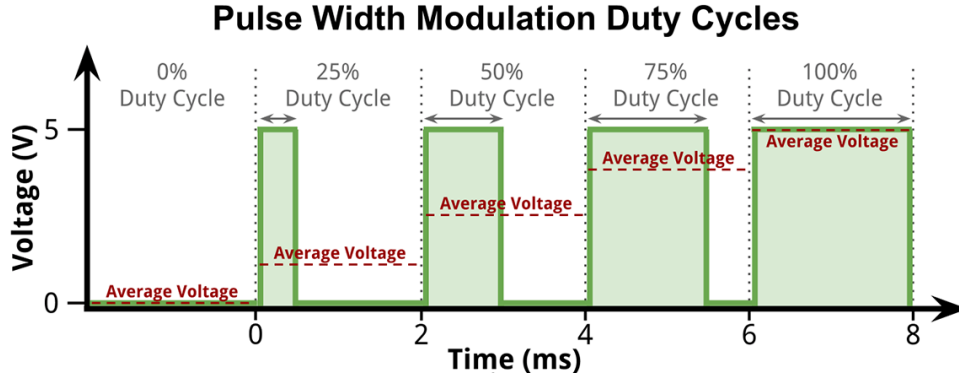
PWM görev oranı aşağıdaki şekilde ifade edilir:

$$D = t_{on} / T_{PWM}$$

Motor uçlarına uygulanan yaklaşık ortalama gerilim ise şu şekilde yazılabilir:

$$V_{avg} = D \cdot V_s$$

Burada D görev oranını, t_{on} sinyalin açık kalma süresini, T_{PWM} PWM periyodunu, V_s ise motor besleme gerilimini ifade eder. Örneğin 12 V besleme gerilimi kullanılan bir sistemde görev oranı %50 olduğunda motorun gördüğü yaklaşık ortalama gerilim 6 V seviyesine karşılık gelir.



Şekil 20. PWM sinyalinde görev oranı ve ortalama gerilim ilişkisi

DC motorun PWM ile sürülmesinde mikrodenetleyici doğrudan motoru beslemez. Mikrodenetleyici yalnızca kontrol sinyalini üretir. Motorun ihtiyaç duyduğu akım ise MOSFET, motor sürücü entegresi veya H-köprü yapısı gibi bir güç katı üzerinden sağlanır. Bu nedenle PWM sinyali, güç katındaki anahtarlama elemanının iletim ve kesim sürelerini belirleyen kontrol işareti olarak kullanılır.

PWM frekansı da motor sürme performansı açısından önemlidir. Frekans çok düşük seçilirse motor hareketinde titreşim ve ses oluşabilir. Frekans çok yüksek seçildiğinde ise anahtarlama kayıpları artabilir ve sürücü devrenin verimi olumsuz etkilenebilir. Bu nedenle PWM frekansı seçilirken motorun mekanik yapısı, sürücü devre özellikleri ve kontrol hassasiyeti birlikte değerlendirilmelidir.

Bu çalışmada PWM sinyali, DC motorun hızını kontrol etmek amacıyla kullanılmıştır. Deneysel ölçümlerde farklı PWM görev oranlarına karşılık motor uçlarındaki gerilim ve motor hızı ölçülmüştür. Bu ölçümler sonucunda PWM değeri arttıkça motor geriliminin ve motor hızının genel olarak arttığı görülmüştür. Ancak düşük PWM bölgelerinde motorun hemen harekete geçmediği gözlemlenmiştir.

Bu durum özellikle redüktörlü DC motorlarda beklenen bir davranıştır. Redüktör dişlileri, yatak sürtünmeleri ve mekanik yük etkileri nedeniyle motorun ilk harekete geçebilmesi için belirli bir başlangıç momentine ihtiyaç vardır. Bu nedenle PWM değerinin yalnızca matematiksel olarak artırılması her zaman motorun hemen dönmeye başlaması için yeterli olmayabilir. Yapılan testlerde motorun ilk hareketi için yaklaşık %42 PWM değerine ihtiyaç duyduğu, motor

hareket ettikten sonra ise yaklaşık %31 PWM seviyesinde dönmeye devam edebildiği belirlenmiştir.

Bu nedenle PWM ile motor sürme işlemi yalnızca görev oranının ayarlanması olarak değerlendirilmemelidir. Motorun ilk kalkış bölgesi, minimum sürekli çalışma sınırı, sürtünme etkileri ve güç katının davranışı da kontrol algoritmasında dikkate alınmalıdır. Böylece motorun düşük hız bölgesinde daha kararlı çalışması ve kontrol sinyaline daha doğru cevap vermesi sağlanabilir.

2.7 Motor Sürücü Tasarımı ve Güç Katı Yapısı

DC motorun hız ve yön kontrolünün gerçekleştirilebilmesi için mikrodenetleyici tarafından üretilen PWM sinyalinin uygun bir güç katı üzerinden motora aktarılması gerekir. Mikrodenetleyici çıkışları motorun ihtiyaç duyduğu akımı doğrudan sağlayamadığından, motor sürme işleminde anahtarlama elemanları, gate sürücü devreleri ve yardımcı koruma elemanları birlikte değerlendirilmelidir. Bu bölümde motor sürücü devresinde kullanılan anahtarlama elemanı seçimi, MOSFET'in anahtarlama davranışı, half-bridge ve H-köprüsü yapıları, bootstrap devresi ve projede kullanılan güç katı yapısı incelenmiştir.

2.7.1 Motor Sürücü Devresinde Anahtarlama Elemanı Seçimi

DC motor sürücü devresinde motorun hız ve yön kontrolünün yapılabilmesi için uygun bir anahtarlama elemanına ihtiyaç duyulur. Mikrodenetleyici çıkış pinleri yalnızca düşük güçlü kontrol sinyalleri üretebilir; motorun çalışması için gerekli olan akım ise doğrudan mikrodenetleyici üzerinden sağlanamaz. Bu nedenle mikrodenetleyici tarafından üretilen PWM ve yön kontrol sinyalleri, bir güç anahtarlama elemanı üzerinden motora aktarılmalıdır.

Motor sürücü devrelerinde anahtarlama elemanı olarak röle, BJT, IGBT veya MOSFET gibi farklı elemanlar kullanılabilir. Röleler mekanik yapıya sahip oldukları için yalnızca düşük frekanslı açma-kapama uygulamalarında tercih edilebilir. Ancak DC motor hız kontrolünde kullanılan PWM sinyali, belirli bir frekansta sürekli anahtarlama gerektirdiğinden röle yapısı bu uygulama için uygun değildir. Mekanik kontakların yavaş çalışması, kontak aşınması ve yüksek frekansta anahtarlama yapamaması röle kullanımını sınırlandırır.

BJT, akım kontrollü bir yarı iletken anahtarlama elemanıdır. İletime geçebilmesi için base ucundan sürekli akım sürülmesi gerekir. Bu durum, mikrodenetleyici tabanlı motor sürücü devrelerinde ek sürme akımı ihtiyacı oluşturur. Ayrıca yüksek frekanslı PWM uygulamalarında BJT'nin anahtarlama kayıpları ve sürme gereksinimleri MOSFET'e göre daha dezavantajlı hale gelebilir. Bu nedenle BJT'ler düşük güçlü ve basit anahtarlama devrelerinde kullanılabilse de PWM tabanlı motor sürme uygulamaları için MOSFET kadar pratik bir çözüm sunmaz.

MOSFET ise gerilim kontrollü bir anahtarlama elemanıdır. Gate ucuna uygulanan gerilim ile drain-source arasındaki iletim durumu kontrol edilir. Gate girişinin yüksek empedanslı olması nedeniyle MOSFET'in kontrolü için sürekli bir giriş akımı gerekmez. Bu özellik, mikrodenetleyici veya gate sürücü entegresi ile kontrol edilen motor sürücü devrelerinde MOSFET kullanımını avantajlı hale getirir.

MOSFET'lerin motor sürücü devrelerinde tercih edilmesinin bir diğer nedeni düşük iletim kaybı sağlayabilmeleridir. MOSFET iletim durumundayken drain-source arasında düşük bir $R_{DS(on)}$ direnci oluşur. Bu direnç ne kadar düşük olursa, motor akımı geçerken MOSFET üzerinde oluşan güç kaybı ve ısınma da o kadar azalır. Bu nedenle uygun MOSFET seçimi, sürücü devrenin verimi ve güvenilir çalışması açısından önemlidir.

PWM ile motor hız kontrolünde anahtarlama elemanının hızlı açılıp kapanabilmesi gerekir. MOSFET'ler hızlı anahtarlama kabiliyetleri sayesinde PWM uygulamaları için uygun yapıdadır. Görev oranı değiştirilerek motor uçlarına uygulanan ortalama gerilim kontrol edilirken, MOSFET güç katında anahtar gibi çalışır. Bu sayede mikrodenetleyiciden gelen düşük güçlü PWM sinyali, motoru sürebilecek güç seviyesine dönüştürülmüş olur.

Bu çalışmada DC motorun hızının PWM ile kontrol edilmesi ve H-köprüsü yapısı üzerinden çift yönlü sürülebilmesi hedeflenmiştir. Bu nedenle anahtarlama elemanı olarak MOSFET tercih edilmiştir. MOSFET seçimi; hızlı PWM anahtarlamasına uygun olması, düşük iletim kaybı sağlayabilmesi, gate sürücü entegresi ile kontrol edilebilmesi ve H-köprüsü motor sürücü yapısında yaygın olarak kullanılabilmesi nedeniyle uygun görülmüştür.

Sonuç olarak, motor sürücü devresinde MOSFET kullanımı, BJT ve röle gibi alternatiflere göre daha uygun bir çözüm sunmaktadır. Rölelerin mekanik yapısı PWM kontrolüne uygun değildir. BJT'ler ise akım kontrollü olmaları nedeniyle ek sürme akımı gerektirir. MOSFET'ler ise gerilim kontrollü yapıları, hızlı anahtarlama kabiliyetleri ve düşük iletim kayıpları sayesinde bu projede kullanılacak motor sürücü güç katı için daha uygun bir anahtarlama elemanı olarak değerlendirilmiştir.

Özellik	Röle	BJT	MOSFET
Kontrol tipi	Mekanik	Akım kontrollü	Gerilim kontrollü
PWM uygunluğu	Uygun değil	Sınırlı	Uygun
Anahtarlama hızı	Düşük	Orta	Yüksek
Sürme ihtiyacı	Bobin akımı gerekir	Base akımı gerekir	Gate gerilimi gerekir
Motor sürücüde kullanım	Açma-kapama	Basit/düşük güçlü devreler	PWM ve H-köprüsü uygulamaları

Tablo 7. Motor sürücü devresinde kullanılabilecek anahtarlama elemanlarının karşılaştırılması

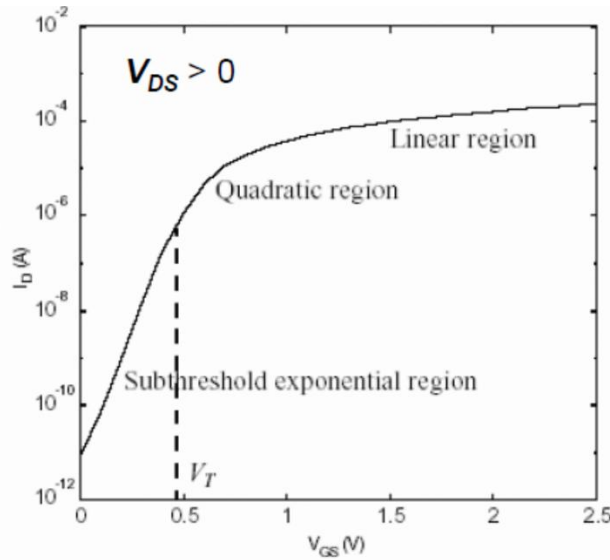
2.7.2 MOSFET Anahtarlama Karakteristiđi

MOSFET, motor sürücü devresinde anahtar olarak kullanıldığında temel amaç elemanın ya tam kesimde ya da tam iletimde çalıştırılmasıdır. MOSFET'in lineer bölgede uzun süre çalışması istenmez. Çünkü bu durumda drain-source arasında gerilim düşümü oluşurken aynı anda motor akımı da MOSFET üzerinden geçer. Bu durum güç kaybını ve ısınmayı artırır. Bu nedenle PWM ile motor sürme uygulamalarında MOSFET'in hızlı şekilde açılıp kapanması ve anahtar gibi çalışması hedeflenir.

MOSFET'in iletim durumu gate-source gerilimi ile kontrol edilir. Gate-source gerilimi V_{GS} ile gösterilir ve gate gerilimi ile source gerilimi arasındaki farkı ifade eder:

$$V_{GS} = V_G - V_S$$

N-kanal bir MOSFET'te V_{GS} değeri yeterli seviyeye ulaşmadığında MOSFET kesimde kalır ve drain-source arasından anlamlı bir akım akmaz. V_{GS} değeri eşik geriliminin üzerine çıktığında MOSFET kanalı oluşmaya başlar ve drain akımı artar. Ancak burada dikkat edilmesi gereken önemli nokta, $V_{GS(th)}$ değerinin MOSFET'in tam iletime geçtiđi gerilim değeri olmadığıdır. $V_{GS(th)}$, MOSFET'in yalnızca iletime başlamaya başladığı sınır değeri ifade eder. Motor sürücü uygulamalarında MOSFET'in düşük kayıpla çalışabilmesi için gate-source geriliminin MOSFET'i tam iletime sokacak seviyeye çıkarılması gerekir.



Şekil 21. MOSFET'in V_{GS} – I_D transfer karakteristiđi

Şekil 21'de MOSFET'in gate-source gerilimine bađlı olarak drain akımının değışimi gösterilmiştir. V_{GS} değeri eşik geriliminin altında kaldığında MOSFET kesimde kalırken, V_{GS} arttıkça drain akımı yükselir. Bu durum, motor sürücü uygulamalarında MOSFET'in yalnızca eşik gerilimiyle deđil, yeterli gate sürme seviyesiyle çalıştırılması gerektiđini göstermektedir.

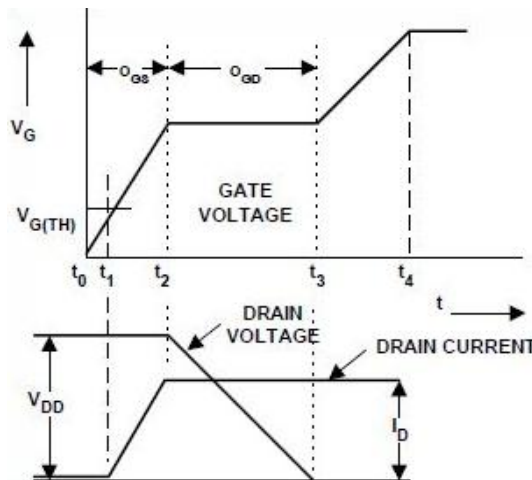
MOSFET tam iletime geçtiğinde drain-source arası düşük dirençli bir yol gibi davranır. Bu direnç $R_{DS(on)}$ olarak adlandırılır. $R_{DS(on)}$ değeri ne kadar düşük olursa, MOSFET üzerinden motor akımı geçerken oluşan iletim kaybı da o kadar düşük olur. MOSFET'in iletim kaybı yaklaşık olarak aşağıdaki şekilde ifade edilebilir:

$$P_{iletim} = I_D^2 \cdot R_{DS(on)}$$

Bu bağıntıdan görüldüğü gibi motor akımı arttıkça MOSFET üzerinde oluşan güç kaybı akımın karesiyle artmaktadır. Bu nedenle motor sürücü devresinde kullanılan MOSFET'in yalnızca gerilim ve akım dayanımı değil, $R_{DS(on)}$ değeri ve soğutma koşulları da dikkate alınmalıdır. Özellikle H-köprüsü yapısında motor akımı aynı anda bir high-side ve bir low-side MOSFET üzerinden aktığı için, MOSFET kayıpları sürücü devrenin verimini ve ısınmasını doğrudan etkiler.

MOSFET'in gate ucu elektriksel olarak kapasitif bir yapı gösterir. Bu nedenle MOSFET'in açılması için gate kapasitesinin şarj edilmesi, kapanması için ise bu yükün boşaltılması gerekir. Gate'in kapasitif davranışı nedeniyle MOSFET'in açılıp kapanması anlık olarak gerçekleşmez. Gate sürücü devresi, MOSFET gate ucuna yeterli akımı sağlayarak bu şarj ve deşarj sürecini hızlandırır. Bu nedenle PWM uygulamalarında MOSFET'in doğrudan mikrodenetleyici çıkışıyla değil, gate driver entegresi üzerinden sürülmesi daha uygun bir yaklaşımdır.

MOSFET anahtarlama sürecinde gate gerilimi belirli aşamalardan geçerek yükselir. İlk aşamada gate-source kapasitesi şarj olur ve V_{GS} değeri artmaya başlar. V_{GS} belirli bir seviyeye ulaştığında MOSFET iletime geçer ve drain akımı yükselir. Daha sonra Miller platosu olarak adlandırılan bölgede gate gerilimi kısa süre yaklaşık sabit kalır. Bu bölgede drain-source gerilimi değişir ve MOSFET'in anahtarlama kayıpları açısından kritik bir geçiş gerçekleşir. Miller platosu tamamlandıktan sonra gate gerilimi yükselmeye devam eder ve MOSFET daha düşük $R_{DS(on)}$ bölgesinde tam iletime yaklaşır.



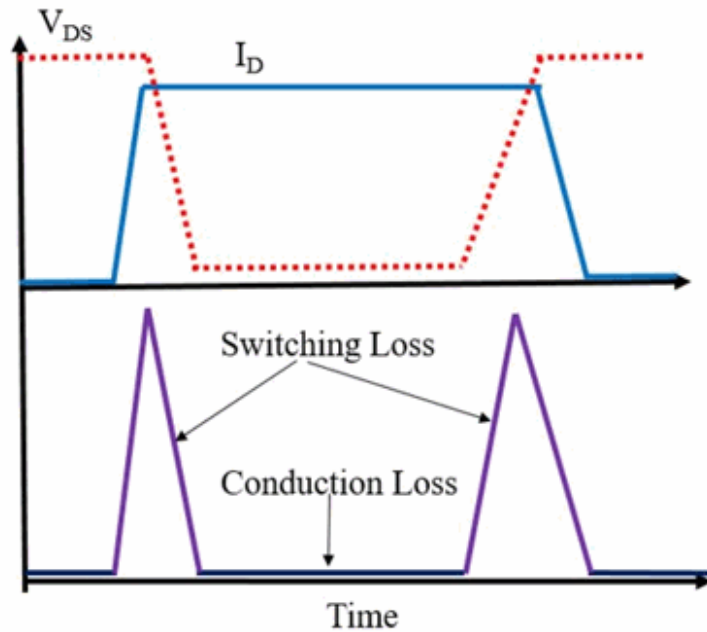
Şekil 22. MOSFET gate gerilimi, Miller platosu ve anahtarlama geçişi

Şekil 22’de MOSFET’in açılma sürecinde gate gerilimi, drain-source gerilimi ve drain akımının değişimi gösterilmiştir. Miller platosu bölgesinde gate gerilimi kısa süre yaklaşık sabit kalırken drain-source gerilimi değişir. Bu bölge MOSFET’in anahtarlama süresi ve anahtarlama kayıpları açısından kritik öneme sahiptir.

MOSFET’in anahtarlama sırasında oluşturduğu kayıplar yalnızca iletim kayıplarından ibaret değildir. Açma ve kapama anlarında MOSFET üzerinde aynı anda hem drain-source gerilimi hem de drain akımı bulunduğu için anahtarlama kaybı oluşur. Anahtarlama süresi uzadıkça bu kayıplar artar. Bu nedenle gate sürücü devresinin MOSFET’i yeterince hızlı fakat kontrollü şekilde anahtarlaması gerekir.

Anahtarlama kaybı yaklaşık olarak aşağıdaki bağıntıyla yorumlanabilir:

$$\text{Panahtarlama} \approx \frac{1}{2} \cdot V_{DS} \cdot I_D \cdot (t_r + t_f) \cdot f_{PWM}$$



Şekil 23. MOSFET’te iletim ve anahtarlama kayıplarının zamana bağlı gösterimi

Bu ifadede V_{DS} drain-source gerilimini, I_D drain akımını, t_r yükselme süresini, t_f düşme süresini ve f_{PWM} PWM anahtarlama frekansını ifade eder. PWM frekansı arttıkça MOSFET daha fazla sayıda açılıp kapandığı için anahtarlama kayıpları da artabilir. Bu nedenle PWM frekansı seçilirken motorun akustik davranışı, sürücü devrenin ısınması ve MOSFET anahtarlama performansı birlikte değerlendirilmelidir.

Gate hattında kullanılan seri gate direnci, MOSFET’in anahtarlama davranışını kontrol etmek için önemli bir elemandır. Gate direnci çok küçük seçilirse MOSFET çok hızlı anahtarlabilir; ancak bu durumda parazitik endüktanslar nedeniyle salınım, elektromanyetik gürültü ve ani akım darbeleri oluşabilir. Gate direnci çok büyük seçilirse MOSFET daha yavaş anahtarlabilir ve

anahtarlama kayıpları artabilir. Bu nedenle gate direnci, hızlı anahtarlama ile güvenli ve kararlı çalışma arasında denge kurmak amacıyla kullanılır.

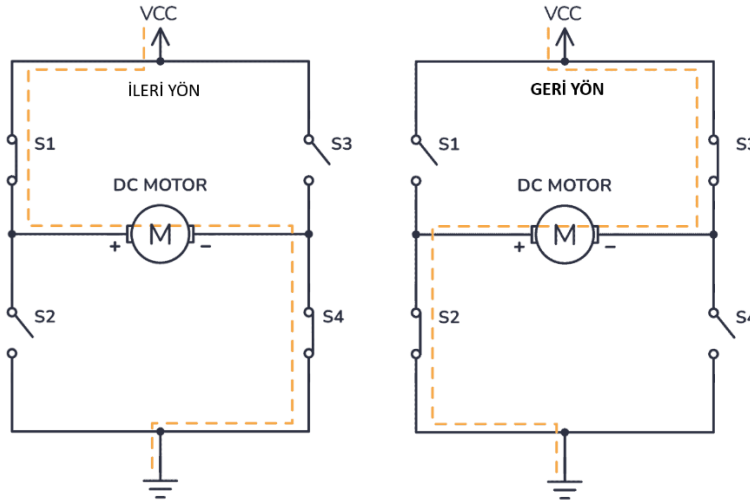
Gate-source arasına bağlanan pull-down direnci, sürücü sinyali yokken MOSFET gate ucunun boşta kalmasını engeller. Böylece mikrodenetleyici reset durumunda, gate driver çıkışı pasifken veya devre ilk enerjilendiğinde MOSFET'in istemsiz olarak iletme geçmesi önlenir.

Sonuç olarak MOSFET'in motor sürücü devresinde doğru çalışabilmesi için yalnızca uygun akım ve gerilim değerlerine sahip olması yeterli değildir. MOSFET'in gate-source gerilimi, tam iletim koşulu, $R_{DS(on)}$ değeri, gate şarj davranışı, anahtarlama süresi ve gate hattında kullanılan koruma elemanları birlikte değerlendirilmelidir. Bu nedenle H-köprüsü motor sürücü tasarımında MOSFET'ler gate driver entegresi, seri gate dirençleri ve pull-down dirençleri ile kullanılarak daha güvenli ve kararlı bir anahtarlama yapısı oluşturulmuştur.

2.7.3 H-Köprüsü ile DC Motor Yön ve Hız Kontrolü

DC motorun yalnızca hızının değil, dönüş yönünün de kontrol edilebilmesi için H-köprüsü motor sürücü yapısı kullanılabilir. H-köprüsü, temel olarak iki adet half-bridge kolunun bir araya getirilmesiyle oluşur. Her half-bridge kolunda bir adet high-side ve bir adet low-side anahtarlama elemanı bulunur. Motor ise bu iki kolun orta noktaları arasına bağlanır. Böylece motorun iki terminali de elektronik olarak kontrol edilebilir hale gelir.

H-köprüsü yapısında dört adet anahtarlama elemanı bulunur. Üst koldaki MOSFET'ler high-side, alt koldaki MOSFET'ler ise low-side MOSFET olarak adlandırılır. Motorun bir yönde dönebilmesi için çapraz MOSFET çiftlerinden biri iletme geçirilir. Örneğin sol üst MOSFET ile sağ alt MOSFET iletme geçirildiğinde motor üzerinden bir yönde akım akar. Ters durumda, yani sağ üst MOSFET ile sol alt MOSFET iletme geçirildiğinde motor uçlarındaki gerilim yönü değişir ve motor ters yönde döner.



Şekil 24. H-köprüsü motor sürücü yapısında ileri ve geri yön akım yolları

Şekil 24'te H-köprüsü motor sürücü yapısında DC motorun ileri ve geri yönde çalışmasını sağlayan çapraz anahtarlama durumları gösterilmiştir. İleri yönde S1 ve S4 anahtarları iletime geçirilerek motor üzerinden bir yönde akım akması sağlanır. Geri yönde ise S3 ve S2 anahtarları iletime geçirilerek motor uçlarındaki gerilim polaritesi değiştirilir ve akım yönü ters çevrilir. Böylece motorun dönüş yönü elektronik olarak kontrol edilebilir.

H-köprüsü devresinde hız kontrolü ise PWM sinyali ile gerçekleştirilir. PWM sinyali, seçilen MOSFET çiftlerinden birine uygulanarak motor uçlarına düşen ortalama gerilim ayarlanır. Görev oranı artırıldığında motorun gördüğü ortalama gerilim artar ve motor hızı yükselir. Görev oranı azaltıldığında ise ortalama gerilim düşer ve motor hızı azalır. Bu nedenle H-köprüsü yapısı, motor yön kontrolü ile PWM tabanlı hız kontrolünü aynı güç katı üzerinde gerçekleştirebilir.

H-köprüsü sürücü yapısında dikkat edilmesi gereken en önemli durumlardan biri, aynı kola ait high-side ve low-side MOSFET'lerin aynı anda iletime geçirilmemesidir. Aynı kol üzerinde üst ve alt MOSFET'in aynı anda iletime geçmesi durumunda besleme gerilimi doğrudan toprak hattına bağlanır. Bu durum shoot-through olarak adlandırılır ve MOSFET'lerin, gate driver entegresinin veya güç kaynağının zarar görmesine neden olabilir. Bu nedenle kontrol sinyalleri oluşturulurken aynı kola ait MOSFET'ler arasında güvenli anahtarlama koşulları sağlanmalıdır.

Shoot-through riskini azaltmak için pratik motor sürücü tasarımlarında ölü zaman kullanılır. Ölü zaman, bir MOSFET kapanmadan diğer MOSFET'in iletime geçirilmemesi için bırakılan kısa gecikme süresidir. Bu süre sayesinde aynı koldaki iki MOSFET'in anahtarlama geçişleri sırasında kısa süreli de olsa birlikte iletime geçmesi engellenir. Özellikle yüksek frekanslı PWM uygulamalarında ölü zaman, H-köprüsü güvenliği açısından önemli bir tasarım parametresidir.

H-köprüsü yapısında motorun durdurulması için farklı yöntemler de kullanılabilir. Tüm MOSFET'lerin kesimde bırakılması durumunda motor boşa bırakılır ve serbest duruş gerçekleşir. Diğer bir yöntemde motor uçları aynı potansiyele çekilerek dinamik frenleme etkisi oluşturulabilir. Ancak frenleme yöntemi seçilirken motor akımı, MOSFETlerin güvenli çalışma sınırları ve sürücü devre yapısı dikkate alınmalıdır.

Bu çalışmada H-köprüsü yapısı, DC motorun PWM ile hız kontrolüne ve gerektiğinde yön değişimine imkân sağlayan temel güç katı olarak değerlendirilmiştir. İki half-bridge kolunun birlikte kullanılmasıyla motorun iki terminali de kontrol edilebilmekte, çapraz MOSFET çiftleriyle motorun dönüş yönü belirlenebilmekte ve PWM görev oranı ile motor hızı ayarlanabilmektedir. Bu nedenle H-köprüsü yapısı, sıcaklık kontrollü vana/motor uygulamasında kullanılabilecek uygun bir motor sürücü topolojisi olarak ele alınmıştır.

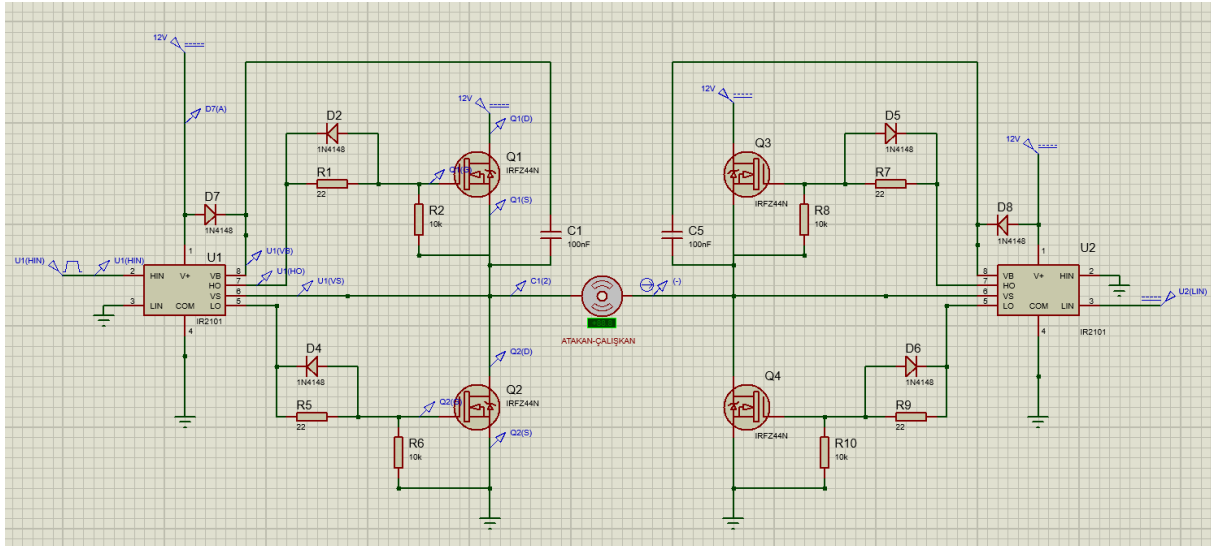
2.7.4 Projede Kullanılan H-Köprüsü Sürücü Devresi

Bu çalışmada DC motorun PWM ile hız kontrolünün yapılabilmesi ve gerektiğinde çift yönlü sürülebilmesi amacıyla H-köprüsü temelli bir motor sürücü devresi oluşturulmuştur. Önceki bölümde açıklanan H-köprüsü çalışma prensibi, projede iki adet half-bridge kolunun birlikte kullanılmasıyla uygulanmıştır. Motor, bu iki half-bridge kolunun orta noktaları arasına bağlanmıştır. Böylece motor uçlarındaki gerilim yönünün değiştirilmesi ve PWM sinyaliyle motor hızının kontrol edilmesi hedeflenmiştir.

Projede kullanılan H-köprüsü güç katında dört adet N-kanal MOSFET bulunmaktadır. Sol kolda Q1 high-side, Q2 low-side MOSFET olarak; sağ kolda ise Q3 high-side, Q4 low-side MOSFET olarak görev yapmaktadır. Bu çalışmada anahtarlama elemanı olarak IRFZ44N 55 V / 49 A TO-220 kılıflı MOSFET kullanılmıştır. IRFZ44N'in seçilmesinde motor akımını anahtarlayabilecek güç seviyesine sahip olması, prototip uygulamalarda kullanılabilir TO-220 kılıf yapısına sahip olması ve H-köprüsü güç katı uygulamalarına uygun N-kanal MOSFET yapısında olması etkili olmuştur.

MOSFET gate uçlarının doğrudan mikrodenetleyici çıkışıyla sürülmesi yerine IR2101 tabanlı gate driver yapısı kullanılmıştır. Devrede iki adet IR2101 half-bridge gate driver entegresi yer almaktadır. Her bir IR2101 entegresi bir half-bridge kolundaki high-side ve low-side MOSFET'i kontrol etmektedir. HIN ve LIN girişleri mikrodenetleyici tarafından üretilen PWM ve yön kontrol sinyallerini alırken, HO ve LO çıkışları ilgili MOSFET gate uçlarını sürmektedir.

Projede kullanılan H-köprüsü motor sürücü devresinin şematik yapısı Şekil 25'te verilmiştir.



Şekil 25. Projede kullanılan IR2101 ve IRFZ44N tabanlı H-köprüsü motor sürücü devresi

Şekil 25'te görüldüğü gibi devrede iki adet IR2101 gate driver entegresi ile dört adet IRFZ44N MOSFET kontrol edilmektedir. DC motor, iki half-bridge kolunun orta noktaları arasına bağlanmıştır. Böylece çapraz MOSFET çiftlerinin uygun şekilde anahtarlanmasıyla motor

uçlarındaki gerilim polaritesi değiştirilebilmekte, PWM sinyali ile de motorun gördüğü ortalama gerilim ayarlanabilmektedir.

Devrede high-side MOSFET'lerin sürülebilmesi için bootstrap yapısından yararlanılmıştır. Bootstrap diyotları ve bootstrap kondansatörleri, high-side gate sürme geriliminin oluşturulmasında görev yapmaktadır. Bu yapı sayesinde high-side MOSFET'in gate gerilimi, anahtarlama sırasında source geriliminin üzerine çıkarılabilmektedir. Böylece N-kanal MOSFET'lerin high-side konumunda da kullanılabilmesi sağlanmaktadır.

MOSFET gate hatlarında seri gate dirençleri, gate-source arasında ise pull-down dirençleri kullanılmıştır. Seri gate dirençleri, MOSFET'in açma ve kapama anlarında gate akımını sınırlayarak daha kontrollü bir anahtarlama sağlar. Pull-down dirençleri ise sürücü sinyali olmadığında gate ucunun boşa kalmasını engelleyerek MOSFET'in istemsiz olarak ilettime geçmesini önler. Ayrıca gate hatlarında kullanılan diyotlar, gate şarj ve deşarj davranışının daha kontrollü gerçekleşmesine yardımcı olacak şekilde devreye dahil edilmiştir.

Sürücü devresinde besleme hattının kararlı çalışabilmesi için kondansatörler de kullanılmıştır. Bu kondansatörler, anahtarlama sırasında oluşabilecek ani gerilim değişimlerinin etkisini azaltmaya ve gate driver beslemesinin daha kararlı kalmasına yardımcı olur. Bu nedenle sürücü devresi yalnızca MOSFET'lerden oluşan bir güç katı olarak değil; gate driver, bootstrap elemanları, gate dirençleri, pull-down dirençleri, diyotlar ve besleme kondansatörleriyle birlikte değerlendirilmelidir.

H-köprüsü yapısında aynı kola ait high-side ve low-side MOSFET'lerin aynı anda ilettime geçirilmesi shoot-through olarak adlandırılan kısa devre durumuna neden olur. Bu durumda besleme hattı doğrudan toprak hattına bağlanabileceği için MOSFET'ler, gate driver entegresi ve güç kaynağı zarar görebilir. Bu nedenle projede HIN ve LIN kontrol sinyalleri oluşturulurken aynı kola ait MOSFET'lerin eş zamanlı ilettime geçmemesi esas alınmakta ve güvenli anahtarlama koşulları dikkate alınmaktadır.

Sonuç olarak, projede kullanılan H-köprüsü sürücü devresi; mikrodenetleyici tarafından üretilen düşük güçlü PWM ve yön kontrol sinyallerini, IR2101 gate driver yapısı ve IRFZ44N MOSFET güç katı üzerinden DC motoru sürebilecek seviyeye taşımaktadır. Devrenin çalışma durumu ve PWM etkisi, ilerleyen simülasyon sonuçları bölümünde Proteus ortamında ayrıca değerlendirilecektir.

2.7.5 Bootstrap Devresi ve High-Side MOSFET Sürme Mantığı

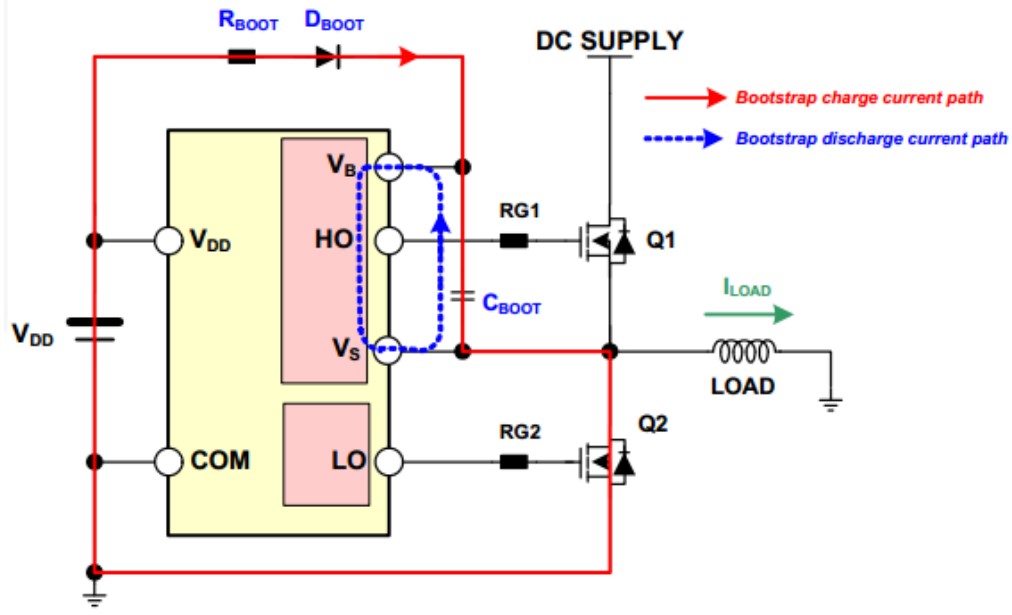
H-köprüsü motor sürücü devrelerinde MOSFET'lerin bir kısmı low-side, bir kısmı ise high-side konumunda çalışmaktadır. Low-side MOSFET'in source ucu doğrudan toprak referansına yakın olduğu için gate-source geriliminin oluşturulması daha kolaydır. Ancak high-side MOSFET'in source ucu sabit bir referansa bağlı değildir. Motorun bağlı olduğu anahtarlama noktası üzerinden hareket ettiği için high-side MOSFET'in source gerilimi, anahtarlama sırasında besleme gerilimine kadar yükselebilmektedir. Bu nedenle high-side MOSFET'in iletme geçirilebilmesi için gate geriliminin yalnızca mikrodenetleyici çıkış seviyesi kadar yükselmesi yeterli olmaz; gate geriliminin source geriliminden belirli bir miktar daha yüksek olması gerekir.

N-kanal MOSFET'in iletme geçebilmesi için önemli olan büyüklük gate geriliminin toprağa göre değeri değil, gate-source arasındaki gerilim farkıdır. Bu fark VGS olarak ifade edilir. High-side MOSFET iletme geçtiğinde source ucu motor besleme gerilimine yaklaştığından, gate ucunun da bu seviyenin üzerine çıkarılması gerekir. Örneğin source ucu yaklaşık 12 V seviyesine çıktığında, MOSFET'in tam iletme geçebilmesi için gate geriliminin bu değerden daha yüksek bir seviyeye taşınması gerekmektedir. Bu durum high-side MOSFET sürme problemini ortaya çıkarır.

High-side MOSFET sürme problemi farklı yöntemlerle çözülebilir. P-kanal MOSFET kullanımı, izole gate sürücü beslemesi, charge pump yapısı veya bootstrap devresi bu yöntemler arasında yer almaktadır. P-kanal MOSFET kullanımı devreyi bazı durumlarda basitleştirebilse de aynı akım seviyesi için N-kanal MOSFET'lere göre daha yüksek iletim direncine sahip olabilir. İzole beslemeli gate sürücü yapıları daha geniş çalışma aralığı sunsa da devre karmaşıklığını, maliyeti ve yerleşim ihtiyacını artırmaktadır. Charge pump yapıları ise sürekli high-side sürme ihtiyacı olan uygulamalarda kullanılabilmekle birlikte, ek devre karmaşıklığı oluşturabilmektedir.

Bu çalışmada high-side MOSFET'lerin sürülebilmesi için bootstrap devresi kullanılmaktadır. Bootstrap yapısı, half-bridge ve H-köprüsü motor sürücü devrelerinde yaygın olarak kullanılan pratik bir high-side sürme yöntemidir. Bu yapı temel olarak bir bootstrap diyotu ve bir bootstrap kondansatöründen oluşur. Low-side MOSFET iletimdeyken veya anahtarlama noktası düşük seviyedeysen bootstrap kondansatörü sürücü beslemesi üzerinden şarj olur. Daha sonra high-side MOSFET'in iletme geçirilmesi gerektiğinde, bu kondansatör üzerindeki gerilim high-side gate sürme devresi için yardımcı besleme görevi görür.

Bootstrap devresinde high-side sürücü beslemesi, VB ve VS uçları arasındaki gerilim ile oluşturulur. VS ucu high-side MOSFET'in source ucuna bağlıdır ve anahtarlama noktası ile hareket eder. VB ucu ise bootstrap kondansatörü üzerinden VS noktasına göre daha yüksek bir seviyede tutulur. Böylece high-side MOSFET'in gate ucuna uygulanan HO sinyali, source geriliminin üzerine çıkarılabilmektedir. Bu sayede N-kanal MOSFET high-side konumunda da etkin şekilde sürülebilmektedir.



Şekil 26. Bootstrap devresi ile high-side MOSFET sürme mantığı

Şekil 26’da half-bridge sürücü yapısında bootstrap diyotu, bootstrap kondansatörü, high-side MOSFET ve low-side MOSFET bağlantıları gösterilmiştir. Görselde kırmızı hat bootstrap kondansatörünün şarj yolunu, mavi kesikli hat ise high-side MOSFET sürülürken kondansatörün deşarj yolunu ifade etmektedir.

Projede kullanılan IR2101 tabanlı sürücü yapısında bootstrap devresi, high-side MOSFET’in gate sürme gerilimini oluşturmak için kullanılmaktadır. IR2101 entegresinin VB ve VS uçları arasında bağlanan bootstrap kondansatörü, high-side sürücü katı için yüzer besleme görevi görmektedir. Bootstrap diyotu ise bu kondansatörün uygun anahtarlama aralıklarında şarj edilmesini sağlamaktadır. Böylece mikrodenetleyiciden gelen düşük güçlü kontrol sinyali, IR2101 sürücü entegresi ve bootstrap yapısı sayesinde high-side MOSFET’i sürebilecek uygun gate sinyaline dönüştürülmektedir.

Bootstrap devresinin tercih edilmesinde basit, ekonomik ve half-bridge sürücü entegreleriyle uyumlu bir çözüm sunması etkili olmuştur. Bu yapı sayesinde high-side MOSFET için ayrı bir izole besleme kaynağına ihtiyaç duyulmadan, mevcut sürücü beslemesi üzerinden gerekli gate sürme gerilimi elde edilmektedir. Ayrıca bootstrap yapısı, H-köprüsü gibi iki adet half-bridge kolundan oluşan motor sürücü devrelerinde yaygın olarak kullanıldığı için prototip tasarım açısından uygulanabilir bir çözüm sunmaktadır.

Bununla birlikte bootstrap devresinin bazı çalışma sınırlamaları bulunmaktadır. Bootstrap kondansatörünün belirli aralıklarla şarj olabilmesi için anahtarlama noktasının zaman zaman düşük seviyeye çekilmesi gerekir. Bu nedenle high-side MOSFET’in çok uzun süre kesintisiz iletimde kalması gereken uygulamalarda bootstrap kondansatörünün gerilimi azalabilir. Bu durum özellikle %100’e çok yakın görev oranlarında veya sürekli high-side açık kalma durumlarında dikkate alınmaktadır. Bu projede PWM tabanlı motor sürme yaklaşımı

kullanıldığı için anahtarlama davranışı bootstrap kondansatörünün periyodik olarak şarj olmasına imkân verecek şekilde değerlendirilmektedir.

Sonuç olarak bootstrap devresi, projede kullanılan N-kanal MOSFET tabanlı H-köprüsü sürücü yapısında high-side MOSFET sürme problemini çözmek için tercih edilmiştir. IR2101 gate driver entegresi ile kullanılan bootstrap diyotu ve bootstrap kondansatörü, high-side gate geriliminin source seviyesinin üzerine çıkarılmasını sağlamaktadır. Böylece H-köprüsü devresindeki high-side ve low-side MOSFET'lerin kontrollü şekilde anahtarlama ve DC motorun PWM ile sürülmesi mümkün hale getirilmektedir.

2.7.6 Motor Sürücü Yardımcı Elemanları

H-köprüsü motor sürücü devresi yalnızca MOSFET ve gate driver entegrelerinden oluşan bir yapı değildir. Devrenin güvenli, kararlı ve kontrollü çalışabilmesi için gate dirençleri, pull-down dirençleri, bootstrap elemanları, diyotlar ve kondansatörler gibi yardımcı elemanlar da kullanılmaktadır. Bu elemanlar, MOSFET'lerin doğru anahtarlama sağlamakta, istemsiz iletim durumlarını azaltmakta ve anahtarlama sırasında oluşabilecek ani gerilim-akım etkilerinin devre üzerindeki olumsuz etkilerini sınırlandırmaktadır.

Gate hattında kullanılan seri gate dirençleri, MOSFET'in açma ve kapama anlarında gate ucuna akan akımı sınırlandırmaktadır. MOSFET gate ucu kapasitif özellik gösterdiği için anahtarlama anında kısa süreli yüksek akım darbeleri oluşabilir. Seri gate direnci bu akım darbelerini sınırlandırarak MOSFET'in daha kontrollü açılıp kapanmasını sağlar. Bu sayede gate hattındaki salınımlar, elektromanyetik gürültü ve ani geçiş etkileri azaltılmaktadır. Projede kullanılan H-köprüsü devresinde gate hatlarına seri dirençler eklenerek MOSFET anahtarlama davranışı daha kararlı hale getirilmiştir.

Gate-source arasına bağlanan pull-down dirençleri, MOSFET gate ucunun sürücü sinyali olmadığı durumlarda boşa kalmasını engellemektedir. Mikrodenetleyici reset durumundayken, gate driver çıkışı pasifken veya devre ilk enerjilendiğinde gate ucunda belirsiz bir gerilim oluşması MOSFET'in istemsiz olarak ilettime geçmesine neden olabilir. Pull-down direnci gate ucunu source seviyesine çekerek MOSFET'in güvenli şekilde kesimde kalmasını sağlar. Bu nedenle pull-down dirençleri özellikle H-köprüsü gibi kısa devre riski bulunan güç katlarında önemli bir güvenlik elemanı olarak değerlendirilmektedir.

Devrede bootstrap diyotları ve bootstrap kondansatörleri, high-side MOSFET'lerin sürülmesi için kullanılan yardımcı elemanlardır. Bootstrap diyotu, uygun anahtarlama aralıklarında bootstrap kondansatörünün şarj olmasını sağlar. Bootstrap kondansatörü ise high-side gate sürücü katı için yüzer besleme görevi görür. Bu yapı sayesinde high-side MOSFET'in gate gerilimi, source geriliminin üzerine çıkarılabilmekte ve N-kanal MOSFET high-side konumunda kullanılabilir.

Gate dirençlerine paralel kullanılan diyotlar, MOSFET'in açma ve kapama sürelerinin farklı şekilde kontrol edilebilmesine yardımcı olur. Bu yapı sayesinde gate'in şarj ve deşarj yolları birbirinden ayrılabilir. Böylece MOSFET'in açılma ve kapanma davranışı daha kontrollü hale getirilir. Özellikle H-köprüsü devrelerinde MOSFET'lerin anahtarlama geçişleri sırasında aynı kola ait elemanların eş zamanlı ilettime geçmemesi için gate geçişlerinin kontrol altında tutulması önemlidir.

Besleme hattında ve gate driver yakınında kullanılan kondansatörler, devrenin kararlı çalışması açısından önemlidir. Motor gibi endüktif yüklerin anahtarlama sırasında besleme hattında ani gerilim değişimleri ve akım darbeleri oluşabilir. Gate driver entegresinin besleme uçlarına yakın yerleştirilen küçük değerli bypass kondansatörleri, bu ani değişimlerin sürücü entegresi üzerindeki etkisini azaltır. Güç hattında kullanılan daha büyük değerli kondansatörler ise motor akımı değişimlerinde besleme geriliminin daha kararlı kalmasına yardımcı olur.

Bu çalışmada kullanılan yardımcı elemanlar, H-köprüsü motor sürücü devresinin güvenli ve kararlı çalışmasını destekleyecek şekilde değerlendirilmiştir. Gate dirençleri MOSFET geçişlerini kontrol etmekte, pull-down dirençleri istemsiz iletimi önlemekte, bootstrap elemanları high-side MOSFET sürme gerilimini oluşturmakta ve kondansatörler besleme kararlılığını artırmaktadır. Böylece motor sürücü devresi yalnızca güç anahtarlama elemanlarından oluşan bir yapı olarak değil, yardımcı elemanlarla birlikte güvenli bir güç elektroniği sistemi olarak ele alınmaktadır.

Yardımcı Eleman	Devredeki Görevi
Seri gate direnci	Gate akımını sınırlandırır ve MOSFET'in kontrollü anahtarlama sağlar.
Pull-down direnci	Sürücü sinyali yokken gate ucunu source seviyesine çekerek MOSFET'in istemsiz ilettime geçmesini önler.
Bootstrap diyotu	Bootstrap kondansatörünün uygun anahtarlama aralıklarında şarj olmasını sağlar.
Bootstrap kondansatörü	High-side MOSFET gate sürücü katı için yüzer besleme görevi görür.
Gate hattı diyotları	Gate şarj ve deşarj yollarını etkileyerek açma-kapama davranışının kontrol edilmesine yardımcı olur.
Bypass / besleme kondansatörleri	Gate driver ve güç katı beslemesinin daha kararlı kalmasını sağlar.
MOSFET gövde diyotları / serbest dolaşım yolu	Endüktif motor akımının anahtarlama sırasında güvenli bir yol üzerinden devam etmesini sağlar.

Tablo 8. Motor sürücü devresinde kullanılan yardımcı elemanlar ve görevleri

2.8 Encoder / Hall Sensör ile Geri Besleme Mantiğı

DC motor kontrol sistemlerinde motorun yalnızca PWM sinyali ile sürülmesi çoğu zaman yeterli değildir. Motorun gerçek hızı veya konumu bilinmeden yapılan kontrol açık çevrim kontrol olarak değerlendirilir. Açık çevrim kontrolde motor hızı; besleme gerilimi, yük durumu, sürtünme, redüktör kayıpları ve ilk kalkış momenti gibi etkenlere bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle motorun gerçek hareketinin ölçülmesi ve kontrol algoritmasına geri besleme olarak verilmesi gereklidir.

Geri besleme amacıyla motor milinin dönüş bilgisi encoder veya Hall sensör gibi algılayıcılar yardımıyla alınabilir. Bu algılayıcılar, motor milinin hareketini elektriksel darbe sinyaline dönüştürür. Belirli bir zaman aralığında algılanan darbe sayısı kullanılarak motorun hızı hesaplanabilir. Darbe sayısı arttıkça motorun açısal hareketi daha küçük aralıklarla algılanır ve kontrol algoritmasına daha hassas geri besleme sağlanır.

Bu çalışmada iki farklı motor ve farklı geri besleme yaklaşımları değerlendirilmiştir. Sıcaklık kontrollü vana/motor uygulamasında kullanılan motorda dahili encoder yapısı bulunmaktadır. Bu encoder, motor milinin bir tam turunda yaklaşık 125 pulse üretmektedir. Böylece motor hızı ve konum değişimi daha hassas şekilde ölçülebilmekte, kontrol algoritması motorun gerçek hareketine göre güncellenebilmektedir.

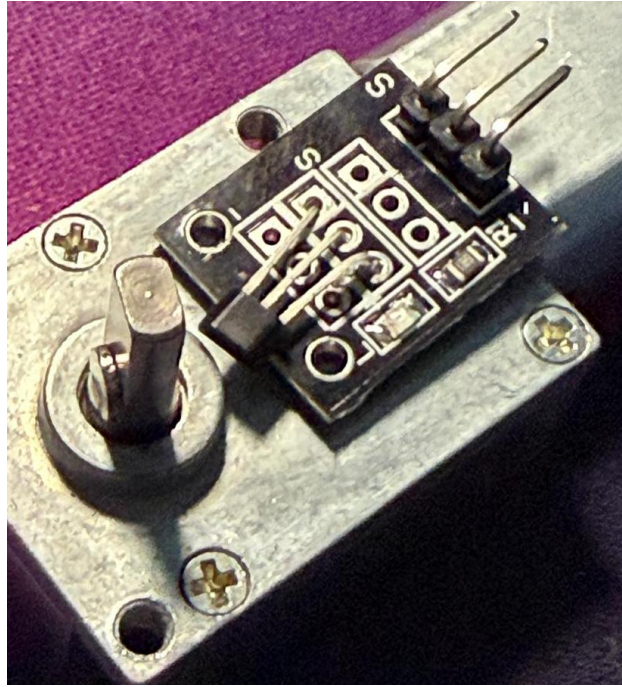
Buna karşılık, 1 RPM hedefli motor döndürme çalışmasında kullanılan motorda dahili encoder bulunmamaktadır. Bu nedenle ilk aşamada motor miline iki adet mıknatıs yerleştirilmiş ve Hall sensör ile mıknatıs geçişleri algılanmıştır. Ancak bu yapı bir tam turda yalnızca 2 pulse ürettiği için düşük hız kontrolünde yeterli çözünürlük sağlayamamıştır. Bu durum kontrol algoritmasının motor hareketini seyrek aralıklarla algılamasına, hız bilgisinin gecikmeli güncellenmesine ve düşük hız bölgesinde kararsız davranışlara neden olmuştur.

2.8.1 Hall Sensör ile Manyetik Geri Besleme Mantiğı

Hall sensör, manyetik alan değişimini algılayan bir sensör yapısıdır. Motor miline veya dönen bir elemana mıknatıs yerleştirildiğinde, mıknatıs sensörün önünden geçtiği anda sensör çıkışında bir darbe oluşur. Bu darbeler sayılarak milin dönüş bilgisi elde edilir. Hall sensör yapısı basit, düşük maliyetli ve mekanik temassız bir geri besleme yöntemi olduğu için motor kontrol uygulamalarında kullanılabilir.

Hall sensör ile hız ölçümünde temel mantık, belirli bir sürede algılanan pulse sayısının bir turda üretilen pulse sayısına oranlanmasıdır. Eğer mil üzerinde iki adet mıknatıs varsa, ideal durumda bir tam turda 2 pulse elde edilir. Bu değer yüksek hızlı uygulamalarda temel hız bilgisi için yeterli olabilir. Ancak düşük hızlarda pulse aralıkları uzadığı için hız bilgisi daha seyrek güncellenir.

1 RPM hedefli motor döndürme çalışmasında bu durum belirgin şekilde görülmüştür. 1 RPM hızda motor mili bir dakikada yalnızca bir tur döndüğü için, iki mıknatıs kullanılan Hall sensör yapısında bir dakikada yalnızca 2 pulse elde edilmektedir. Bu durumda kontrol algoritması motorun anlık hızını yeterince sık ölçememekte ve motor davranışına hızlı tepki verememektedir. Bu nedenle 2 pulse/tur çözünürlüğe sahip Hall sensör yapısı, düşük hızlı hassas kontrol için yetersiz kalmıştır.



Şekil 27. Motor mili üzerinde kullanılan mıknatıslı Hall sensör geri besleme yapısı

Şekil 27’de 1 RPM hedefli motor kontrol çalışmasının ilk aşamasında kullanılan mıknatıslı Hall sensör yapısı gösterilmiştir. Bu yapıda motor miline yerleştirilen mıknatıslar Hall sensör tarafından algılanarak pulse sinyali elde edilmektedir

2.8.2 Optik Encoder ile Geri Besleme Mantiğı

Hall sensör yapısında karşılaşılan düşük çözünürlük problemi nedeniyle optik encoder kullanımına geçilmiştir. Optik encoder, dönen bir disk üzerindeki aralıkların veya işaretlerin optik olarak algılanması prensibine dayanır. Encoder diskinde bulunan açıklıklar veya çizgiler, sensörün ışık yolunu keserek ya da geçirerek elektriksel darbe sinyalleri oluşturur. Böylece milin dönüşü belirli sayıda pulse sinyaline dönüştürülür.

Optik encoderlerde bir turda elde edilen pulse sayısı, kullanılan encoder diskinin aralık sayısına bağlıdır. Disk üzerindeki aralık sayısı arttıkça bir turda elde edilen darbe sayısı da artar. Bu durum özellikle düşük hızlı motor kontrolünde önemlidir. Çünkü düşük hızlarda motor hareketi yavaş olduğundan, kontrol algoritmasının yeterli sıklıkta geri besleme alabilmesi için bir turda daha fazla pulse elde edilmesi gereklidir.

Bu çalışma kapsamında 1 RPM hedefli motor kontrol uygulaması için optik encoder diski tasarlanmıştır. Tasarlanan optik encoder diski bir tam turda 20 tick üretmektedir. Böylece Hall sensörlü ilk yapıda elde edilen 2 pulse/tur çözünürlük, optik encoder yapısında 20 tick/tur seviyesine çıkarılmıştır. Bu değişiklik ile geri besleme çözünürlüğü yaklaşık 10 kat artırılmıştır.

Optik encoder yalnızca motor milinde değil, çıkış kasnağı tarafında da denenmiştir. Encoderin hem motor milinden hem de çıkış kasnağından ölçüm alabilecek şekilde kullanılması, sistemin farklı noktalarındaki hareket bilgisinin karşılaştırılmasına imkân sağlamıştır. Motor mili tarafında daha hızlı dönen kısımdan daha sık pulse alınabilirken, çıkış kasnağı tarafında yük tarafındaki gerçek hareket doğrudan gözlemlenebilmiştir. Bu sayede geri besleme sinyalinin kontrol algoritmasına daha anlamlı şekilde aktarılması sağlanmış ve düşük hız kontrolünde daha kararlı bir çalışma elde edilmiştir.



Şekil 28. Optik encoder sensörü ve tasarlanan encoder diski ile geri besleme yapısı

Şekil 28’de düşük hız kontrolü için kullanılan optik encoder sensörü ve tasarlanan encoder diski gösterilmiştir. Bu yapıda encoder diski üzerinden elde edilen pulse sinyalleri motor hareketinin daha sık aralıklarla algılanmasını sağlamaktadır.

Bu sonuçlar, düşük hızlı motor kontrolünde geri besleme çözünürlüğünün kontrol performansı üzerinde doğrudan etkili olduğunu göstermektedir. Pulse sayısı düşük olduğunda motorun hız bilgisi seyrek aralıklarla güncellenmekte, bu da kontrol algoritmasının motor davranışına geç tepki vermesine neden olmaktadır. Pulse sayısı artırıldığında ise motor hareketi daha sık örneklenmekte ve kontrol algoritması daha doğru karar verebilmektedir.

Sonuç olarak, motor kontrol sistemlerinde geri besleme elemanının seçimi yalnızca sensörün çalışıp çalışmamasına göre değil, kontrol hedefinin gerektirdiği çözünürlüğe göre yapılmalıdır. Dahili encoderli motorlarda yüksek pulse/tur değeri daha hassas ölçüm sağlarken, az sayıda mıknatısla oluşturulan Hall sensör yapısı çok düşük hızlarda yetersiz kalabilmektedir. Bu

çalışmada 1 RPM motor döndürme uygulamasında başlangıçta kullanılan 2 mıknatıslı Hall sensör yapısı 2 pulse/tur çözünürlük sağlamış, ancak bu değer kontrol algoritmasının kararlı çalışması için yeterli olmamıştır. Bu nedenle 20 tick/tur çözünürlüğe sahip optik encoder disk tasarlanmış ve encoder hem motor mili hem de çıkış kasnağı üzerinde denenmiştir. Böylece geri besleme çözünürlüğü artırılmış, motorun düşük hızdaki hareketi daha düzenli algılanmış ve kontrol algoritmasının daha sağlıklı çalışması sağlanmıştır.

Geri Besleme Yöntemi	Kullanıldığı Motor / Çalışma	Çözünürlük	Değerlendirme
Dahili encoder	Sıcaklık kontrollü vana/motor uygulaması	Yaklaşık 125 pulse/tur	Hız ve konum bilgisinin daha hassas ölçülmesini sağlar.
Hall sensör + 2 mıknatıs	1 RPM motor döndürme çalışması	2 pulse/tur	Çok düşük hızlarda pulse aralığı uzun olduğu için kontrol algoritması için yetersiz kalmıştır.
Optik encoder + tasarlanan disk	1 RPM motor döndürme çalışması	20 tick/tur	Hall sensör yapısına göre daha sık darbe üreterek düşük hız kontrolünde daha kararlı geri besleme sağlamıştır.
Optik encoderin motor mili ve çıkış kasnağında kullanımı	1 RPM motor döndürme çalışması	20 tick/tur	Motor mili ve çıkış tarafındaki hareketin ayrı ayrı gözlemlenmesine imkân sağlamış, kontrol algoritmasının daha sağlıklı çalışmasına katkı sağlamıştır.

Tablo 9. Kullanılan geri besleme yöntemlerinin karşılaştırılması

2.9 Proje 2- PI Kontrolcü Tasarımı ve Düşük Hız Motor Kontrolü

Proje 2 kapsamında düşük hız motor kontrolünde temel amaç, ölçülen motor hızını belirlenen referans hıza yaklaştırmak ve bu hız etrafında kararlı bir çalışma sağlamaktır. Bu amaçla motorun gerçek hızı geri besleme elemanı üzerinden ölçülmekte, referans hız ile karşılaştırılmakta ve oluşan hız hatasına göre PWM görev oranı güncellenmektedir. Böylece motor yalnızca sabit bir PWM değeriyle açık çevrim olarak sürülmemekte, ölçülen hız bilgisine göre kapalı çevrim bir kontrol yapısı oluşturulmaktadır.

Açık çevrim kontrolde motora belirli bir PWM değeri uygulanır; ancak motorun gerçek hızı kontrol algoritması tarafından takip edilmez. Bu nedenle sürtünme, yük değişimi, redüktör kayıpları, besleme gerilimi değişimi ve ilk kalkış momentleri gibi etkiler doğrudan telafi edilemez. Özellikle düşük hız bölgesinde bu etkiler daha belirgin hale geldiğinden, sabit PWM değeri ile kararlı hız kontrolü sağlamak zorlaşmaktadır. Bu nedenle geri beslemeye dayalı kontrol yaklaşımı tercih edilmiştir.

Düşük hız motor kontrolü için farklı kontrolcü yapıları değerlendirilebilir. Aç-kapa kontrol yöntemi basit bir yapı sunmasına rağmen motorun sürekli çalış-dur davranışı göstermesine ve düşük hızlarda salınımlı bir tepki oluşmasına neden olabilir. Oransal kontrolcü, anlık hata değerine göre hızlı tepki verebilir; ancak yalnızca P kontrol kullanıldığında kalıcı hız hatası tamamen giderilemeyebilir. PID kontrolcü daha kapsamlı bir yapı sunsa da düşük hızlarda encoder veya sensör verisinin kesikli yapıda olması, türev teriminin PWM çıkışında dalgalanma oluşturmaya neden olabilir.

Bu nedenle düşük hız motor kontrolü için PI kontrolcü tercih edilmiştir. PI kontrolcü, oransal ve integral etkilerden oluşur. Oransal terim anlık hız hatasına göre hızlı bir kontrol tepkisi oluştururken, integral terim zamanla biriken hatayı dikkate alarak kalıcı hız hatasının azaltılmasını sağlar. Böylece sistemin hedef hıza yaklaşması ve kararlı durumda referans hız etrafında çalışması amaçlanmaktadır.

PI kontrolcünde hata sinyali, referans hız ile ölçülen motor hızı arasındaki fark olarak tanımlanır:

$$e(t) = r(t) - y(t)$$

Burada $e(t)$ hata sinyalini, $r(t)$ referans hızı ve $y(t)$ ölçülen motor hızını ifade etmektedir. Ölçülen hız geri besleme elemanından elde edilmekte ve kontrol algoritmasında referans değer ile karşılaştırılmaktadır.

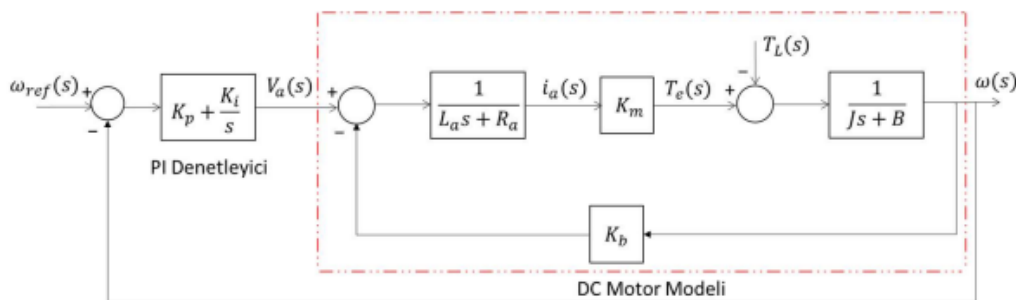
PI kontrolcünün sürekli zaman domenindeki genel ifadesi aşağıdaki gibidir:

$$CPI(s) = K_p + K_i / s$$

Zaman domeninde PI kontrolcü çıkışı ise şu şekilde ifade edilebilir:

$$u(t) = K_p \cdot e(t) + K_i \cdot \int e(t)dt$$

Bu ifadede $u(t)$ kontrolcü çıkışını, K_p oransal katsayıyı ve K_i integral katsayıyı göstermektedir. Gerçek uygulamada $u(t)$ doğrudan motor gerilimi olarak değil, PWM görev oranı olarak uygulanmaktadır. Bu nedenle kontrolcü çıkışı mikrodenetleyici tarafında PWM duty cycle değerine dönüştürülmektedir.



Şekil 29. PI kontrollü DC motor hız kontrol blok diyagramı

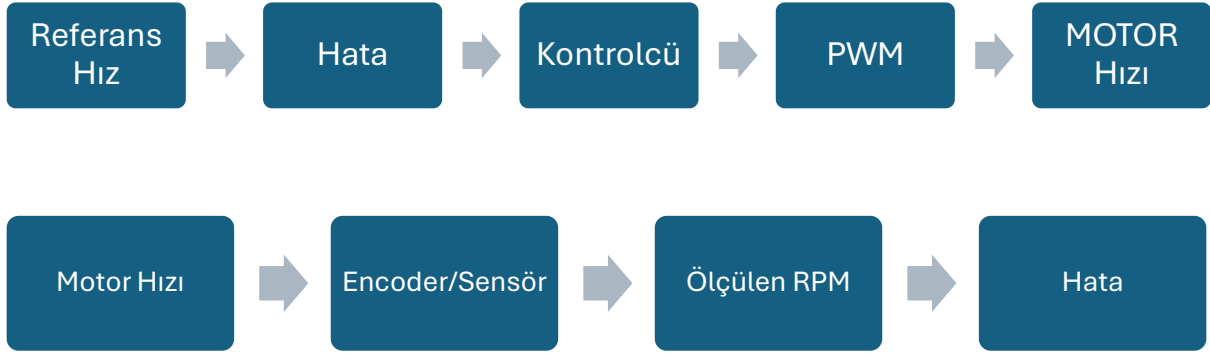
Şekil 29'da PI denetleyici ile DC motor hız kontrol sisteminin teorik blok diyagramı gösterilmiştir. Referans hız ile motor çıkış hızı karşılaştırılarak hata sinyali elde edilmekte, PI denetleyici bu hataya göre kontrol sinyali üretmektedir. Teorik modelde kontrol sinyali motor giriş gerilimi olarak gösterilse de gerçek uygulamada bu sinyal mikrodenetleyici tarafından PWM görev oranına dönüştürülmektedir.

Kp katsayısı, sistemin anlık hız hatasına ne kadar güçlü tepki vereceğini belirler. Kp değeri artırıldığında motor hedef hıza daha hızlı yaklaşabilir. Ancak Kp değerinin gereğinden büyük seçilmesi durumunda hız cevabında aşım, dalgalanma veya kararsızlık oluşabilir. Bu nedenle düşük hız motor kontrolünde Kp katsayısı, motorun ani ve agresif tepki vermesine neden olmayacak şekilde seçilmektedir.

Ki katsayısı ise zamanla biriken hata etkisini dikkate alır. Düşük hız kontrolünde sürtünme ve mekanik kayıplar nedeniyle motor hedef hıza ulaşsa bile belirli bir kalıcı hata oluşabilir. Integral etki bu kalıcı hatayı azaltmak için kullanılmaktadır. Ancak Ki değerinin çok yüksek seçilmesi integral birikmesine neden olabilir. Bu durumda kontrolcü çıkışı gereğinden fazla büyüyebilir ve PWM değerinde istenmeyen artışlar meydana gelebilir. Bu nedenle integral etki kontrollü şekilde uygulanmakta ve gerekli durumlarda sınırlandırılmaktadır.

PI kontrolcü çıkışının PWM sınırları içinde tutulması da önemlidir. PWM görev oranı belirli bir alt ve üst sınır arasında uygulanabilir. Bu nedenle kontrolcü tarafından hesaplanan PWM değeri, motor sürücü devresinin ve motorun güvenli çalışma aralığına uygun olacak şekilde sınırlandırılmaktadır. Ayrıca düşük hız bölgesinde motorun ilk harekete geçebilmesi için gereken PWM seviyesi ile motor hareket ettikten sonra sürdürülebilir minimum PWM seviyesi birbirinden farklı olabilmektedir. Bu durum kontrol algoritmasının tasarımında dikkate alınmaktadır.

Proje 2'de PI kontrolcü, geri besleme verisine göre PWM değerini sürekli güncellemektedir. Ölçülen hız referans hızdan düşük olduğunda hata pozitif yönde oluşmakta ve kontrolcü PWM görev oranını artırmaktadır. Ölçülen hız referans değere yaklaştığında hata azalmakta ve kontrolcü çıkışı daha dengeli bir seviyeye gelmektedir. Böylece motor yalnızca sabit PWM ile sürülmek yerine, ölçülen hız bilgisine göre kapalı çevrim olarak kontrol edilmektedir.



Şekil 30. PI kontrollü düşük hız motor kontrol yapısı

Şekil 30’da PI kontrollü düşük hız motor kontrol yapısının temel akışı gösterilmiştir. Referans hız ile geri besleme üzerinden hesaplanan ölçülen hız karşılaştırılmakta, oluşan hata PI kontrolcü tarafından işlenerek PWM görev oranı güncellenmektedir. Bu yapı sayesinde motor hızı, ölçülen geri besleme bilgisine göre sürekli olarak düzeltilmektedir.

Sonuç olarak PI kontrolcü, düşük hız motor kontrolünde sade yapısı, düşük işlem yükü ve kalıcı hız hatasını azaltma kabiliyeti nedeniyle uygun bir kontrol yaklaşımı sunmaktadır. P kontrolcüye göre kararlı hal hatasını azaltabilmesi, PID kontrolcüye göre ise daha kolay uygulanabilir ve daha az hassas ayar gerektiren bir yapı sunması nedeniyle Proje 2 kapsamında PI kontrolcü tercih edilmiştir.

Kontrolcü Yapısı	Temel Özellik	Düşük Hız Kontrolündeki Değerlendirme
Açık çevrim kontrol	Sabit PWM uygulanır, geri besleme kullanılmaz.	Sürtünme, yük ve besleme değişimlerini telafi edemediği için düşük hızda yetersiz kalabilir.
Aç-kapa kontrol	Motor belirli eşik değerlerine göre çalıştırılır veya durdurulur.	Basit yapıdadır; ancak düşük hızda salınım ve kararsızlık oluşturabilir.
P kontrolcü	Kontrol çıkışı anlık hata ile orantılıdır.	Hızlı tepki verebilir; ancak kalıcı hız hatası bırakabilir.
PI kontrolcü	Oransal ve integral etki birlikte kullanılır.	Kalıcı hatayı azaltır, düşük hız kontrolü için sade ve uygulanabilir bir yapı sağlar.
PID kontrolcü	Oransal, integral ve türev etkileri birlikte kullanılır.	Daha esnek bir yapı sunar; ancak düşük hızda kesikli ölçüm ve ayar karmaşıklığı nedeniyle gereğinden karmaşık kalabilir.

Tablo 10. Düşük hız motor kontrolünde kontrolcü yapılarının karşılaştırılması

2.10 G m l  Yazılım Mimarisi ve Gereksinim Temelli Geliştirme Yaklaşımı

Bu çalışmanın Yazılım M d rl ğ  – G m l  Yazılım Geliştirme alanında y r t lmesi nedeniyle projeler yalnızca donanım ve motor kontrol uygulaması olarak deėil, aynı zamanda g m l  yazılım geliştirme s reci a ısından da deėerlendirilmiřtir. G m l  sistemlerde yazılımın yalnızca  alışması yeterli deėildir; yazılımın okunabilir, mod ler, test edilebilir ve gereksinimlerle iliřkilendirilebilir bir yapıda geliştirilmesi  nemlidir.

Bu kapsamda projelerde gereksinim temelli geliştirme yaklaşımı dikkate alınmıştır. Gereksinim temelli yaklaşımda sistemin ger ekleřtirmesi beklenen temel iřlevler  nce  st seviye gereksinimler olarak tanımlanır.  st seviye gereksinimler, sistemin genel olarak ne yapması gerektiėini ifade eder. Bu gereksinimler daha sonra yazılım seviyesinde daha ayrıntılı alt seviye gereksinimlere d n řt r l r.

Bu yaklaşımda HLR ve LLR kavramları kullanılmaktadır. HLR, sistemin  st seviye yazılım gereksinimlerini ifade ederken; LLR, bu gereksinimlerin yazılım i inde nasıl ger ekleřtirileceėini daha ayrıntılı řekilde tanımlar.  rneėin “sistem sıcaklık verisine g re motor konumunu kontrol etmelidir” ifadesi  st seviye bir gereksinim olarak deėerlendirilebilir. Buna karřılık “mikrodenetleyici sıcaklık sens r nden I2C haberleřmesi ile veri okumalıdır” ifadesi alt seviye yazılım gereksinimi olarak ele alınabilir.

G m l  yazılım mimarisinde katmanlı bir yapı kullanılması, yazılımın daha d zenli ve s rd r lebilir olmasını saėlar. Bu  alıřmalarda yazılım yapısı genel olarak donanım s r c leri, haberleřme fonksiyonları, sens r veri iřleme fonksiyonları, motor s rme fonksiyonları ve kontrol algoritması fonksiyonları řeklinde d ř n lm řt r. B ylece I2C, UART, PWM, encoder okuma ve motor kontrol gibi iřlevler birbirinden ayrılarak daha mod ler bir yazılım yapısı oluřturulmaktadır.

Gereksinim temelli yaklaşımın bir diėer  nemli y n  izlenebilirliktir. İzlenebilirlik, bir sistem gereksiniminin hangi yazılım fonksiyonu, hangi kod b l m  ve hangi test adımı ile iliřkili olduėunun takip edilebilmesini ifade eder. Bu sayede geliştirilen yazılımın hangi ihtiya ı karřıladıėı ve bu iřlevin nasıl doėrulanacaėı daha a ık hale gelmektedir.

Bu b l m kapsamında Proje 1 ve Proje 2 i in bazı temel yazılım gereksinimleri HLR ve LLR seviyesinde  rneklendirilmiřtir. Bu  rnekler, projelerde geliştirilen yazılım iřlevlerinin daha sistematik, test edilebilir ve izlenebilir bir yapıda ele alınmasını saėlamak amacıyla oluřturulmuřtur.

Gereksinim Kodu	Seviye	İlgili Proje	Gereksinim Açıklaması
HLR-01	Üst Seviye Gereksinim	Proje 1	Sistem, sıcaklık sensöründen alınan veriye göre motor konum kontrolü gerçekleştirmelidir.
LLR-01	Alt Seviye Gereksinim	Proje 1	Mikrodenetleyici, sıcaklık sensöründen I2C haberleşmesi ile belirli aralıklarla veri okumalıdır.
LLR-02	Alt Seviye Gereksinim	Proje 1	Okunan sıcaklık verisi işlenerek hedef motor konumu belirlenmelidir.
HLR-02	Üst Seviye Gereksinim	Proje 1	Sistem durumu ve sensör verileri haberleşme arayüzü üzerinden izlenebilir olmalıdır.
LLR-03	Alt Seviye Gereksinim	Proje 1	Sıcaklık, hedef konum ve motor durumu UART haberleşmesi üzerinden izleme amacıyla aktarılmalıdır.
HLR-03	Üst Seviye Gereksinim	Proje 2	Sistem, motor hızını geri besleme verisine göre düşük hız bölgesinde kontrol etmelidir.
LLR-04	Alt Seviye Gereksinim	Proje 2	Encoder veya sensör çıkışından alınan pulse bilgisi kullanılarak motor hızı RPM cinsinden hesaplanmalıdır.
LLR-05	Alt Seviye Gereksinim	Proje 2	Hesaplanan motor hızı referans hız ile karşılaştırılarak hız hatası elde edilmelidir.
LLR-06	Alt Seviye Gereksinim	Proje 2	PI kontrolcü çıkışı PWM görev oranına dönüştürülerek motor sürücü devresine uygulanmalıdır.

Tablo 11. Proje kapsamında örnek HLR ve LLR gereksinimleri

Tablo 11’de verilen örnek gereksinimler, Proje 1 ve Proje 2 kapsamında geliştirilen temel yazılım işlevlerinin HLR ve LLR seviyesinde nasıl ele alınabileceğini göstermektedir. Bu yaklaşım sayesinde sensör verisinin okunması, motor kontrol kararının verilmesi, geri besleme bilgisinin işlenmesi ve PWM çıkışının üretilmesi gibi yazılım görevleri daha izlenebilir, doğrulanabilir ve test edilebilir hale getirilmektedir.

3 Simülasyon Çalışmaları ve Sonuçları

3.1 Simülasyon Çalışmasının Genel Amacı ve Kapsamı

Bu bölümde, çalışma kapsamında geliştirilen motor kontrol yapılarının simülasyon ortamında incelenmesi amaçlanmıştır. Simülasyon çalışmaları, gerçek uygulamaya geçmeden önce devre yapısının, kontrol mantığının ve motor davranışının analiz edilebilmesi açısından önemli bir aşama olarak değerlendirilmiştir. Bu sayede hem motor sürücü devresinin çalışma prensibi hem de Proje 1 ve Proje 2 kapsamında kullanılan kontrol yaklaşımları daha anlaşılır hale getirilmiştir.

Simülasyon çalışmaları üç ana başlık altında ele alınmıştır. İlk olarak, DC motorun sürülmesi için kullanılan H-köprüsü motor sürücü devresi Proteus ortamında incelenmiştir. Bu simülasyonda IR2101 gate driver yapısı, IRFZ44N MOSFET'ler, bootstrap elemanları, gate dirençleri, pull-down dirençleri ve motor bağlantısı birlikte değerlendirilmiştir. Böylece mikrodenetleyiciden gelen PWM ve yön kontrol sinyallerinin güç katı üzerinden motora nasıl aktarıldığı gösterilmiştir.

İkinci olarak, Proje 1 kapsamında sıcaklık verisine göre motor konum kontrol mantığının Simulink ortamında modellenmesi planlanmıştır. Bu simülasyonda sıcaklık değerinin hedef motor konumuna dönüştürülmesi, encoder geri beslemesi ile mevcut konumun izlenmesi, konum hatasının hesaplanması ve motorun ileri/geri yönde sürülerek hedef konuma ulaştırılması temel alınmıştır. Bu yaklaşımda amaç, sıcaklık verisine bağlı konum kontrol algoritmasının genel çalışma mantığını simülasyon ortamında gösterebilmektir.

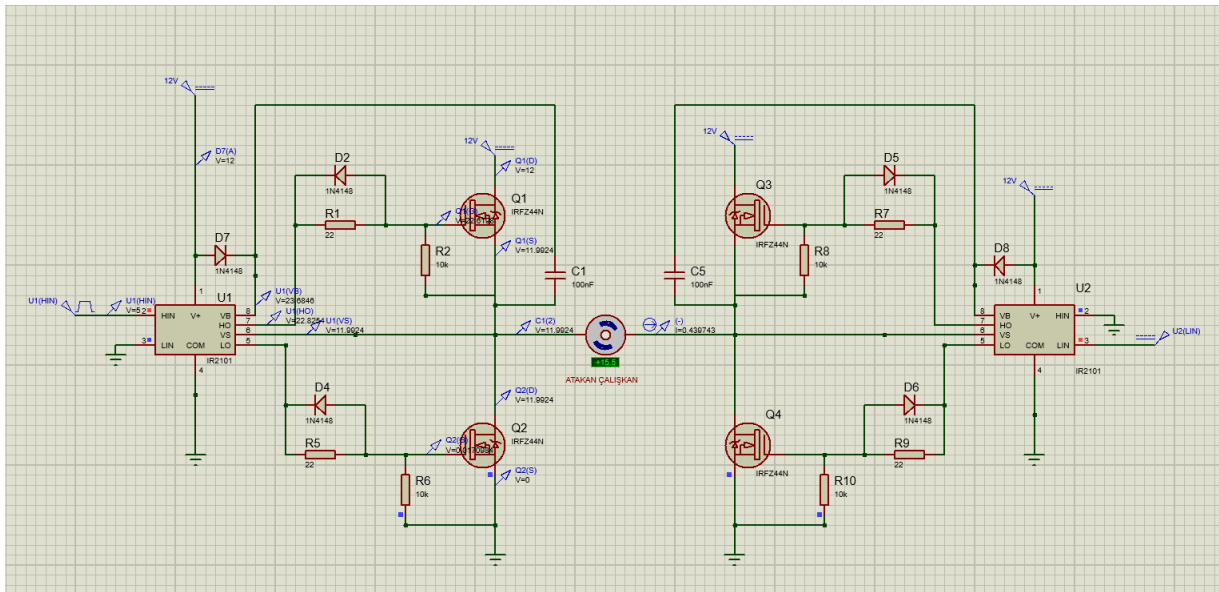
Üçüncü olarak, Proje 2 kapsamında 1 RPM hedefli düşük hız motor kontrolü için MATLAB/Simulink ortamında PI kontrollü hız kontrol modeli değerlendirilmiştir. Bu çalışmada deneysel motor testlerinden elde edilen hız kazancı, zaman sabiti, PWM-RPM ilişkisi ve mekanik redüksiyon bilgileri kullanılarak motorun yaklaşık hız modeli oluşturulmuştur. Daha sonra açık çevrim motor davranışı, PI kontrollü kapalı çevrim hız cevabı, PWM çıkışı ve 5:1 mekanik redüksiyonun çıkış hızına etkisi incelenmiştir.

Bu simülasyon çalışmaları, gerçek sistemin birebir tüm fiziksel etkilerini temsil etmekten çok, motor sürücü devresinin ve kontrol algoritmalarının temel davranışlarını analiz etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Proteus simülasyonu güç katı devresinin çalışma mantığını görselleştirirken, Simulink ve MATLAB çalışmaları kontrol algoritmalarının sistem cevabı üzerindeki etkisini değerlendirmek için kullanılmıştır. Böylece gerçek uygulama öncesinde devre, yazılım ve kontrol yaklaşımı hakkında ön değerlendirme yapılması sağlanmıştır.

3.2 Motor Sürücü Devresinin Proteus Simülasyonu

Motor sürücü devresinin güç katı yapısını doğrulamak ve gerçek devre kurulumu öncesinde anahtarlama davranışını incelemek amacıyla Proteus ortamında simülasyon çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu simülasyonun temel amacı, mikrodenetleyiciden gelen PWM kontrol sinyalinin gate driver üzerinden MOSFET'lere doğru şekilde aktarılıp aktarılmadığını ve H-köprüsü yapısının motor uçlarında beklenen anahtarlama gerilimi oluşturup oluşturmadığını gözlemlemektir.

Proteus ortamında oluşturulan devrede H-köprüsü güç katı dört adet IRFZ44N N-kanal MOSFET ile oluşturulmuştur. High-side ve low-side MOSFET'lerin sürülebilmesi için iki adet IR2101 half-bridge gate driver entegresi kullanılmıştır. Devrede ayrıca bootstrap diyotları, bootstrap kondansatörleri, gate dirençleri ve gate-source pull-down dirençleri yer almaktadır. Bu yardımcı elemanlar MOSFET'lerin kontrollü şekilde anahtarlama, high-side MOSFET'lerin sürülebilmesi ve gate uçlarının boşa kalarak istemsiz iletime geçmesinin önlenmesi amacıyla kullanılmıştır.



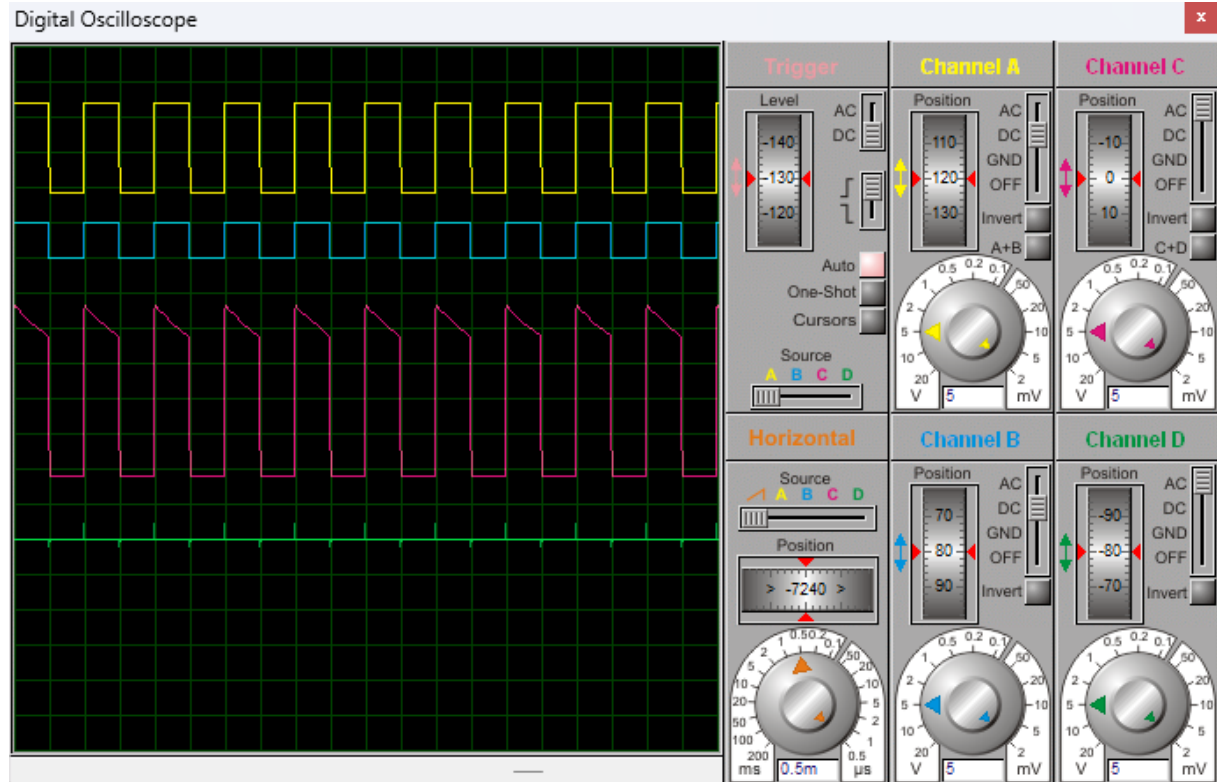
Şekil 31. Proteus ortamında oluşturulan H-köprüsü motor sürücü devresi

Şekil 31'de Proteus ortamında oluşturulan H-köprüsü motor sürücü devresinin genel yapısı gösterilmiştir. Devrede iki adet IR2101 gate driver entegresi, H-köprüsünün sağ ve sol kollarını sürmektedir. Her kolda bir high-side ve bir low-side MOSFET bulunmakta, motor ise H-köprüsünün orta noktalarına bağlanmaktadır. Böylece uygun MOSFET çiftleri anahtarlama motor uçlarında yön ve hız kontrolüne uygun anahtarlama gerilim elde edilebilmektedir.

Devrede kullanılan IR2101 entegreleri, mikrodenetleyici çıkış seviyesindeki kontrol sinyallerini MOSFET gate uçlarını sürebilecek seviyeye dönüştürmektedir. IRFZ44N MOSFET'ler güç anahtarlama elemanı olarak görev yapmakta, gate dirençleri anahtarlama sırasında oluşabilecek ani akım darbelerini sınırlandırmakta, pull-down dirençleri ise gate uçlarının

boşta kalmasını engellemektedir. Bootstrap diyot ve kondansatör yapısı ise high-side MOSFET'in source noktası motor anahtarlama noktasına bağlı olduğu için gerekli gate-source sürme geriliminin oluşturulmasına yardımcı olmaktadır.

Simülasyon sırasında motor çıkışı, HIN girişi, HO çıkışı ve LO çıkışı aynı anda osiloskop üzerinden gözlemlenmiştir. Bu sayede yalnızca motor çıkışında oluşan PWM karakterli gerilim değil, aynı zamanda IR2101 gate driver entegresinin giriş sinyalini MOSFET sürme sinyallerine dönüştürme davranışı da değerlendirilmiştir.



Şekil 32. Motor çıkışı, HIN girişi ve IR2101 gate driver çıkışlarının osiloskop görüntüsü

Şekil 32’de Proteus osiloskop görüntüsü üzerinde dört farklı sinyal birlikte gösterilmiştir. Kanal A’da motor çıkışında oluşan PWM dalga şekli, Kanal B’de IR2101 entegresine uygulanan HIN giriş sinyali, Kanal C’de high-side MOSFET’i süren HO çıkışı ve Kanal D’de low-side MOSFET’e ait LO çıkışı yer almaktadır. Bu görüntü, PWM giriş sinyalinin gate driver tarafından işlenerek high-side MOSFET sürme sinyaline dönüştürüldüğünü ve bunun sonucunda motor çıkışında anahtarlama gerilim elde edildiğini göstermektedir.

Low-side çıkışı olan LO sinyali toprağa referanslı olduğu için osiloskopta daha doğrudan yorumlanabilir. Bu simülasyon durumunda LO çıkışının düşük seviyede kaldığı, high-side çıkışı olan HO sinyalinin ise HIN girişine bağlı olarak anahtarlama davranışı gösterdiği görülmektedir. HO sinyali, VS anahtarlama noktası ile hareket eden yüzer bir referansa sahip olduğundan toprağa göre ölçüldüğünde LO sinyalinden farklı bir dalga şekli gösterebilir. High-side

MOSFET'in doğru sürülmesinde esas alınan büyüklük HO sinyalinin tek başına toprağa göre değeri değil, HO ile VS arasındaki gate-source gerilimidir.

Osiloskop görüntüsünde HIN giriş sinyaline karşılık HO çıkışının anahtarlama davranışı göstermesi, IR2101 gate driver katının high-side MOSFET'i sürmek için gerekli sinyali ürettiğini göstermektedir. Aynı anda motor çıkışında PWM karakterli gerilimin gözlemlenmesi ise gate driver ve H-köprüsü güç katının birlikte çalıştığını doğrulamaktadır.

Proteus simülasyonu sonucunda, tasarlanan H-köprüsü motor sürücü devresinin temel çalışma mantığının doğru kurulduğu görülmüştür. PWM sinyalinin gate driver üzerinden MOSFET'lere aktarılması, motor uçlarında PWM karakterli çıkış gerilimi elde edilmesi ve gate driver çıkışlarının osiloskop üzerinde gözlemlenmesi, devrenin beklenen şekilde çalıştığını göstermektedir. Bu nedenle Proteus simülasyonu, gerçek devre kurulumu öncesinde motor sürücü güç katının doğrulanması açısından önemli bir ön çalışma olarak değerlendirilmiştir.

Komponent	Devredeki Etiket / Değer	Kullanım Amacı
Gate driver entegresi	U1, U2 / IR2101	Mikrodenetleyiciden gelen HIN ve LIN kontrol sinyallerini MOSFET gate uçlarını sürebilecek seviyeye dönüştürmek için kullanılmıştır. Her IR2101 entegresi bir half-bridge kolunu sürmektedir.
N-kanal MOSFET	Q1, Q2, Q3, Q4 / IRFZ44N	H-köprüsü güç katında anahtarlama elemanı olarak kullanılmıştır. Motor uçlarına uygulanan gerilim, bu MOSFET'lerin uygun kombinasyonlarda ilettime geçirilmesiyle kontrol edilmektedir.
Bootstrap diyotu	D7, D8 / 1N4148	IR2101 entegresinin high-side MOSFET'i sürebilmesi için bootstrap kondansatörünün uygun zamanda şarj edilmesini sağlamaktadır.
Bootstrap kondansatörü	C1, C5 / 100 nF	High-side MOSFET'in gate-source sürme gerilimini oluşturmak için yüzer besleme görevi görmektedir.
Seri gate direnci	R1, R5, R7, R9 / 22 Ω	MOSFET gate ucuna akan ani akımı sınırlandırmak ve anahtarlama sırasında oluşabilecek salınım, ani akım darbesi ve elektromanyetik gürültü etkilerini azaltmak için kullanılmıştır.
Gate hattı diyotu	D2, D4, D5, D6 / 1N4148	Gate şarj ve deşarj yollarını etkileyerek MOSFET'in açma-kapama geçişlerinin daha kontrollü gerçekleşmesine yardımcı olmak amacıyla kullanılmıştır.
Pull-down direnci	R2, R6, R8, R10 / 10 k Ω	MOSFET gate ucunun sürücü sinyali yokken boşa kalmasını engellemek ve gate'i source seviyesine çekerek MOSFET'in istemsiz şekilde ilettime geçmesini önlemek için kullanılmıştır.

Komponent	Devredeki Etiket / Değer	Kullanım Amacı
DC motor	Motor yükü	H-köprüsü çıkışına bağlanan yük elemanıdır. PWM kontrollü anahtarlama gerilimin motor üzerindeki etkisini gözlemlemek için kullanılmıştır.
Besleme kaynağı	12 V DC	Motor sürücü güç katının ve gate driver beslemesinin çalışması için kullanılmıştır.
Kontrol girişleri	HIN / LIN girişleri	Mikrodenetleyici PWM ve yön kontrol sinyallerini temsil etmektedir. Bu girişler üzerinden IR2101 gate driver entegreleri kontrol edilmiştir.
Ortak referans hattı	GND / COM	Gate driver, MOSFET low-side source uçları ve kontrol sinyalleri için ortak referans noktası olarak kullanılmıştır.

Tablo 12. Proteus motor sürücü simülasyonunda kullanılan komponentler ve görevleri

3.3 Proje 1- Sıcaklık Verisine Göre Motor Konum Kontrolü Simulink Simülasyonu

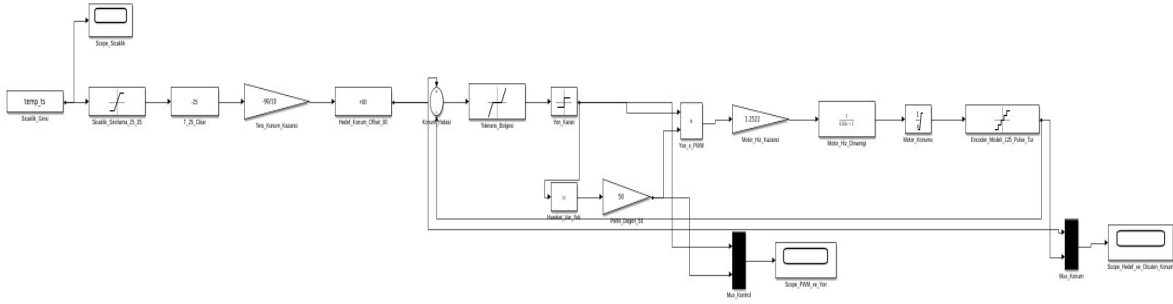
Proje 1 kapsamında sıcaklık verisine göre motor konum kontrol mantığının incelenebilmesi amacıyla Simulink ortamında bir simülasyon modeli oluşturulmuştur. Bu simülasyonda amaç, motorun ayrıntılı elektriksel ve mekanik modelini çıkarmaktan ziyade, sıcaklık bilgisine bağlı olarak hedef valf konumunun belirlenmesi, motorun bu hedef konuma yönlendirilmesi ve encoder geri beslemesi ile konum takibinin sağlanmasıdır. Bu nedenle modelde sıcaklık-konum dönüşümü, konum hatası, PWM-yön kararı, sadeleştirilmiş motor hareket modeli ve encoder geri beslemesi birlikte ele alınmıştır.

Simülasyon senaryosunda sıcaklık değerleri 25 °C, 30 °C ve 35 °C olarak belirlenmiştir. Sistem mantığında sıcaklığın artması, yanma bölgesinde sıcaklığın yükseldiği ve daha fazla yakıt girişine ihtiyaç duyulmadığı durum olarak değerlendirilmiştir. Bu nedenle sıcaklık arttıkça valfin kapanması, sıcaklık azaldıkça ise valfin tekrar açılması hedeflenmiştir. Bu yaklaşıma göre 25 °C’de valf en açık konumda, 30 °C’de orta açıklıkta ve 35 °C’de tamamen kapalı konumda olacak şekilde hedef konum dönüşümü yapılmıştır. Simülasyonda bu ilişki 25 °C için 90°, 30 °C için 45° ve 35 °C için 0° hedef valf konumu olarak modellenmiştir.

Hedef valf konumu aşağıdaki mantıkla oluşturulmuştur:

$$\theta_{\text{hedef}} = 90 - 9 \cdot (T - 25)$$

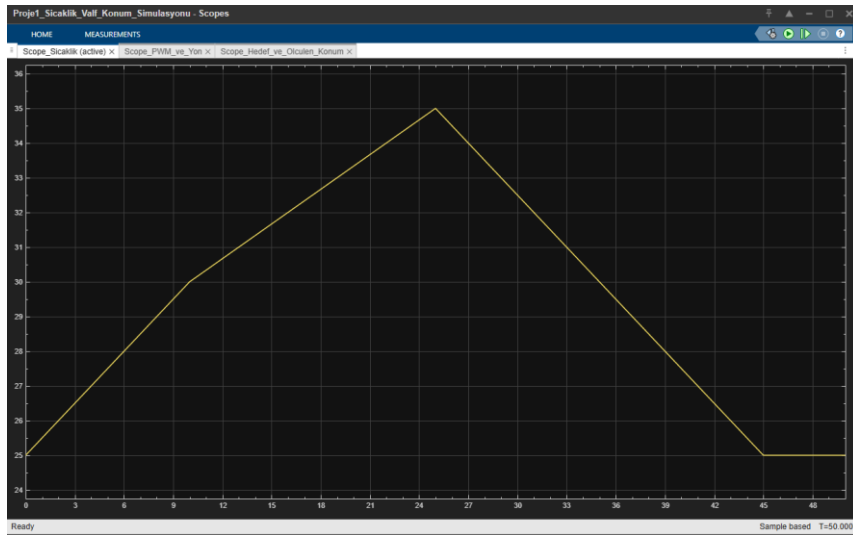
Bu ifadeye göre sıcaklık 25 °C olduğunda hedef konum 90°, sıcaklık 30 °C olduğunda hedef konum 45° ve sıcaklık 35 °C olduğunda hedef konum 0° olmaktadır. Böylece sıcaklık yükseldikçe valf açıklığı azaltılmakta, sıcaklık düştükçe valf tekrar açılmaktadır.



Şekil 33. Proje 1 kapsamında sıcaklık verisine göre valf konum kontrolü için oluşturulan Simulink modeli

Şekil 33'te Proje 1 için oluşturulan Simulink modeli gösterilmiştir. Modelde ilk olarak sıcaklık girişi alınmakta ve 25–35 °C aralığında sınırlandırılmaktadır. Daha sonra sıcaklık değeri hedef valf konumuna dönüştürülmektedir. Hedef konum ile encoder modelinden elde edilen ölçülen konum karşılaştırılarak konum hatası hesaplanmakta, bu hata değerine göre motorun yön kararı ve PWM komutu oluşturulmaktadır. Motor hareketi, gerçek motor testlerinden elde edilen 50 PWM = 10.435 RPM bilgisi ve yaklaşık 0.53 s zaman sabiti dikkate alınarak sadeleştirilmiş bir hız/konum modeli ile temsil edilmiştir. Encoder geri beslemesi ise yaklaşık 125 pulse/tur çözünürlük üzerinden modellenmiştir.

Simülasyonda kullanılan sıcaklık giriş profili Şekil 34'te verilmiştir. Bu sıcaklık profili, sistemin farklı çalışma koşullarında nasıl tepki verdiğini gözlemleyebilmek için 25 °C'den başlayıp 30 °C ve 35 °C seviyelerine yükselen, ardından tekrar 25 °C seviyelerine dönen bir senaryo olarak oluşturulmuştur.

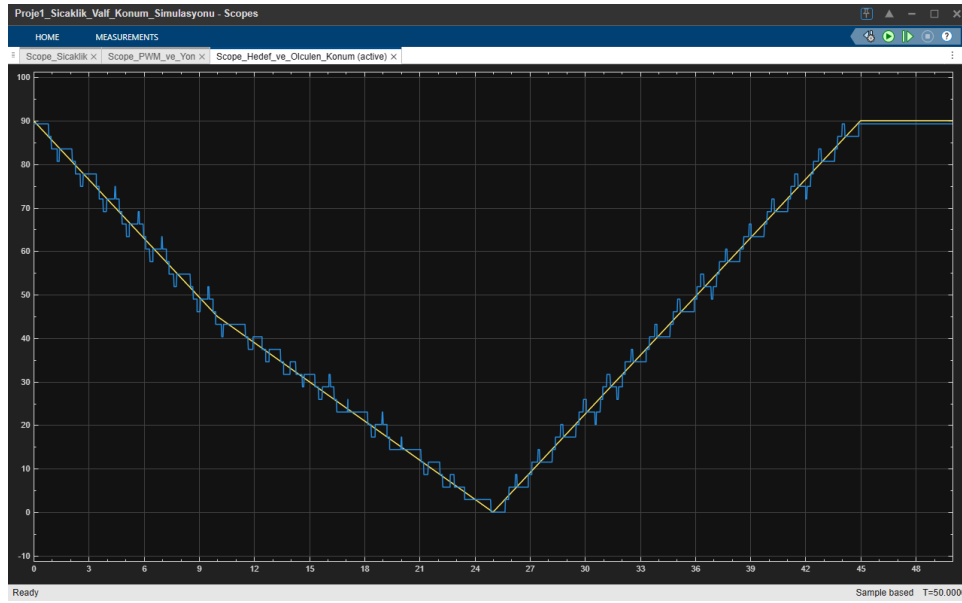


Şekil 34. Simülasyonda kullanılan sıcaklık giriş profili

Şekil 34'te görüldüğü üzere sıcaklık başlangıçta 25 °C seviyesindedir. Daha sonra sıcaklık 30 °C'ye ve ardından 35 °C'ye yükselmekte, simülasyonun devamında tekrar 25 °C seviyesine düşmektedir. Bu profil, sıcaklık artışı durumunda valfin kapanma yönünde hareket etmesini,

sıcaklık düşüşü durumunda ise tekrar açılma yönünde hareket etmesini gözlemlemek için kullanılmıştır.

Hedef valf konumu ile encoder geri beslemesi kullanılarak elde edilen ölçülen konumun karşılaştırılması Şekil 35'te verilmiştir. Bu grafik, simülasyonun temel çıktısı olarak değerlendirilebilir. Çünkü sıcaklık verisine göre belirlenen hedef konum ile motorun encoder üzerinden izlenen konumu aynı grafik üzerinde karşılaştırılmaktadır.

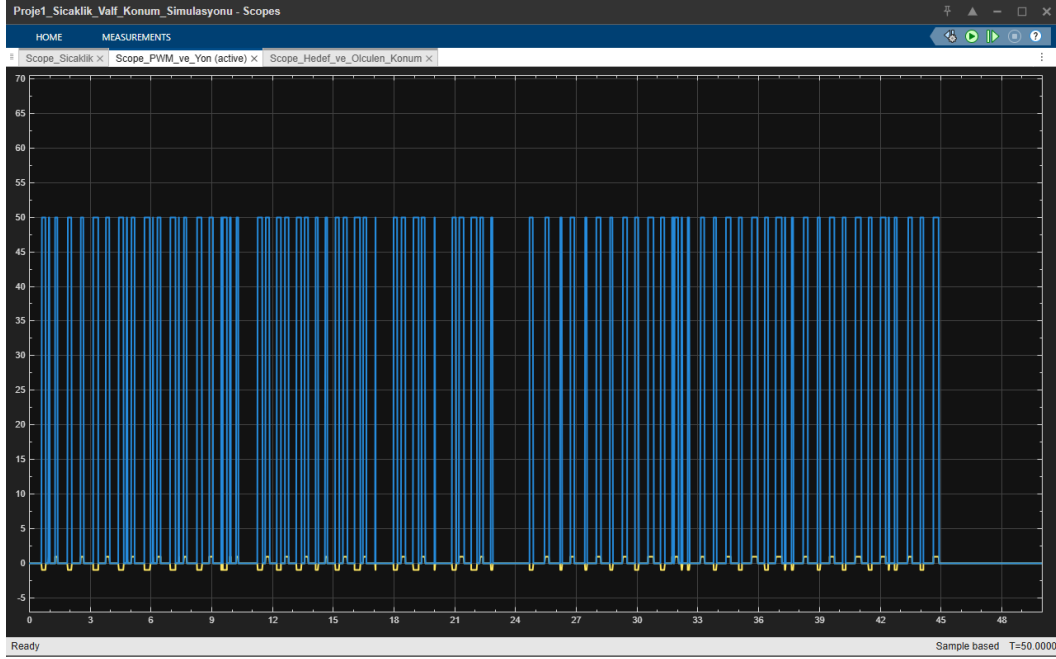


Şekil 35. Hedef valf konumu ve encoder geri beslemesi ile ölçülen konumun karşılaştırılması

Şekil 35'te sarı çizgi sıcaklık verisine göre belirlenen hedef valf konumunu, mavi çizgi ise encoder geri beslemesi ile elde edilen ölçülen konumu temsil etmektedir. Sıcaklık arttığında hedef konum 90° seviyesinden 0° seviyesine doğru azalmakta, yani valfin kapanması istenmektedir. Sıcaklık azaldığında ise hedef konum yeniden 90° seviyesine yükselmekte ve valfin tekrar açılması hedeflenmektedir.

Ölçülen konumun basamaklı şekilde ilerlemesi, encoder çözünürlüğünün yaklaşık 125 pulse/tur olarak modellenmesinden kaynaklanmaktadır. Bu çözünürlükte bir pulse yaklaşık 2.88° konum değişimine karşılık gelmektedir. Bu nedenle motorun gerçek konumu sürekli değişse bile, encoder üzerinden elde edilen ölçülen konum belirli aralıklarla güncellenmektedir. Bu durum, gerçek sistemde konum bilgisinin derece cinsinden sürekli değil, encoder pulse sayısına bağlı olarak takip edileceğini göstermektedir.

Konum hatasına göre oluşturulan PWM ve yön kontrol sinyalleri Şekil 36'da gösterilmiştir. Modelde motorun hareket etmesi gereken durumlarda PWM değeri 50 olarak uygulanmıştır. Bu değer, gerçek motor testlerinde 50 PWM seviyesinde yaklaşık 10.435 RPM hız elde edilmesi ve motorun ilk kalkış PWM değerinin yaklaşık 42 olması nedeniyle seçilmiştir. Böylece simülasyonda motorun kalkış eşiğinin üzerinde ve gerçek test verisine dayalı bir PWM değeri ile hareket ettiği kabul edilmiştir.



Şekil 36. Konum hatasına göre oluşturulan PWM ve yön kontrol sinyalleri

Şekil 36’da konum hatasına göre oluşturulan PWM ve yön kontrol sinyalleri gösterilmiştir. Grafikte mavi sinyal, motorun hareket etmesi gereken durumlarda uygulanan PWM komutunu temsil etmektedir. Motor hedef konuma ulaşmak için hareket ettiğinde PWM değeri 50 seviyesine çıkmakta, hedef konuma yaklaşıldığında veya hata tolerans aralığına girdiğinde PWM değeri 0 seviyesine düşerek motor durdurulmaktadır.

Grafikte sarı sinyal ise motorun yön bilgisini göstermektedir. Yön sinyali, motorun valfi açma veya kapama yönünde hareket etmesi gerektiğini belirtmektedir. Sıcaklık arttığında valfin kapanması gerektiği için motor kapama yönünde sürülmekte, sıcaklık azaldığında ise valfin tekrar açılması için motor ters yönde hareket ettirilmektedir. Yön sinyali +1 veya -1 seviyeleriyle motorun hareket yönünü, 0 seviyesiyle ise motorun durma durumunu ifade etmektedir. PWM sinyali ile yön sinyali aynı grafikte gösterildiği için, yön sinyalinin genliği PWM değerine göre daha küçük kalmakta ve grafikte alt bölgede görülmektedir.

Bu grafik, kontrol algoritmasının motoru sürekli çalıştırmadığını, yalnızca hedef konuma ulaşılması gereken anlarda PWM komutu ürettiğini göstermektedir. Hedef konuma ulaşıldığında PWM değerinin sıfırlanması, motorun gereksiz yere sürülmesini engellemekte ve valf konumunun hedef değerde tutulmasını sağlamaktadır. Böylece sıcaklık verisine bağlı olarak valfin açma-kapama yönünde kontrollü şekilde hareket ettirildiği ve motor sürme kararının konum hatasına göre oluşturulduğu gözlemlenmektedir.

Simülasyon sonucunda, sıcaklık verisine göre hedef valf konumunun oluşturulabildiği, motorun bu hedef konuma doğru yönlendirilebildiği ve encoder geri beslemesiyle mevcut konumun takip edilebildiği görülmüştür. Modelde sıcaklık artışı valfin kapanması, sıcaklık düşüşü ise valfin açılması yönünde yorumlanmıştır. Böylece gerçek uygulamaya geçmeden

önce sıcaklık-konum dönüşümü, PWM-yön kararı, encoder çözünürlüğünün konum takibine etkisi ve hedef konuma ulaşıldığında motorun durdurulması mantığı Simulink ortamında doğrulanmıştır.

Bu simülasyon, motorun tüm fiziksel etkilerini birebir temsil eden ayrıntılı bir model olarak değil, Proje 1’de kullanılacak kontrol algoritmasının temel çalışma mantığını göstermek amacıyla oluşturulmuştur. Sürtünme, mekanik boşluk, yük değişimi ve motor sürücü kayıpları detaylı olarak modellenmemiştir. Buna karşılık motor hareketinde 50 PWM için ölçülen 10.435 RPM değeri, yaklaşık 0.53 s zaman sabiti ve 125 pulse/tur encoder çözünürlüğü dikkate alınarak gerçek uygulamaya yakın bir kontrol mantığı oluşturulmuştur.

3.4 Proje 2- PI Kontrollü Düşük Hız Motor Kontrolü MATLAB/Simulink Simülasyonu

Proje 2 kapsamında düşük hızda DC motor kontrolünün incelenmesi amacıyla MATLAB ortamında motor modeli ve PI kontrollü kapalı çevrim hız kontrol simülasyonu oluşturulmuştur. Bu çalışmada amaç, motorun 1 RPM çıkış hızı hedefi doğrultusunda nasıl kontrol edilebileceğini görmek, açık çevrim ve kapalı çevrim davranışlarını karşılaştırmak ve mikrodenetleyici yazılımına aktarılacak temel kontrol parametrelerini belirlemektir.

Proje 2’de mekanik sistem 20T–100T kasnak-kayış yapısına sahip olduğu için redüksiyon oranı 5:1 olarak alınmıştır. Bu nedenle çıkış tarafında 1 RPM hız elde edilebilmesi için motor tarafında yaklaşık 5 RPM hız hedeflenmiştir. Motorun yaklaşık matematiksel modeli, daha önce yapılan açık çevrim testlerden elde edilen motor hızı, zaman sabiti ve PWM–RPM ilişkisi kullanılarak oluşturulmuştur. Bu kapsamda motorun 12 V besleme altında %100 PWM değerinde yaklaşık 26.25 RPM hıza ulaştığı kabul edilmiş ve motor kazancı 2.1875 RPM/V olarak hesaplanmıştır. Step cevabı testinden elde edilen yaklaşık zaman sabiti ise 4.5 s olarak alınmıştır.

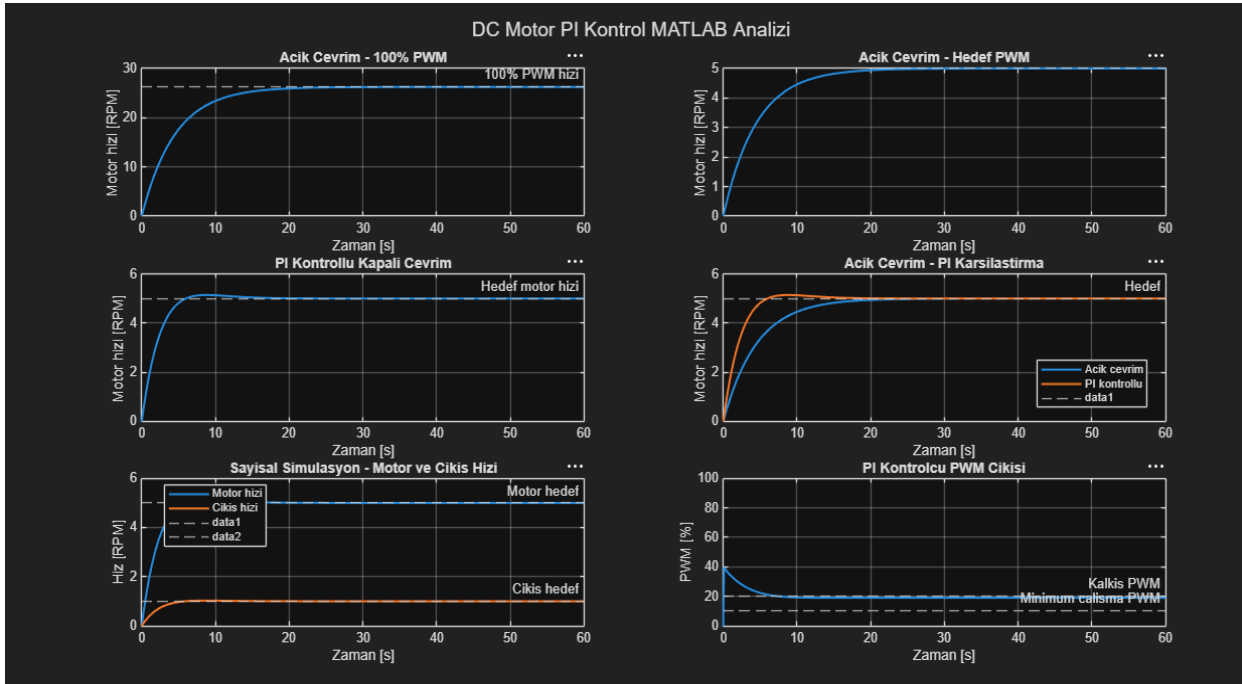
Bu değerlere göre motorun birinci dereceden yaklaşık hız modeli aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir:

$$G_{motor}(s) = 2.1875 / (4.5s + 1)$$

Bu modelde 2.1875 değeri motorun RPM/V cinsinden hız kazancını, 4.5 s ise motorun giriş gerilimine verdiği cevabın zaman sabitini ifade etmektedir. Hedef motor hızı 5 RPM olduğundan, bu hıza ulaşmak için gerekli teorik gerilim yaklaşık 2.286 V olarak hesaplanmıştır. 12 V besleme gerilimi dikkate alındığında bu gerilim yaklaşık %19,05 PWM değerine karşılık gelmektedir.

PI kontrolcü tasarımı motor hızının referans hız ile karşılaştırılması ve oluşan hız hatasına göre PWM değerinin güncellenmesi amaçlanmıştır. PI kontrolcü, oransal ve integral etkileri birlikte kullanarak hem anlık hız hatasına tepki vermekte hem de kalıcı hız hatasını azaltmaktadır. MATLAB analizinde kullanılan PI kontrolcü katsayıları $K_p = 0.9143$ ve $K_i = 0.2822$

olarak elde edilmiştir. Bu katsayılar, düşük hız motor kontrolü için başlangıç kontrolcü değerleri olarak değerlendirilmiştir.



Şekil 37. Proje 2 kapsamında PI kontrollü düşük hız motor kontrolü MATLAB analiz sonuçları

Şekil 37’de Proje 2 kapsamında oluşturulan MATLAB analiz sonuçları toplu olarak gösterilmiştir. Grafikte açık çevrim %100 PWM cevabı, hedef PWM ile açık çevrim cevap, PI kontrollü kapalı çevrim cevap, açık çevrim ve PI kontrollü cevabın karşılaştırılması, motor/çıkış hızı simülasyonu ve PI kontrolcü PWM çıkışı birlikte verilmiştir.

Birinci grafikte motorun %100 PWM altında açık çevrim cevabı incelenmiştir. Bu durumda motora 12 V besleme gerilimi uygulandığı kabul edilmiştir. Grafik incelendiğinde motor hızının zamanla artarak yaklaşık 26.25 RPM değerine oturduğu görülmektedir. Bu sonuç, testlerden elde edilen %100 PWM motor hızı ile uyumludur. Dolayısıyla oluşturulan motor modelinin motorun maksimum boşa hız davranışını temsil edebildiği değerlendirilmiştir.

İkinci grafikte motorun hedef hız için hesaplanan teorik PWM değeriyle açık çevrim cevabı gösterilmiştir. Projede çıkış tarafında hedef hız 1 RPM olarak belirlendiğinden, 5:1 mekanik redüksiyon nedeniyle motor tarafında 5 RPM hız hedeflenmiştir. MATLAB analizinde bu hız için gerekli gerilim yaklaşık 2.286 V, buna karşılık gelen PWM değeri ise yaklaşık %19,05 olarak hesaplanmıştır. Grafikte motor hızının yaklaşık 5 RPM değerine yaklaştığı görülmektedir. Bu sonuç, teorik olarak %19,05 PWM ile motor tarafında hedeflenen hızın elde edilebileceğini göstermektedir.

Üçüncü grafikte PI kontrollü kapalı çevrim motor hız cevabı verilmiştir. Kapalı çevrim yapıda motor hızı sürekli olarak referans hız ile karşılaştırılmakta ve oluşan hata PI kontrolcü tarafından işlenmektedir. Grafik incelendiğinde motor hızının hedef değer olan 5 RPM

seviyesine ulařtıđı g r lmektedir. PI kontrolc  sayesinde sistem hedef hıza a ık  evrime g re daha kontroll   ekilde yaklařmakta ve kalıcı hız hatasının azaltılması sađlanmaktadır.

D rd nc  grafikte a ık  evrim cevap ile PI kontroll  kapalı  evrim cevap karřılařtırılmıřtır. A ık  evrim yapıda motor hızı yalnızca  nceden hesaplanan sabit PWM deđerine bađlıdır. Bu nedenle y k deđiřimi, s rt nme, besleme gerilimi deđerimi veya mekanik kayıplar oluřtuđunda motor hızı hedef deđerden sapabilir. PI kontroll  yapıda ise motor hızı geri besleme ile izlenmekte, hata deđerine g re PWM s rekli g ncellenmektedir. Bu nedenle PI kontroll  kapalı  evrim yapı, ger ek sistem kořullarında daha g venilir ve d zeltme yapabilen bir kontrol yaklařımı sunmaktadır.

Beřinci grafikte sayısal sim lasyon sonucunda motor hızı ve red ksiyon sonrası  ıkıř hızı birlikte g sterilmiřtir. Motor hızının yaklařık 5 RPM seviyesine ulařtıđı, 5:1 red ksiyon sonrasında  ıkıř hızının ise yaklařık 1 RPM seviyesine geldiđi g r lmektedir. Bu sonu , motor tarafında 5 RPM elde edildiđinde  ıkıř tarafında yaklařık 1 RPM hız elde edilebileceđini dođrulamaktadır. B ylece 20T–100T kasnak-kayıř sisteminin proje hedefiyle uyumlu olduđu MATLAB sim lasyonu  zerinden de g sterilmiřtir.

Altıncı grafikte PI kontrolc n n  rettiđi PWM duty cycle  ıkıřı g sterilmiřtir. Bařlangı ta motorun ilk hareketini sađlayabilmek i in PWM deđerı daha y ksek seviyede tutulmuřtur. Daha sonra motor hedef hıza yaklařık  PWM deđerı azalarak yaklařık %19.05 seviyesine oturmaktadır. Bu deđer, hedef motor hızı i in teorik olarak hesaplanan PWM deđerı ile uyumludur. Ayrıca motorun ilk hareketi i in minimum kalkıř PWM deđerı yaklařık %20 olarak dikkate alındıđından, yazılım tarafında bařlangı ta kısa s reli kalkıř PWM desteđi uygulanması gerektiđi deđerlendirilmiřtir.

MATLAB/Simulink sim lasyonu sonucunda, Proje 2 i in d ř k hız motor kontrol nde PI kontrolc  kullanımının uygun bir yaklařım sunduđu g r lm řt r. A ık  evrim analiz, hedef hız i in gerekli teorik PWM deđerini belirlemek a ısından faydalı olurken, PI kontroll  kapalı  evrim yapı motor hızının geri besleme ile daha kararlı  ekilde kontrol edilebilmesini sađlamaktadır. Sim lasyon sonu ları, motor tarafında yaklařık 5 RPM hız elde edilmesiyle 5:1 red ksiyon sonrası  ıkıřta yaklařık 1 RPM hız hedefine ulařılabileceđini g stermektedir.

Bu  alıřmadan mikrodenetleyici yazılımına aktarılabilen temel deđerler ařađdaki  ekilde  zetlenmiřtir.

Parametre	Değer	C Kodunda Kullanım Amacı
Nominal motor gerilimi	12 V	PWM yüzdesi ile motor uçlarına uygulanan ortalama gerilim arasındaki ilişkiyi kurmak için kullanılır.
%100 PWM motor hızı	26.25 RPM	Motorun maksimum boşta hız davranışını temsil eder ve motor kazancının hesaplanmasında kullanılır.
Motor kazancı	2.1875 RPM/V	Motor transfer fonksiyonunun kazanç kısmında kullanılır.
Zaman sabiti	4.5 s	Motorun birinci dereceden hız modelinin paydasında kullanılır.
Motor modeli	$G_{motor}(s) = \frac{2.1875}{(4.5s + 1)}$	MATLAB/Simulink ortamında motorun yaklaşık hız cevabını temsil eder.
Mekanik redüksiyon oranı	5:1	Motor hızı ile çıkış hızı arasındaki ilişkiyi kurmak için kullanılır.
Hedef çıkış hızı	1 RPM	Proje 2’de ulaşılması istenen çıkış hızı değeridir.
Hedef motor hızı	5 RPM	5:1 redüksiyon nedeniyle motor tarafında ulaşılması gereken hedef hızdır.
Hedef hız için gerekli gerilim	2.286 V	5 RPM motor hızı için teorik olarak gerekli motor gerilimidir.
Teorik hedef PWM	%19.05	Açık çevrimde 5 RPM motor hızına ulaşmak için gerekli yaklaşık PWM değeridir.
Minimum kalkış PWM	%20	Motorun durma durumundan ilk hareketini başlatabilmesi için yazılımda dikkate alınacak başlangıç PWM desteğidir.
Minimum sürekli çalışma PWM	%10	Motor döndükten sonra PWM’in çok düşerek motorun durmasını engellemek için kullanılacak alt sınırdır.
PI oransal katsayısı	$K_p = 0.9143$	Hız hatasına anlık tepki vermek için kullanılacak PI kontrolcü katsayısıdır.
PI integral katsayısı	$K_i = 0.2822$	Kalıcı hız hatasını azaltmak için kullanılacak PI kontrolcü katsayısıdır.
Örnekleme süresi	$T_s = 0.1$ s	Mikrodenetleyicide hız ölçümü ve PI kontrol güncellemesi için temel kontrol döngüsü süresi olarak kullanılabilir.

Tablo 13. Proje 2 MATLAB analizinden C koduna aktarılabilecek temel parametreler

Sonuç olarak bu simülasyon, Proje 2’de hedeflenen 1 RPM çıkış hızı için gerekli motor hızı, teorik PWM, PI katsayıları ve minimum PWM sınırlarını belirlemiştir. Böylece gerçek zamanlı C koduna geçmeden önce kontrol algoritmasının temel parametreleri önceden değerlendirilmiştir.

4 Sonular

Bu alıřma kapsamında, sıcaklık verisine gre motor konum kontrol ve 1 RPM hedefli dřk hız DC motor kontrol olmak zere iki farklı motor kontrol yaklařımı incelenmiřtir. Raporun ilk blmnde projelerin genel amacı, kullanılan donanım birimleri, sensr yapıları, haberleřme yntemleri, motor src devresi, geri besleme elemanları ve kontrolc tasarım yaklařımı aıklanmıřtır. Bylece her iki proje iin gerekli teorik altyapı ve materyal-metot yapısı oluřturulmuřtur.

Motor src devresi Proteus ortamında simle edilmiř ve H-kprs yapısının PWM sinyaline gre motor ıkıřında anahtarlama gerilim oluřturabildiėi gzlemlenmiřtir. IR2101 gate driver, IRFZ44N MOSFET, bootstrap elemanları, gate direnleri ve yardımcı devre elemanlarının motor src yapısındaki grevleri deėerlendirilmiřtir. Bu alıřma, gerek devre kurulumu ncesinde g katı davranıřının anlařılması aısından n doėrulama niteliėi tařımaktadır.

Proje 1 kapsamında sıcaklık verisine gre valf konum kontrol Simulink ortamında modellenmiřtir. Simlasyonda sıcaklık artıřı valfin kapanması, sıcaklık dřř ise valfin tekrar aılması ynnde yorumlanmıřtır. Hedef valf konumu, encoder geri beslemesiyle llen konum, PWM komutu ve yn bilgisi birlikte incelenmiřtir. Bylece sıcaklık-konum dnřm, konum hatasına gre motor srme kararı ve hedef konuma ulařıldıėında motorun durdurulması mantıėı simlasyon ortamında gsterilmiřtir.

Proje 2 kapsamında ise 1 RPM ıkıř hızı hedefi iin PI kontroll dřk hız motor kontrol MATLAB/Simulink ortamında analiz edilmiřtir. 5:1 mekanik redksiyon nedeniyle motor tarafında yaklaşık 5 RPM hedeflenmiř, motor modeli test verilerinden elde edilen kazanç ve zaman sabitiyle oluřturulmuřtur. Aık evrim ve PI kontroll kapalı evrim davranıřlar karřılařtırılmıř, PI kontrolcnn hedef hıza ulařma ve PWM ıkıřını dzenleme zerindeki etkisi deėerlendirilmiřtir.

Bu rapor kapsamında projelerin teorik altyapısı, devre yapısı, kontrol mantıėı ve simlasyon sonuları ortaya konulmuřtur. Projelerin gerek donanım zerindeki nihai uygulama sonuları, deneysel lmler, prototip ıktıları, kontrol performansı ve sistemin son alıřma durumu ise final raporunda ayrıntılı olarak raporlanacaktır.

5 Kaynakça

1. Mondal, R., Mukhopadhyay, A., & Basak, D. (2013). *Embedded system of DC motor closed loop speed control based on 8051 microcontroller*. *Procedia Technology*, 10, 840–848. <https://doi.org/10.1016/j.protcy.2013.12.429>
2. Russel, M. K., & Bhuyan, M. H. (2012). *Microcontroller based DC motor speed control using PWM technique*. *Proceedings of the International Conference on Electrical, Computer and Telecommunications Engineering*, RUET, Rajshahi, Bangladesh, 519–522.
https://www.researchgate.net/publication/285591701_Microcontroller_Based_DC_Motor_Speed_Control_Using_PWM_Technique
3. Hekimoğlu, B. (2019). *Optimal tuning of fractional order PID controller for DC motor speed control via chaotic atom search optimization algorithm*. *IEEE Access*, 7, 38100–38114. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2905961>
4. Bayram, A. (2019). *Temperature control of a small volume-thermal system in heating and cooling processes with Arduino*. *Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi*, 8(4), 1373–1383. <https://doi.org/10.17798/bitlisfen.531285>
5. Maung, M. M., Latt, M. M., & Nwe, C. M. (2018). *DC motor angular position control using PID controller with friction compensation*. *International Journal of Scientific and Research Publications*, 8(11), 149–155.
<https://doi.org/10.29322/IJSRP.8.11.2018.p8321>
6. Infineon Technologies. (2010). IRFZ44N HEXFET power MOSFET datasheet. <https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/24/49/infineon-irfz44n-datasheet-en.pdf>
7. Infineon Technologies. (n.d.). IR2101(S)/IR2102(S) high and low side driver datasheet. <https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/24/49/infineon-ir2101-ds-en.pdf>
8. Vishay Semiconductors. (2026). 1N4148 small signal fast switching diode datasheet. <https://www.vishay.com/docs/81857/1n4148.pdf>
9. Infineon Technologies. (2024). Using monolithic high-voltage gate drivers: Application note. <https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/24/42/infineon-using-monolithic-high-voltage-gate-drivers-applicationnotes-en.pdf>

10. STMicroelectronics. (2026). STM32F405xx/STM32F407xx datasheet. <https://www.st.com/resource/en/datasheet/dm00037051.pdf>
11. STMicroelectronics. (2020). RM0090 reference manual: STM32F405/415, STM32F407/417, STM32F427/437 and STM32F429/439 advanced Arm-based 32-bit MCUs. https://www.st.com/resource/en/reference_manual/dm00031020-stm32f405-415-stm32f407-417-stm32f427-437-and-stm32f429-439-advanced-arm-based-32-bit-mcus-stmicroelectronics.pdf
12. Texas Instruments. (2024). TMP117 high-accuracy, low-power, digital temperature sensor with SMBus- and I2C-compatible interface datasheet. <https://www.ti.com/lit/gpn/TMP117>
13. MathWorks. (n.d.). Build and simulate a simple DC motor. <https://www.mathworks.com/help/sps/ug/example-modeling-a-dc-motor.html>
14. MathWorks. (n.d.). Control DC motor with PWM voltage source and H-bridge driver. <https://www.mathworks.com/help/sps/ug/pwm-controlled-dc-motor.html>
15. MathWorks. (n.d.). Proportional-integral-derivative (PID) controllers. <https://www.mathworks.com/help/control/ug/proportional-integral-derivative-pid-controllers.html>
16. TE Connectivity. (n.d.). HTU21D(F) sensor digital relative humidity sensor with temperature output datasheet. <https://www.te.com/en/product-CAT-HSC0004.html>